INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA LA SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DINÁMICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN INTEGRAL AWD MEDIANTE EMULACIÓN DE SEÑALES ELECTRÓNICAS (Caso Subaru Forester 2000)

Postulante: Mauricio Chino Villca

Tutor: Lic. Limber Joaquin Tudela Patty

CARRERA: MECANICA AUTOMOTRIZ
NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA

JUNIO/2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto a mis padres, quienes con su amor, paciencia y apoyo incondicional me dieron las herramientas para salir adelante y cumplir esta meta. A mi familia, por ser mi motor diario y creer en mí en cada etapa de este camino.

AGRADECIMIENTO

Agradezco profundamente al Instituto por permitirme formar parte de esta casa de estudios, y a mis docentes por brindarme las bases necesarias para afrontar todos los retos. De manera especial, agradezco a mi tutor por su valiosa guía y conocimiento para encaminar con éxito en este proyecto. Finalmente, doy las gracias a mi familia y amigos por su apoyo incondicional.

INDICE

RESUMEN ..... **I**

INTRODUCCION ..... **II**

CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA **1**

1.1. Diagnóstico y justificación **1**
1.1.1. Diagnóstico 1
1.1.2. Justificación Técnica 1
1.1.3. Justificación Económica 2
1.1.4. Justificación Social 3

1.2. Planteamiento y formulación del problema técnico tecnológico **3**
1.2.1. Identificación del problema 3
1.2.2. Representación gráfica del problema 4
1.2.3. Formulación del problema de investigación 5

1.3. Objetivos **5**
1.3.1. Objetivo general 5
1.3.2. Objetivos específicos 5

1.4. Enfoque metodológico **6**

CAPITULO II MARCO TEORICO CONCEPTUAL **7**

2.1. Fundamentos de la transmisión de potencia **7**
2.1.1. Energía mecánica en sistemas automotrices 7
2.1.2. Potencia mecánica 8
2.1.3. Torque (par motor) 8
2.1.4. Velocidad angular 9
2.1.5. Relación entre potencia, torque y velocidad 9

2.2. Principios de los sistemas de transmisión automotriz **10**

2.3. Tipos de transmisiones automotrices **13**
2.3.1. Transmisión manual 14
2.3.2. Transmisión automática 15
2.3.3. Transmisión CVT (Continuously Variable Transmission) 15
2.3.4. Transmisión automatizada 16

2.4. Transmisión automática 16

2.5. Sistemas de tracción vehicular 20
2.5.1. Tracción delantera (FWD) 21
2.5.3. Tracción trasera (RWD) 21
2.5.3. Tracción 4WD (Four Wheel Drive) 22
2.5.4. Tracción integral (AWD) 22

2.6. Sistema AWD (Tracción Integral) 23
2.6.1. Diferencia entre AWD y 4WD 25
2.6.2. Tipos de AWD 25

2.7. Transmisión AWD mecánica (acoplamiento viscoso Subaru) 27
2.7.1. Funcionamiento del fluido viscoso 28
2.7.2. Transferencia de torque por diferencia de velocidad 28
2.7.3. Comportamiento en condiciones normales 28
2.7.4. Limitaciones del sistema mecánico 29

2.8. Transmisión AWD automática (control electrónico Subaru) 30
2.8.1. Función del convertidor de par 31
2.8.2. Embragues multidisco controlados hidráulicamente 32
2.8.3. Control electrónico del reparto de torque 33
2.8.4. Interacción ECU – TCU 35
2.8.5. Ventajas frente al sistema mecánico 38

2.9. Transmisión automática 4EAT (serie TZ103) 38
2.9.1. Unidad del Convertidor de Par Hidrodinámico y mecanismos Lock-Up 39
2.9.2. Arquitectura de engranajes planetarios 41
2.9.3. Componentes de fricción acoplados por presión hidráulica 43
2.9.4. Sistema active torque Split AWD (división activa de par) 45
2.9.5. Sistema de control electrohidráulico y bloque de válvulas 46
2.9.6. Sensores operativos e interfaz electrónica TCM 47

2.10. Control electrónico en el AWD automático Subaru 48
2.10.1. Unidad de control del motor (ECU) 49
2.10.2. Unidad de control de transmisión (TCU) 50
2.10.3. Sensores del sistema 51
2.10.4. Actuadores 56
2.10.5. Procesamiento de señales y arquitectura de control 59
2.10.6. Señales electrónicas en transmisiones automáticas 63
2.10.7. Procesamiento de señales en ECU/TCU 67
2.10.8. Comunicación entre ECU y TCU 71

CAPITULO III PROPUESTAS DE INNOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA 73

3.1. Pruebas realizadas 73
3.1.1. Recolección de información técnica..... 73
3.1.2. Modelado de la estructura en SolidWorks 79
3.1.3. Construcción de la estructura metálica 81
3.1.4. Montaje de la transmisión AWD automática y del motor electrónico..... 84
3.1.5. Implementar el simulador electrónico para el control de la transmisión AWD. ……..85
3.1.6. Instalación del sistema electrónico..... 86
3.1.7. Pruebas de funcionamiento del sistema AWD..... 93

3.2. Análisis de resultados..... 95
3.2.1. Resultados del modelado y construcción 95
3.2.2. Análisis de la estructura metálica..... 97
3.2.3. Análisis del sistema electrónico 98
3.2.4. Análisis de funcionamiento de la transmisión AWD 99

CAPITULO IV 100

4.1. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES..... 100
4.1.1. Conclusiones 100
4.1.2. Recomendaciones 100

4.2. BIBLIOGRAFIA FUENTES DE INVESTIGACION..... 102

4.3. ANEXOS 104

INDICE DE FIGURAS

Figura N°1 Transmisión 4AET 39

Figura N ° 2 Convertidor de par 39

Figura N ° 3 Mecanismo de embrague 40

Figura N ° 4 Engranajes planetarios 41

Figura N ° 5 Unidad de engranajes planetario simple 42

Figura N ° 6 Componentes de fricción 43

Figura N °7 Embragues 44

Figura N ° 8 Sistema AWD 45

Figura N ° 9 Bloque de válvulas 46

Figura N ° 10 Interfaz electrónica 47

Figura N ° 11 Transmisión 4AET partes 75

Figura N ° 12 Funcionamiento del convertidor 76

Figura N ° 13 Sistema planetario doble 77

Figura N ° 14 TCM 77

Figura N ° 15 Válvula de control 78

Figura N ° 16 Modelado 3D 79

Figura N ° 17 Estructura terminada en 3D 80

Figura N ° 18 Planos de la estructura 80

Figura N ° 19 Herramientas 81

Figura N ° 20 Espacio listo para cortar 82

Figura N ° 21 Cortando las piezas 82

Figura N ° 22 Empezando a soldar 83

Figura N ° 23 Caja montada en la estructura 84

Figura N ° 24 Motor eléctrico montado 85

Figura N ° 25 Dibujando el diagrama 85

Figura N ° 26 Diagrama terminado 86

Figura N ° 27 Componentes electrónicos 86

Figura N ° 28 Presentando los componentes en la placa 87

Figura N ° 29 Empezando a soldar 88

Figura N ° 30 Soldando mosfets 88

Figura N ° 31 Soldando negativos 89

Figura N ° 32 Preparando las conexiones de las resistencias y leds 90

Figura N ° 33 Empezar a programar el Arduino 90

Figura N ° 34 Arduino recibe los códigos 91

Figura N ° 35 Organizando cableado 92

Figura N ° 36 Prueba con la transmisión 93

Figura N ° 37 Se cambió de motor eléctrico 93

Figura N ° 38 Verificación del funcionamiento del simulador 94

Figura N ° 39 Verificación del circuito 95

Figura N ° 40 Estructura metálica en SolidWorks 96

Figura N ° 41 Estructura terminada de construir 96

Figura N ° 42 Estructura ya terminada..... 97

Figura N ° 43 Simulador cableado..... 98

Figura N ° 44 El motor eléctrico y la caja funcionando 99

INDICE DE TABLAS

Tabla N ° 1 Lógica de activación de componentes de fricción en la transmisión Subaru 4EAT 42

Tabla N ° 2 Ficha técnica de identificación 73

Tabla N ° 3 Relación de transmisión 74

Tabla N ° 4 Comparación del modelado 3D y la construcción 95

Tabla N ° 5 Pruebas en la estructura 97

Tabla N ° 6 Componentes del simulador 98

Tabla N °7 Funcionamiento de la transmisión 99

INDICE DE ANEXOS

MODELADO 3D..... 104

ANEXO N ° 1 Comenzando el modelado 3D 104

ANEXO N ° 2 Modelado terminado..... 104

ANEXO N ° 3 Creando los planos..... 105

ANEXO N ° 4 La amoladora 105

ANEXO N ° 5 Midiendo las piezas 106

ANEXO N ° 6 Cortando las piezas..... 106

ANEXO N ° 7 Piezas ya cortadas..... 107

ANEXO N ° 8 Empezando a soldar la estructura..... 107

ANEXO N ° 9 Estructura casi terminada..... 108

MONTADO DE LA TRANSMISION Y EL MOTOR ELECTRICO..... 108

ANEXO N ° 10 La gata pluma..... 108

ANEXO N ° 11 Ajustando la transmisión para el montado 109

ANEXO N ° 12 Transmisión ya montada..... 109

ARMADO DE EL SIMULADOR 110

ANEXO N ° 13 Borrador circuito de simulador.....110

ANEXO N ° 14 Circuito terminado.....110

ANEXO N ° 15 Componentes necesarios para el simulador 111

ANEXO N ° 16 Presentando componentes en la placa 111

ANEXO N ° 17 Empezando a soldar 112

ANEXO N ° 18 Circuito listo 112

PROGRAMANDO ARDUINO 113

ANEXO N ° 19 Programa arduino IDE 113

ANEXO N ° 20 Probando primer Código 113

ANEXO N ° 21 Código del simulador listo 114

ANEXO N ° 22 Armando en base plástica 114

ANEXO N ° 23 Simulador casi listo 115

ANEXO N ° 24 Cableado final 115

ANEXO N ° 25 Ultimos detalles para las pruebas 116

ANEXO N ° 26 Pruebas del banco 116

ANEXO N ° 27 Arreglando detalles del banco de prueba 117

RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad la construcción de un banco de pruebas para la simulación y análisis dinámico de una transmisión automática integral AWD mediante la emulación de señales electrónicas, tomando como caso de estudio la transmisión del Subaru Forester 2000. El desarrollo del proyecto contempló la recopilación de información técnica, análisis de diagramas eléctricos y estudio del funcionamiento mecánico, hidráulico y electrónico de la transmisión automática.

Asimismo, se realizó el diseño computarizado del banco de pruebas utilizando SolidWorks, permitiendo posteriormente la fabricación de la estructura metálica y el montaje de la transmisión automática. De igual manera, se implementó un sistema electrónico basado en Arduino y componentes eléctricos para la simulación de señales de funcionamiento del vehículo.

Finalmente, se efectuaron pruebas de funcionamiento para verificar la respuesta del sistema AWD y de los componentes electrónicos de control de la transmisión automática. El proyecto permitió obtener una mejor comprensión del funcionamiento dinámico de transmisiones automáticas integrales AWD controladas electrónicamente, constituyéndose además como una herramienta técnica y didáctica para prácticas de diagnóstico y aprendizaje automotriz.

INTRODUCCION

En la actualidad, las transmisiones automáticas integrales AWD controladas electrónicamente representan sistemas complejos que integran componentes mecánicos, hidráulicos y electrónicos para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro del vehículo. Debido a la creciente incorporación de tecnología electrónica en el área automotriz, resulta necesario contar con herramientas que permitan analizar y comprender el funcionamiento de estos sistemas de manera práctica y segura.

El presente proyecto de grado desarrolla la construcción de un banco de pruebas para la simulación y análisis dinámico de una transmisión automática integral AWD mediante la emulación de señales electrónicas, tomando como caso de estudio la transmisión automática del Subaru Forester 2000. El propósito principal del proyecto es implementar una estructura funcional que permita realizar pruebas básicas de funcionamiento y análisis de los sistemas electrónicos asociados a la transmisión automática.

Para el desarrollo del proyecto se realizó la recopilación de información técnica, diagramas eléctricos y manuales especializados relacionados con el sistema AWD y la transmisión automática. Posteriormente, se diseñó el banco de pruebas utilizando el software SolidWorks, permitiendo fabricar la estructura metálica y realizar el montaje de la transmisión automática y de los componentes electrónicos necesarios para la simulación de señales.

Asimismo, se implementó un sistema electrónico basado en Arduino para emular determinadas condiciones de funcionamiento del vehículo y verificar la respuesta de sensores, solenoides y sistemas de control electrónico administrados por la TCM.

Finalmente, las pruebas realizadas permitieron analizar parcialmente el funcionamiento dinámico de la transmisión automática AWD y comprender la interacción entre los diferentes sistemas que intervienen en su operación. El proyecto constituye una herramienta técnica y didáctica orientada al aprendizaje, diagnóstico y análisis de transmisiones automáticas controladas electrónicamente.

CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Diagnóstico y justificación

1.1.1. Diagnóstico

El sistema de tracción integral (AWD) de un Subaru Forester 2000 es una obra de ingeniería mecánica, pero su diagnóstico representa un "punto ciego" para el técnico promedio y el estudiante de ingeniería por las siguientes razones:

Invisibilidad del Funcionamiento Dinámico: En un taller convencional, solo se pueden realizar pruebas estáticas (con el auto apagado o en un elevador sin carga). Esto impide ver cómo reacciona el embrague de transferencia de par cuando hay una diferencia real de velocidad entre los ejes.

Interdependencia Electrónica-Mecánica: El sistema AWD no funciona solo; depende de una red de señales (sensores de velocidad de salida, posición del acelerador, temperatura del fluido). Actualmente, si el sistema falla, no hay forma de saber si es un error de lectura de un sensor o un desgaste físico de los discos internos sin desarmar toda la transmisión.

Limitaciones Educativas: En las facultades de ingeniería, el estudio de las transmisiones suele ser teórico o sobre piezas seccionadas. No se dispone de un entorno donde el estudiante pueda "manipular" las señales y ver la respuesta física de los actuadores sin el riesgo de dañar un vehículo completo.

Riesgo y Costo de Pruebas Reales: Para diagnosticar fallas intermitentes, el técnico debe conducir el vehículo a altas velocidades o en terrenos específicos, exponiéndose a accidentes y generando gastos innecesarios de operación.

1.1.2. Justificación Técnica

La construcción de un banco de pruebas permitirá analizar y verificar el funcionamiento de transmisión integral AWD del Subaru Forester 2000, de manera controlada y precisa. Actualmente, la evaluación de estos sistemas en talleres mecánicos es limitada, ya que los diagnósticos se realizan de forma empírica, lo que dificulta detectar fallas internas y

medir parámetros críticos como torque, velocidad, temperatura y vibraciones. Este proyecto incorpora instrumentación y metodologías de prueba estandarizadas, contribuyendo a la capacitación técnica, la me jora de procesos de diagnóstico y la posibilidad de réplica ensayos en condiciones controladas fortaleciendo la confiabilidad del análisis mecánico.

Actualmente, el diagnóstico y análisis de este tipo de transmisiones resulta complejo debido a la integración de sistemas mecánicos, hidráulicos y electrónicos, además de la limitada disponibilidad de equipos didácticos y bancos de pruebas especializados en el área automotriz. Por esta razón, la construcción de un banco de pruebas representa una alternativa técnica que facilita el estudio, simulación y evaluación del funcionamiento dinámico de la transmisión automática AWD fuera del vehículo.

El proyecto contempla la implementación de un sistema de emulación de señales electrónicas mediante dispositivos de control y componentes electrónicos, permitiendo simular condiciones básicas de funcionamiento del vehículo para activar diferentes elementos de la transmisión automática, tales como sensores, solenoides y sistemas de control electrónico administrados por la TCM.

1.1.3. Justificación Económica

La construcción de un banco de pruebas a partir de la integración de la transmisión integral y diferencial de un Subaru Forester 2000 representa una inversión estratégica para talleres mecánicos y centros de formación técnica, Al comparar los costos de bancos de pruebas comerciales con la opción de construcción personalizada, se evidencian ventajas económicas significativas.

Costos de bancos de Pruebas Comerciales Bancos de pruebas industriales de gama media: Estos equipos, que ofrecen capacidades de prueba más avanzadas y son adecuados pata talleres profesionales, tienen un costo que oscila entre $6,000 y $8,000 USp. Están diseñados para simular condiciones de función reales y permiten una evaluación más precisa. (Alibaba, 2023).

Comparación con la Construcción Personalizada La construcción de un banco de pruebas adaptado a las especificaciones del Subaru Forester 2000 permite una personalización que optimiza recursos reduce costos a largo plazo. Los beneficios

económica incluyen toda construcción alrededor de unos $1500 a $2000 dólares, es una diferencia notable en cuento a un banco comprado en alguna otra importadora o plataforma.

Reducción de costos operativos: contar con un banco de pruebas propio, disminuyen los gastos asociados envío de vehículos a talleres especializados o la contratación de servicios externos para diagnósticos.

Optimización de recursos: la construcción personalizada permite seleccionar materiales componentes que se ajusten al presupuesto disponible, evitando gastos innecesarios en características no requeridas para el tipo especifico Le transmisión evaluar.

1.1.4. Justificación Social

Seguridad del Usuario Final: Un vehículo con el sistema AWD fallido puede comportarse de forma errática en curvas o superficies mojadas, aumentando el riesgo de accidentes. El banco garantiza que el sistema de seguridad activa más importante del Subaru (su tracción total) funcione según los parámetros del fabricante.

Fomento de la Cultura de Investigación: Este proyecto deja un precedente para que otros estudiantes no solo reparen autos, sino que construyan tecnología para analizarlos. Rompe la dependencia tecnológica al crear herramientas propias.

Sustentabilidad y Medio Ambiente: Al optimizar el diagnóstico, se evita el desecho de transmisiones que podrían ser reparadas (reducción de chatarra ferrosa) y se eliminan las emisiones contaminantes producidas durante las largas y repetitivas pruebas de conducción necesarias para detectar fallas intermitentes.

1.2. Planteamiento y formulación del problema técnico tecnológico

1.2.1. Identificación del problema

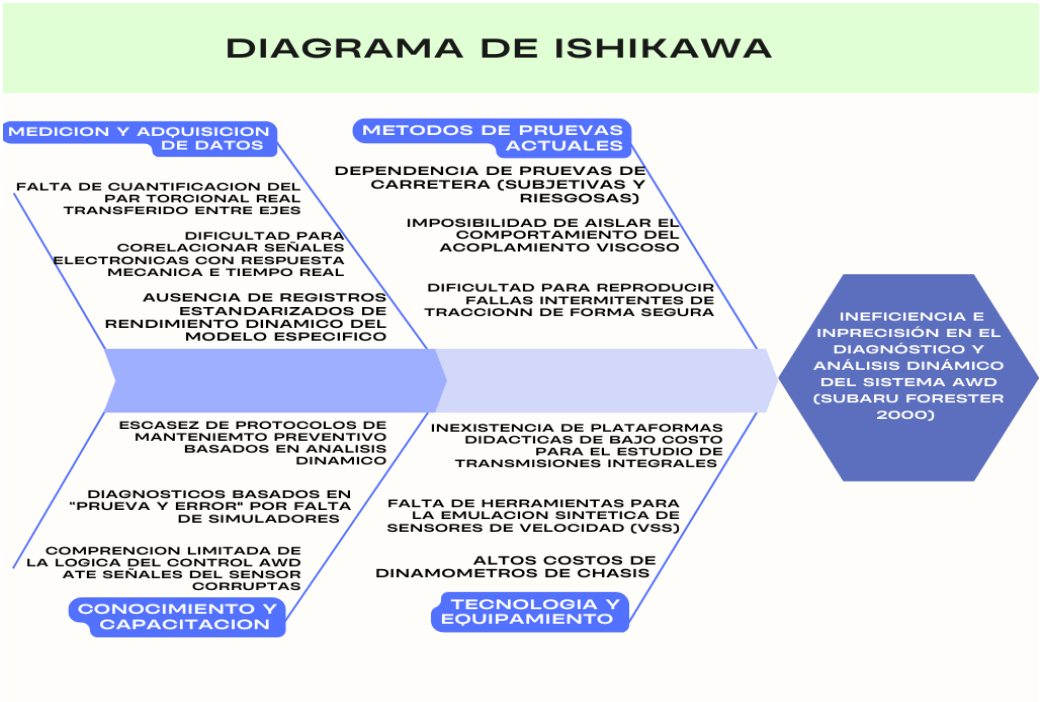
El diagnóstico y la verificación del funcionamiento de sistemas de transmisión integral en vehículos como el Subaru Forester 2000 presentan limitaciones cuando se realizan directamente en el automóvil. Este procedimiento dificulta la identificación precisa de fallas, aumenta los costos de mantenimiento y restringe la posibilidad de pruebas bajo condiciones controladas (Bosch, 2007).

La inexistencia de un banco de pruebas específico para la transmisión integral impide evaluar aspectos críticos como la distribución del par motor, la sincronización de engranajes y la respuesta del sistema bajo diferentes cargas y velocidades. Esto afecta la precisión del diagnóstico y limita la eficiencia de las reparaciones (Heisler, 2002).

De acuerdo con investigaciones en el campo de la ingeniería automotriz, los bancos de pruebas constituyen una herramienta esencial para el análisis y la verificación de componentes mecánicos, ya que permiten simular condiciones de operación sin necesidad de utilizar directamente el vehículo, garantizando un mayor control y seguridad en las evaluaciones (Crouse & Anglin, 2012).

Por lo tanto, se identifica la necesidad de construir un banco de pruebas a partir de la integración de la transmisión integral y el diferencial del Subaru Forester 2000. Dicho equipo permitirá realizar diagnósticos más precisos, verificar el correcto funcionamiento de los sistemas, reducir los errores en la intervención mecánica y optimizar recursos en el mantenimiento automotriz.

1.2.2. Representación gráfica del problema



1.2.3. Formulación del problema de investigación

La situación descrita anteriormente, ha llevado al investigador a formular el problema de la investigación, con la siguiente interrogante.

¿Cómo mejorar el diagnóstico y la verificación del funcionamiento electrónico mecánico de una transmisión integral AWD?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Construir un banco de pruebas para la simulación y análisis dinámico del sistema de transmisión integral AWD mediante simulación de señales electrónicas, de un subaru forester 2000.

1.3.2. Objetivos específicos

- Recopilar y organizar toda la información técnica, manuales y diagramas eléctricos del Subaru Forester 2000.
- Modelar en computadora los planos de la estructura metálica en el programa SolidWorks
- Armar la estructura de metal (el bastidor) donde se va a apoyar todo el equipo.
- Montar la transmisión sobre la estructura, asegurando que queden bien alineados.
- Implementar el simulador electrónico para el control de la transmisión AWD.
- Instalar el sistema electrónico para poder enviarle señales a la transmisión y simular que el auto está andando.
- Desarrollar las pruebas de funcionamiento para ver cómo reacciona el sistema AWD y anotar los resultados.

1.4. Enfoque metodológico

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, ya que se centra en la medición y análisis de variables numéricas relacionadas con el funcionamiento de la transmisión integral y el diferencial de un Subaru Forester 2000 integrados en un banco de pruebas. El enfoque cuantitativo permite recolectar datos objetivos, realizar análisis estadísticos y establecer relaciones entre las condiciones de operación (velocidad, carga y marcha) y los indicadores de rendimiento, como la eficiencia de transmisión, la temperatura del lubricante y las vibraciones registradas. Este enfoque posibilita la verificación de hipótesis a través de pruebas experimentales controladas y repetibles, asegurando la objetividad y precisión de los resultados. (Hernández-Sampieri y Mendoza,2018,p.X)

El diseño metodológico de la investigación se basa en la experimentación, en la cual se manipulan las variables independientes —velocidad de entrada, carga aplicada y relación de marcha— para observar sus efectos sobre las variables dependientes. De esta manera, se busca cuantificar el comportamiento del sistema y compararlo con parámetros de referencia técnicos. El análisis estadístico se emplea para identificar diferencias significativas en el rendimiento de la transmisión bajo distintas condiciones de trabajo, lo cual respalda la validez de los resultados obtenidos (Creswell, 2014).

Asimismo, se garantiza la confiabilidad mediante la calibración de los instrumentos de medición y la repetición de pruebas en condiciones controladas. Este procedimiento asegura que los datos recolectados sean consistentes y reproducibles, cumpliendo con el rigor científico que caracteriza a los estudios cuantitativos. La validez externa se refuerza mediante la comparación de los resultados con literatura técnica especializada y manuales de servicio automotriz, que establecen valores de referencia para el correcto funcionamiento del sistema (Bosch, 2018; Montgomery, 2017).

CAPITULO II MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. Fundamentos de la transmisión de potencia

La transmisión de potencia en los sistemas automotrices constituye un conjunto de mecanismos diseñados para transferir la energía generada por el motor hacia las ruedas motrices, permitiendo el desplazamiento del vehículo en diferentes condiciones de operación. Este sistema no solo transmite energía, sino que también la adapta mediante variaciones de torque y velocidad, asegurando un funcionamiento eficiente, seguro y acorde a las exigencias del terreno y la carga del vehículo. La correcta gestión de la potencia es fundamental para optimizar el rendimiento y reducir el consumo energético. (Heisler, 2002)

Los sistemas de transmisión están compuestos por diversos elementos mecánicos como el embrague, la caja de cambios, el eje de transmisión, el diferencial y los semiejes, los cuales trabajan de manera coordinada para modificar las condiciones de entrega de potencia. Cada componente cumple una función específica en la transformación del movimiento rotacional y en la distribución del esfuerzo mecánico hacia las ruedas. La interacción entre estos elementos permite que el vehículo opere eficientemente en distintas situaciones, como arranque, aceleración o ascenso en pendientes. (Gillespie, 1992)

2.1.1. Energía mecánica en sistemas automotrices

La energía mecánica en los sistemas automotrices es la forma de energía asociada al movimiento y a la posición de los cuerpos, y constituye la base del funcionamiento de cualquier vehículo. Esta energía es generada principalmente a partir de la combustión interna del combustible en motores térmicos o mediante sistemas eléctricos en vehículos modernos, transformándose posteriormente en energía útil para el desplazamiento. Su correcta gestión permite maximizar el rendimiento del vehículo y minimizar pérdidas energéticas. (Çengel & Boles, 2015)

La energía mecánica se divide en dos componentes principales: la energía cinética, que depende de la velocidad del vehículo, y la energía potencial, que depende de su posición respecto a un nivel de referencia. La energía cinética se incrementa con el cuadrado de la velocidad, lo que implica que pequeñas variaciones en la velocidad pueden generar

grandes cambios en la energía total del sistema, mientras que la energía potencial es especialmente relevante en terrenos inclinados. (Serway & Jewett, 2014)

En el contexto automotriz, la energía mecánica debe ser suficiente para vencer diversas resistencias externas como la fricción de rodadura, la resistencia aerodinámica y la pendiente del terreno. Estas resistencias representan cargas que el sistema de transmisión debe superar constantemente, lo que hace necesario un diseño eficiente que optimice el uso de la energía disponible. (Gillespie, 1992)

2.1.2. Potencia mecánica

La potencia mecánica se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo o se transfiere energía en un sistema físico. En el ámbito automotriz, la potencia es un parámetro fundamental que determina la capacidad del motor para realizar trabajo en un tiempo determinado, influyendo directamente en el desempeño del vehículo, especialmente en términos de aceleración y velocidad máxima. (Çengel & Boles, 2015)

En sistemas rotativos, como los motores de combustión interna, la potencia se expresa como el producto del torque y la velocidad angular, lo que permite relacionar directamente la fuerza de rotación con la rapidez de giro del eje. Esta relación es esencial para comprender cómo se genera y transmite la energía dentro del sistema de transmisión. (Hibbeler, 2016)

2.1.3. Torque (par motor)

El torque, también conocido como par motor, es una magnitud física que mide la capacidad de una fuerza para producir rotación alrededor de un eje. En los sistemas automotrices, el torque generado por el motor es fundamental para iniciar el movimiento del vehículo y para superar resistencias externas como la inercia y la carga. (Hibbeler, 2016)

El torque depende tanto de la fuerza aplicada como de la distancia desde el punto de aplicación hasta el eje de rotación, lo que implica que un mayor brazo de palanca genera un mayor efecto rotacional. En los motores, este torque es producido por la presión generada durante la combustión, la cual actúa sobre los pistones y se transmite al cigüeñal. (Heywood, 2018)

2.1.4. Velocidad angular

La velocidad angular es una medida de la rapidez con la que un objeto gira alrededor de un eje, y en los sistemas automotrices se utiliza para describir la velocidad de rotación del motor y otros componentes mecánicos. Generalmente se expresa en revoluciones por minuto (RPM), lo que facilita su interpretación en aplicaciones prácticas. (Serway & Jewett, 2014)

Esta magnitud está directamente relacionada con la frecuencia de giro del motor y determina, junto con el torque, la potencia generada. A medida que aumenta la velocidad angular, también puede incrementarse la potencia, siempre que el torque se mantenga en niveles adecuados. (Hibbeler, 2016)

En los sistemas de transmisión, la velocidad angular se modifica mediante relaciones de engranajes, permitiendo adaptar la velocidad de giro del motor a las condiciones de operación del vehículo. Esta adaptación es esencial para garantizar un funcionamiento eficiente y evitar daños en los componentes mecánicos. (Heisler, 2002)

2.1.5. Relación entre potencia, torque y velocidad

La relación entre potencia, torque y velocidad angular es uno de los principios fundamentales en la ingeniería automotriz, ya que permite comprender cómo se genera y se transmite la energía en un sistema mecánico. Esta relación se expresa mediante la ecuación, la cual indica que la potencia es directamente proporcional tanto al torque como a la velocidad angular. (Hibbeler, 2016)

Esta relación implica que, para una potencia constante, existe un intercambio entre torque y velocidad: al aumentar uno, el otro debe disminuir. Este principio es aprovechado en las cajas de cambio, que permiten modificar las condiciones de operación del motor para adaptarse a diferentes necesidades, como mayor fuerza o mayor velocidad. (Gillespie, 1992)

- Pérdidas energéticas en la transmisión

Durante el proceso de transmisión de potencia, una parte significativa de la energía generada por el motor se pierde debido a diversos factores físicos, lo que reduce la eficiencia global del sistema. Estas pérdidas son inevitables en sistemas reales y deben

ser consideradas en el diseño y análisis de los sistemas automotrices. (Çengel & Boles, 2015)

Las pérdidas por fricción son una de las principales fuentes de disipación de energía, ya que ocurren en el contacto entre superficies como engranajes, rodamientos y ejes. Esta fricción genera calor y reduce la cantidad de energía útil que llega a las ruedas, afectando el rendimiento del vehículo. (Hibbeler, 2016)

La eficiencia de la transmisión se define como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, y suele expresarse en porcentaje. En sistemas automotrices modernos, esta eficiencia puede variar entre el 85% y el 95%, dependiendo del tipo de transmisión y de las condiciones de operación. Un diseño eficiente busca minimizar estas pérdidas para mejorar el rendimiento energético del vehículo. (Gillespie, 1992)

2.2. Principios de los sistemas de transmisión automotriz

Los sistemas de transmisión automotriz representan uno de los subsistemas más importantes dentro de la ingeniería vehicular, ya que son responsables de transferir, transformar y adaptar la potencia generada por el motor hacia las ruedas motrices. Este proceso no es simplemente una transferencia directa de energía, sino una gestión compleja que implica la modificación de variables mecánicas fundamentales como el torque y la velocidad angular, con el fin de satisfacer las exigencias dinámicas del vehículo en diferentes condiciones de operación. La eficiencia de este sistema influye directamente en el desempeño global, el consumo de combustible y la vida útil de los componentes mecánicos. (Heisler, 2002)

Desde una perspectiva funcional, la transmisión permite que el motor opere dentro de un rango óptimo de revoluciones, evitando tanto el funcionamiento a bajas revoluciones con alto esfuerzo como a altas revoluciones con desgaste excesivo. Esto se logra mediante el uso de diferentes relaciones de engranajes que ajustan la salida del motor a las condiciones reales de conducción. En consecuencia, la transmisión no solo mejora la eficiencia energética, sino que también contribuye a la estabilidad y control del vehículo. (Gillespie, 1992)

- Definición de transmisión

La transmisión automotriz se define como el conjunto de elementos mecánicos y, en algunos casos, electrónicos, cuya función es transmitir la potencia del motor hacia las ruedas, modificando las condiciones de torque y velocidad según las necesidades de operación. Este sistema actúa como un intermediario esencial que adapta la energía generada por el motor a las condiciones reales de desplazamiento del vehículo. (Heisler, 2002)

Desde el punto de vista de la ingeniería, la transmisión no solo cumple una función de transferencia de potencia, sino también de optimización del rendimiento del motor. Esto se debe a que los motores tienen un rango específico en el cual operan de manera más eficiente, y la transmisión permite mantener el funcionamiento dentro de ese rango mediante el ajuste de las relaciones de engranajes. (Gillespie, 1992)

Además, la transmisión incluye diferentes configuraciones y tecnologías que responden a diversas necesidades de diseño y operación. Entre estas se encuentran las transmisiones manuales, automáticas, automatizadas y continuamente variables, cada una con ventajas y desventajas en términos de eficiencia, costo, complejidad y comodidad de uso. Esta diversidad refleja la importancia de la transmisión como elemento adaptable dentro del diseño automotriz. (Naunheimer et al., 2011)

- Función en el tren motriz

El tren motriz, conocido también como sistema de propulsión, está compuesto por todos los elementos que intervienen en la generación, transmisión y aplicación del movimiento en un vehículo. Dentro de este conjunto, la transmisión desempeña un papel fundamental al conectar el motor con los elementos encargados de transmitir el movimiento a las ruedas, como el eje de transmisión y el diferencial. (Gillespie, 1992)

Una de las funciones principales de la transmisión dentro del tren motriz es la adaptación de las condiciones de salida del motor a las necesidades del vehículo. Esto implica modificar tanto la velocidad de rotación como el torque, permitiendo que el vehículo pueda operar de manera eficiente en distintas situaciones, como arranque, aceleración, desaceleración y conducción a velocidad constante. (Heisler, 2002)

Otra función importante es la posibilidad de desacoplar temporalmente el motor de las ruedas, lo cual se logra mediante el embrague en transmisiones manuales o mediante convertidores de par en transmisiones automáticas. Esta característica es esencial para permitir cambios de marcha suaves y evitar daños en los componentes mecánicos. (Naunheimer et al., 2011)

Asimismo, la transmisión permite invertir el sentido de giro del eje de salida, lo que hace posible el movimiento en reversa. Esta función se logra mediante la incorporación de engranajes adicionales dentro de la caja de cambios, lo que demuestra la complejidad y versatilidad del sistema de transmisión dentro del tren motriz. (Heisler, 2002)

- Necesidad de variación de torque y velocidad

La variación de torque y velocidad es una necesidad fundamental en los sistemas automotrices debido a la naturaleza cambiante de las condiciones de conducción. Un vehículo requiere diferentes niveles de fuerza y velocidad dependiendo de factores como la carga, la pendiente del terreno, la aceleración deseada y las condiciones del entorno. (Gillespie, 1992)

En el arranque desde el reposo, por ejemplo, se requiere un alto torque para vencer la inercia del vehículo, mientras que la velocidad angular es relativamente baja. En contraste, durante la conducción a alta velocidad, el torque requerido es menor, pero la velocidad angular debe ser elevada para mantener el movimiento. Esta variabilidad hace indispensable el uso de un sistema de transmisión que permita ajustar estas condiciones. (Heisler, 2002)

Los motores de combustión interna presentan curvas características de torque y potencia que limitan su rango de operación eficiente. Por esta razón, la transmisión permite mantener el motor dentro de su rango óptimo mediante la selección de diferentes relaciones de engranajes, lo que mejora el rendimiento y reduce el consumo de combustible. (Heywood, 2018)

- Relación de transmisión

La relación de transmisión es un concepto fundamental en el diseño de sistemas de engranajes, ya que determina la forma en que se transforma la velocidad y el torque entre el eje de entrada y el eje de salida. Matemáticamente, se define como la relación

entre las velocidades angulares o el número de dientes de los engranajes involucrados. (Hibbeler, 2016)

Una relación de transmisión elevada implica que el eje de salida gira más lentamente que el eje de entrada, pero con un mayor torque. Este tipo de relación es ideal para situaciones que requieren gran fuerza, como el arranque del vehículo o la conducción en pendientes pronunciadas. (Gillespie, 1992)

Por el contrario, una relación de transmisión baja permite que el eje de salida gire a mayor velocidad, pero con menor torque, lo cual es adecuado para la conducción a altas velocidades en carretera. Este equilibrio entre torque y velocidad es esencial para el funcionamiento eficiente del vehículo. (Heisler, 2002)

- Clasificación general de transmisiones

Las transmisiones automotrices pueden clasificarse según diferentes criterios, siendo uno de los más comunes el tipo de control y el mecanismo de funcionamiento. En este sentido, se distinguen principalmente las transmisiones manuales, automáticas, automatizadas y continuamente variables (CVT). (Heisler, 2002)

Las transmisiones manuales requieren la intervención directa del conductor para seleccionar las marchas mediante el uso de un embrague y una palanca de cambios. Este tipo de transmisión se caracteriza por su simplicidad, alta eficiencia mecánica y mayor control sobre el vehículo, lo que la hace popular en aplicaciones donde se prioriza el rendimiento. (Gillespie, 1992)

Las transmisiones automáticas, por otro lado, realizan los cambios de marcha de manera autónoma utilizando sistemas hidráulicos, electrónicos o una combinación de ambos. Estas transmisiones ofrecen mayor comodidad y facilidad de uso, aunque pueden presentar mayores pérdidas energéticas debido a la complejidad de sus componentes. (Naunheimer et al., 2011)

2.3. Tipos de transmisiones automotrices

Las transmisiones automotrices han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, dando lugar a diferentes tipos de sistemas diseñados para satisfacer diversas necesidades de rendimiento, eficiencia, confort y costo. Cada tipo de transmisión

presenta características particulares en cuanto a su funcionamiento, complejidad mecánica y control operativo, lo que influye directamente en la experiencia de conducción y en el desempeño del vehículo. (Heisler, 2002)

La clasificación de las transmisiones se basa principalmente en el grado de intervención del conductor y en el mecanismo utilizado para cambiar las relaciones de transmisión. En este sentido, los sistemas más representativos son las transmisiones manuales, automáticas, continuamente variables (CVT) y automatizadas, cada una con ventajas y desventajas específicas según su aplicación. (Naunheimer et al., 2011)

El análisis comparativo de estos sistemas permite comprender mejor su funcionamiento y facilita la selección del tipo de transmisión más adecuado según las condiciones de uso, el tipo de vehículo y las necesidades del usuario. (Gillespie, 1992)

2.3.1. Transmisión manual

La transmisión manual es uno de los sistemas más tradicionales en la industria automotriz y se caracteriza por requerir la intervención directa del conductor para realizar los cambios de marcha. Este sistema utiliza un conjunto de engranajes de diferentes tamaños, un embrague y una palanca de cambios que permite seleccionar manualmente la relación de transmisión adecuada. (Heisler, 2002)

El funcionamiento de la transmisión manual se basa en el acoplamiento y desacoplamiento del motor mediante el embrague, lo que permite interrumpir temporalmente la transmisión de potencia para realizar el cambio de engranajes sin causar daños mecánicos. Este proceso requiere coordinación entre el pedal del embrague, el acelerador y la palanca de cambios. (Gillespie, 1992)

Una de las principales ventajas de la transmisión manual es su alta eficiencia mecánica, ya que presenta menores pérdidas de energía en comparación con otros sistemas más complejos. Además, proporciona un mayor control al conductor sobre el comportamiento del vehículo, lo que resulta especialmente útil en condiciones de conducción exigentes. (Naunheimer et al., 2011)

2.3.2. Transmisión automática

La transmisión automática es un sistema que realiza los cambios de marcha de forma autónoma, sin necesidad de intervención directa del conductor. Este tipo de transmisión utiliza un convertidor de par, trenes de engranajes planetarios y sistemas hidráulicos o electrónicos para seleccionar la relación de transmisión más adecuada en función de las condiciones de operación. (Naunheimer et al., 2011)

El convertidor de par es uno de los componentes más importantes de este sistema, ya que permite la transmisión de potencia mediante un fluido, eliminando la necesidad de un embrague mecánico. Esto facilita un arranque suave y evita interrupciones bruscas en la entrega de potencia. (Heisler, 2002)

Las transmisiones automáticas modernas incorporan sistemas de control electrónico que optimizan el cambio de marchas en función de variables como la velocidad, la carga del motor y la posición del acelerador. Esto mejora tanto la eficiencia como el confort de conducción. (Heywood, 2018)

2.3.3. Transmisión CVT (Continuously Variable Transmission)

La transmisión continuamente variable (CVT) es un sistema que permite una variación continua de la relación de transmisión, sin la presencia de marchas fijas. Este tipo de transmisión utiliza generalmente un sistema de poleas variables conectadas por una correa o cadena metálica, lo que permite modificar de manera continua la relación entre la velocidad de entrada y salida. (Naunheimer et al., 2011)

El principio de funcionamiento de la CVT se basa en el cambio del diámetro efectivo de las poleas, lo que permite ajustar la relación de transmisión en tiempo real según las condiciones de operación. Esto permite mantener el motor en su punto óptimo de eficiencia durante todo el tiempo de funcionamiento. (Heisler, 2002)

Una de las principales ventajas de este sistema es la suavidad en la conducción, ya que elimina los cambios bruscos de marcha. Además, contribuye a una mayor eficiencia energética y a una reducción del consumo de combustible. (Heywood, 2018)

Sin embargo, las transmisiones CVT pueden presentar limitaciones en aplicaciones de alto torque, así como una sensación de conducción diferente que puede no ser del

agrado de todos los usuarios. Además, su mantenimiento puede ser más especializado en comparación con otros sistemas. (Gillespie, 1992)

2.3.4. Transmisión automatizada

La transmisión automatizada, también conocida como transmisión manual automatizada (AMT), es un sistema híbrido que combina características de las transmisiones manuales y automáticas. En este tipo de sistema, los cambios de marcha se realizan automáticamente mediante actuadores electrónicos o hidráulicos, pero la estructura interna es similar a la de una transmisión manual. (Naunheimer et al., 2011)

Este sistema elimina la necesidad del pedal de embrague, ya que el acoplamiento y desacoplamiento se realiza de manera automática. Esto permite mantener la eficiencia mecánica de una transmisión manual, al mismo tiempo que mejora la comodidad del conductor. (Heisler, 2002)

Las transmisiones automatizadas pueden operar en modo automático o manual, permitiendo al conductor seleccionar las marchas cuando lo desee. Esta flexibilidad representa una ventaja significativa en términos de control y adaptabilidad. (Heywood, 2018)

2.4. Transmisión automática

La transmisión automática es un sistema complejo diseñado para seleccionar de manera autónoma la relación de transmisión más adecuada en función de las condiciones de operación del vehículo, sin necesidad de intervención directa del conductor. Este tipo de transmisión representa un avance significativo en la ingeniería automotriz, ya que permite optimizar el desempeño del motor, mejorar el confort de conducción y reducir la fatiga del usuario, especialmente en entornos urbanos con tráfico intenso. (Naunheimer et al., 2011)

A diferencia de las transmisiones manuales, las automáticas utilizan una combinación de componentes mecánicos, hidráulicos y electrónicos para gestionar el flujo de potencia. Entre estos componentes destacan el convertidor de par, los trenes de engranajes planetarios, el sistema hidráulico y los módulos de control electrónico, los cuales trabajan de manera integrada para garantizar cambios de marcha suaves y eficientes. (Heisler, 2002)

El desarrollo de las transmisiones automáticas ha evolucionado considerablemente con la incorporación de sistemas electrónicos avanzados, permitiendo una mayor precisión en la selección de marchas, reducción de pérdidas energéticas y adaptación a diferentes estilos de conducción. Esto ha convertido a este tipo de transmisión en una de las más utilizadas en la industria automotriz moderna. (Heywood, 2018)

- Concepto

La transmisión automática se define como un sistema de transmisión de potencia que realiza el cambio de marchas de manera autónoma, utilizando mecanismos internos que responden a variables como la velocidad del vehículo, la carga del motor y la posición del acelerador. Su objetivo principal es mantener el motor operando dentro de su rango óptimo sin intervención del conductor. (Naunheimer et al., 2011)

Este tipo de transmisión elimina la necesidad de un embrague manual, sustituyéndolo por un convertidor de par que permite la transferencia de potencia de manera continua y suave. Esto mejora significativamente la experiencia de conducción, especialmente en situaciones de arranque y detención frecuente. (Heisler, 2002)

- Convertidor de par

El convertidor de par es un componente fundamental de la transmisión automática, encargado de transmitir y multiplicar el torque del motor hacia la transmisión mediante un fluido hidráulico. Este dispositivo reemplaza al embrague mecánico utilizado en transmisiones manuales y permite una conexión flexible entre el motor y la caja de cambios. (Heisler, 2002)

El convertidor de par está compuesto principalmente por tres elementos: la bomba (impulsor), la turbina y el estator. La bomba está conectada al motor y genera el flujo de fluido, la turbina recibe este flujo y transmite el movimiento a la transmisión, mientras que el estator redirige el flujo para aumentar la eficiencia y el torque. (Naunheimer et al., 2011)

Una de las principales ventajas del convertidor de par es su capacidad para multiplicar el torque durante el arranque del vehículo, lo que facilita el movimiento desde el reposo. Además, permite una operación suave sin interrupciones en la transmisión de potencia, mejorando el confort del conductor. (Gillespie, 1992)

Sin embargo, este componente también presenta pérdidas energéticas debido al deslizamiento del fluido, lo que puede reducir la eficiencia del sistema. Para mitigar este efecto, muchas transmisiones modernas incorporan un embrague de bloqueo (lock-up clutch) que elimina el deslizamiento en condiciones de velocidad constante. (Heywood, 2018)

- Tren planetario

El tren de engranajes planetarios es el mecanismo principal utilizado en las transmisiones automáticas para obtener diferentes relaciones de transmisión. Este sistema está compuesto por un engranaje central (solar), engranajes planetarios montados sobre un portador y un engranaje anular (corona), los cuales interactúan para generar distintas combinaciones de velocidad y torque. (Naunheimer et al., 2011)

La principal ventaja del tren planetario es su capacidad para ofrecer múltiples relaciones de transmisión en un diseño compacto y eficiente. Dependiendo de qué componente se mantenga fijo, cuál reciba la entrada y cuál actúe como salida, se pueden obtener diferentes relaciones de velocidad y torque. (Heisler, 2002)

Este sistema también permite realizar cambios de marcha sin necesidad de desconectar completamente la transmisión de potencia, lo que contribuye a una operación más suave en comparación con las transmisiones manuales. Además, su diseño compacto lo hace ideal para aplicaciones automotrices modernas. (Gillespie, 1992)

- Sistema hidráulico

El sistema hidráulico en una transmisión automática es responsable de controlar el flujo de fluido que activa los diferentes componentes del sistema, como embragues y frenos internos, permitiendo así el cambio de marchas. Este sistema utiliza presión hidráulica generada por una bomba impulsada por el motor. (Heisler, 2002)

El fluido de transmisión cumple múltiples funciones, incluyendo la transmisión de energía, la lubricación de componentes y la disipación de calor. La calidad y el estado de este fluido son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema y la durabilidad de la transmisión. (Naunheimer et al., 2011)

El sistema hidráulico permite aplicar y liberar los embragues y frenos de manera controlada, lo que determina la relación de transmisión activa en cada momento. Este proceso debe ser preciso para garantizar cambios de marcha suaves y evitar impactos mecánicos. (Gillespie, 1992)

- Cuerpo de válvulas

El cuerpo de válvulas es uno de los componentes más complejos de la transmisión automática, encargado de dirigir el flujo del fluido hidráulico hacia los diferentes circuitos del sistema. Está compuesto por una serie de válvulas, conductos y resortes que regulan la presión y el flujo del fluido. (Naunheimer et al., 2011)

Este componente actúa como el centro de control hidráulico de la transmisión, determinando cuándo y cómo se activan los embragues y frenos internos para realizar los cambios de marcha. Su diseño es fundamental para garantizar una operación eficiente y suave del sistema. (Heisler, 2002)

El funcionamiento del cuerpo de válvulas puede ser controlado de manera mecánica, hidráulica o electrónica, dependiendo del tipo de transmisión. En sistemas modernos, se utilizan solenoides controlados electrónicamente para mejorar la precisión en la gestión del fluido. (Heywood, 2018)

- Control electrónico (TCU)

El módulo de control de la transmisión, conocido como TCU (Transmission Control Unit), es un sistema electrónico encargado de gestionar el funcionamiento de la transmisión automática. Este componente recibe información de diversos sensores y toma decisiones en tiempo real para optimizar el cambio de marchas. (Naunheimer et al., 2011)

Entre las variables que monitorea el TCU se encuentran la velocidad del vehículo, la velocidad del motor, la posición del acelerador, la carga del motor y la temperatura del fluido de transmisión. Con base en estos datos, el sistema determina la relación de transmisión más adecuada en cada momento. (Heywood, 2018)

El uso de control electrónico permite mejorar significativamente la eficiencia, el rendimiento y la suavidad de la transmisión, además de adaptarse a diferentes estilos

de conducción. Algunos sistemas incluso incorporan modos de manejo, como deportivo o económico. (Heisler, 2002)

Además, el TCU puede comunicarse con otros sistemas del vehículo, como la unidad de control del motor (ECU), lo que permite una gestión integrada del tren motriz. Esta integración es clave en vehículos modernos, especialmente en sistemas híbridos y eléctricos. (Naunheimer et al., 2011)

2.5. Sistemas de tracción vehicular

Los sistemas de tracción vehicular constituyen uno de los elementos fundamentales del tren motriz, ya que determinan cómo la potencia generada por el motor es distribuida hacia las ruedas del vehículo. Esta distribución influye directamente en la estabilidad, la capacidad de aceleración, la eficiencia energética y el comportamiento dinámico en distintas condiciones de conducción. Por esta razón, la tracción es un factor clave en el diseño automotriz moderno. (Gillespie, 1992)

La selección del sistema de tracción depende del tipo de vehículo, su aplicación, el costo de fabricación y las condiciones del entorno donde operará. Cada configuración presenta ventajas y limitaciones que afectan el rendimiento global del automóvil, por lo que su análisis es esencial en ingeniería automotriz. (Heisler, 2002)

- Concepto de tracción

La tracción se define como la capacidad de un vehículo para transformar el torque generado por el motor en fuerza útil en el contacto neumático–suelo, permitiendo así el desplazamiento. Este proceso depende directamente de la adherencia entre los neumáticos y la superficie, así como de la distribución de peso del vehículo. (Gillespie, 1992)

La eficiencia de la tracción está condicionada por factores como el tipo de terreno, el estado de los neumáticos, la carga del vehículo y las condiciones climáticas. Una tracción eficiente minimiza el deslizamiento y maximiza la transferencia de potencia hacia el movimiento del vehículo. (Heisler, 2002)

Además, la tracción no solo interviene en la aceleración, sino también en la estabilidad del vehículo durante maniobras como curvas, frenadas y cambios de dirección, lo que la convierte en un elemento esencial para la seguridad activa. (Naunheimer et al., 2011)

2.5.1. Tracción delantera (FWD)

La tracción delantera es un sistema en el cual la potencia del motor se transmite a las ruedas delanteras, las cuales cumplen simultáneamente funciones de dirección y propulsión. Este sistema es ampliamente utilizado en vehículos compactos y de pasajeros debido a su eficiencia y diseño compacto. (Heisler, 2002)

Una de sus principales ventajas es la optimización del espacio mecánico, ya que el motor y la transmisión se ubican en la parte frontal del vehículo, eliminando la necesidad de un eje de transmisión largo. Esto reduce el peso total y mejora la eficiencia de combustible. (Gillespie, 1992)

También ofrece un buen desempeño en superficies de baja adherencia debido al peso del motor sobre las ruedas motrices, lo que incrementa la tracción disponible. Sin embargo, puede generar subviraje en condiciones extremas de conducción. (Naunheimer et al., 2011)

2.5.3. Tracción trasera (RWD)

La tracción trasera consiste en transmitir la potencia del motor hacia las ruedas posteriores, mientras que las ruedas delanteras se encargan únicamente de la dirección. Este sistema es común en vehículos deportivos, camionetas y automóviles de alto rendimiento. (Heisler, 2002)

Una de sus principales ventajas es la mejor distribución dinámica del peso durante la aceleración, lo que mejora la estabilidad y el comportamiento del vehículo a altas velocidades. Además, permite separar las funciones de dirección y propulsión. (Gillespie, 1992)

Sin embargo, en superficies de baja adherencia puede presentar dificultades de tracción, ya que las ruedas traseras soportan menos carga en comparación con las delanteras, lo que puede generar sobreviraje. (Naunheimer et al., 2011)

2.5.3. Tracción 4WD (Four Wheel Drive)

La tracción 4WD (Four Wheel Drive) es un sistema en el cual la potencia del motor puede ser distribuida a las cuatro ruedas del vehículo, generalmente mediante un sistema que permite activar o desactivar la tracción en ambos ejes según las condiciones del terreno. Este sistema es común en vehículos todoterreno y camionetas de trabajo. (Heisler, 2002)

El sistema 4WD suele contar con una caja de transferencia que permite seleccionar entre tracción en dos ruedas o en las cuatro ruedas, así como configuraciones de alta y baja velocidad para adaptarse a terrenos difíciles como barro, arena o rocas. (Gillespie, 1992)

Una de las principales ventajas del 4WD es su alta capacidad de tracción en condiciones extremas, ya que distribuye la fuerza motriz entre los dos ejes, mejorando la capacidad de avance en terrenos irregulares o con baja adherencia. (Naunheimer et al., 2011)

Sin embargo, este sistema puede aumentar el consumo de combustible y el peso del vehículo debido a su mayor complejidad mecánica, además de requerir un mantenimiento más especializado en comparación con otros sistemas de tracción. (Heisler, 2002)

2.5.4. Tracción integral (AWD)

La tracción integral o AWD (All Wheel Drive) es un sistema en el que la potencia del motor se distribuye de forma permanente o automática a las cuatro ruedas del vehículo. A diferencia del 4WD, el AWD suele funcionar de manera continua o mediante control electrónico sin intervención del conductor. (Naunheimer et al., 2011)

En los sistemas AWD modernos, la distribución del torque entre los ejes delantero y trasero puede variar automáticamente según las condiciones de adherencia, lo que permite una mejor estabilidad y seguridad en condiciones cambiantes de conducción. (Heisler, 2002)

Este sistema ofrece un excelente desempeño en superficies resbaladizas como lluvia, nieve o caminos irregulares, mejorando significativamente la seguridad activa del vehículo. (Gillespie, 1992)

- Importancia de la tracción en la estabilidad

La tracción es un elemento determinante en la estabilidad vehicular, ya que influye directamente en la capacidad del vehículo para mantener el control durante maniobras de aceleración, frenado y giro. Una correcta distribución de la tracción permite mejorar la seguridad y reducir el riesgo de pérdida de adherencia. (Gillespie, 1992)

La estabilidad depende de la interacción entre los neumáticos y la superficie de la carretera, así como de la distribución del peso y del tipo de tracción utilizado. Sistemas como el control de tracción y el control electrónico de estabilidad trabajan en conjunto para optimizar el comportamiento dinámico del vehículo. (Heisler, 2002)

2.6. Sistema AWD (Tracción Integral)

El sistema AWD (All Wheel Drive o tracción integral) es una configuración del tren motriz en la cual la potencia generada por el motor se distribuye hacia las cuatro ruedas del vehículo de manera continua o automática. Este sistema está diseñado para mejorar la tracción, la estabilidad y la seguridad del vehículo, especialmente en condiciones donde la adherencia entre los neumáticos y la superficie es variable, como lluvia, nieve, barro o caminos irregulares. (Naunheimer et al., 2011)

A diferencia de otros sistemas de tracción, el AWD no depende únicamente de un solo eje motriz, sino que reparte el torque entre el eje delantero y el eje trasero, e incluso puede ajustar la distribución entre ruedas individuales en sistemas más avanzados. Esta capacidad de adaptación permite que el vehículo mantenga el control incluso cuando una o más ruedas pierden adherencia. (Heisler, 2002)

En la actualidad, los sistemas AWD han evolucionado gracias a la incorporación de sensores electrónicos y unidades de control inteligentes, lo que permite una gestión automática del torque en tiempo real. Esto mejora significativamente el comportamiento dinámico del vehículo y la seguridad activa del conductor. (Gillespie, 1992)

- Definición de AWD

El sistema AWD se define como un sistema de tracción en el cual las cuatro ruedas del vehículo reciben potencia del motor de forma permanente o automática, dependiendo

del diseño del sistema. Su objetivo principal es maximizar la adherencia del vehículo al suelo en todo momento, mejorando la estabilidad y el control. (Naunheimer et al., 2011)

Este sistema puede funcionar sin intervención del conductor, ya que utiliza mecanismos mecánicos o electrónicos para determinar cuándo y cómo distribuir el torque entre los ejes. Esto lo diferencia de sistemas como el 4WD, donde generalmente el conductor activa manualmente la tracción en las cuatro ruedas. (Heisler, 2002)

El AWD es ampliamente utilizado en vehículos modernos, especialmente en SUVs, automóviles deportivos y vehículos de alta gama, debido a su capacidad de mejorar el desempeño en distintas condiciones de conducción sin afectar significativamente la comodidad. (Gillespie, 1992)

- Principio de distribución de torque

El principio fundamental del AWD es la distribución del torque del motor entre las cuatro ruedas del vehículo. Esto significa que la fuerza generada por el motor no se envía a un solo eje, sino que se reparte de manera estratégica para mejorar la tracción y evitar el deslizamiento. (Naunheimer et al., 2011)

En condiciones normales de conducción, el sistema puede enviar más torque a un eje específico (por ejemplo, el delantero), pero cuando detecta pérdida de adherencia en alguna rueda, redistribuye automáticamente la potencia hacia las ruedas con mayor agarre. Este proceso ocurre en milisegundos gracias a sensores electrónicos. (Heisler, 2002)

Los sensores utilizados en el sistema AWD pueden medir la velocidad de cada rueda, el ángulo de dirección, la aceleración del vehículo y la condición del terreno. Con esta información, la unidad de control decide cómo repartir el torque para mantener la estabilidad del vehículo. (Gillespie, 1992)

Este principio permite evitar fenómenos como el patinaje de ruedas, mejorando la capacidad de aceleración y el control del vehículo en situaciones críticas. (Naunheimer et al., 2011)

2.6.1. Diferencia entre AWD y 4WD

Aunque los sistemas AWD y 4WD pueden parecer similares porque ambos transmiten potencia a las cuatro ruedas, su funcionamiento y propósito son diferentes. El AWD está diseñado para operar de manera automática y continua, mientras que el 4WD está orientado a condiciones más extremas y suele requerir activación manual. (Heisler, 2002)

El sistema 4WD es común en vehículos todoterreno, ya que permite seleccionar modos de conducción como alta y baja velocidad mediante una caja de transferencia. Esto lo hace ideal para terrenos muy difíciles como rocas, arena profunda o pendientes extremas. (Gillespie, 1992)

Por otro lado, el AWD está diseñado principalmente para mejorar la estabilidad en conducción diaria, ajustando automáticamente la distribución del torque sin necesidad de intervención del conductor. Esto lo hace más cómodo y eficiente para uso urbano y carretera. (Naunheimer et al., 2011)

Otra diferencia importante es que el 4WD suele tener una distribución más rígida del torque cuando está activado, mientras que el AWD puede variar constantemente la cantidad de potencia enviada a cada eje según las condiciones del camino. (Heisler, 2002)

2.6.2. Tipos de AWD

Los sistemas AWD no son todos iguales; existen diferentes configuraciones según el nivel de control, la complejidad mecánica y la forma en que se distribuye la potencia. Estas diferencias permiten adaptar el sistema a distintos tipos de vehículos y necesidades de conducción. (Naunheimer et al., 2011)

AWD mecánico

El AWD mecánico es aquel que funciona principalmente mediante componentes físicos como engranajes, diferenciales y acoplamientos viscosos, sin depender completamente de sistemas electrónicos. La distribución del torque ocurre de forma automática según las condiciones de adherencia. (Heisler, 2002)

En este sistema, cuando una rueda pierde tracción, el mecanismo mecánico transfiere más torque hacia las ruedas con mejor agarre mediante diferencias de velocidad. Esto

se logra con dispositivos como diferenciales centrales o acoplamientos viscosos. (Gillespie, 1992)

Su principal ventaja es la alta confiabilidad y simplicidad relativa, ya que no depende de sensores complejos. Sin embargo, su capacidad de ajuste en tiempo real es limitada en comparación con sistemas electrónicos modernos. (Naunheimer et al., 2011)

- AWD automático

El AWD automático utiliza sensores electrónicos y una unidad de control para decidir cuándo activar la tracción en las cuatro ruedas. En condiciones normales, el vehículo puede funcionar como tracción simple, y el sistema AWD se activa solo cuando detecta pérdida de adherencia. (Heisler, 2002)

Este sistema es más eficiente en consumo de combustible, ya que reduce el uso innecesario de componentes del tren motriz cuando no se requiere tracción integral. Además, ofrece una respuesta rápida ante cambios en las condiciones del terreno. (Gillespie, 1992)

La distribución del torque en este sistema es dinámica y puede cambiar constantemente entre los ejes delantero y trasero según la información recibida de los sensores. Esto mejora la estabilidad y el control del vehículo. (Naunheimer et al., 2011)

El AWD permanente es un sistema en el que las cuatro ruedas reciben potencia de manera continua sin posibilidad de desconectar la tracción integral. Para permitir el funcionamiento correcto, utiliza diferenciales centrales que compensan las diferencias de velocidad entre los ejes. (Heisler, 2002)

Este sistema ofrece el mayor nivel de estabilidad y tracción constante, ya que el vehículo siempre está transmitiendo potencia a las cuatro ruedas. Esto mejora el comportamiento en curvas, aceleraciones y superficies resbaladizas. (Gillespie, 1992)

Sin embargo, su principal desventaja es el mayor consumo de combustible, debido a que todos los componentes del sistema están en funcionamiento constante, lo que genera mayores pérdidas mecánicas. (Naunheimer et al., 2011)

2.7. Transmisión AWD mecánica (acoplamiento viscoso Subaru)

La transmisión AWD mecánica con acoplamiento viscoso es un sistema de tracción integral que distribuye la potencia del motor hacia las cuatro ruedas mediante elementos mecánicos y un fluido viscoso especializado. Este tipo de sistema ha sido ampliamente utilizado en vehículos como los de Subaru, debido a su equilibrio entre simplicidad mecánica, confiabilidad y capacidad de adaptación a distintas condiciones de adherencia. (Heisler, 2002)

El principio de funcionamiento de este sistema se basa en la utilización de un acoplamiento viscoso que conecta los ejes delantero y trasero, permitiendo una transferencia progresiva de torque cuando existe diferencia de velocidad entre ellos. Este diseño elimina la necesidad de controles electrónicos complejos, ya que la distribución de potencia ocurre de forma automática por propiedades físicas del fluido. (Naunheimer et al., 2011)

Este tipo de AWD es considerado un sistema intermedio entre la tracción mecánica fija y los sistemas electrónicos modernos, ofreciendo una respuesta natural basada en la dinámica del vehículo y no en algoritmos de control. (Gillespie, 1992)

- Concepto de diferencial central viscoso

El diferencial central viscoso es un componente mecánico encargado de permitir diferencias de velocidad entre el eje delantero y el eje trasero, al mismo tiempo que transfiere torque entre ellos mediante un fluido viscoso. Su función principal es evitar tensiones mecánicas en el sistema de transmisión cuando las ruedas delanteras y traseras giran a velocidades diferentes. (Heisler, 2002)

Este sistema está compuesto por un conjunto de discos metálicos alternados conectados a cada eje, los cuales están sumergidos en un fluido viscoso. Cuando ambos ejes giran a la misma velocidad, el comportamiento del sistema es prácticamente libre; sin embargo, cuando existe diferencia de velocidad, el fluido comienza a generar resistencia. (Naunheimer et al., 2011)

El diferencial viscoso actúa como un elemento autoajustable que permite una distribución progresiva del torque sin intervención electrónica, lo que lo hace robusto y confiable en aplicaciones mecánicas puras. (Gillespie, 1992)

2.7.1. Funcionamiento del fluido viscoso

El fluido viscoso utilizado en este tipo de acoplamientos tiene la propiedad de aumentar su resistencia interna cuando es sometido a esfuerzos de corte, lo que permite transferir torque entre discos cuando existe diferencia de velocidad. Este fenómeno se conoce como comportamiento reológico dependiente de la velocidad. (Heisler, 2002)

Dentro del acoplamiento viscoso, el fluido se encuentra encerrado entre discos metálicos conectados a los ejes delantero y trasero. Cuando ambos ejes giran a la misma velocidad, el fluido permanece estable y no transmite fuerza significativa. Sin embargo, cuando existe diferencia de velocidad, el fluido se “corta” y genera fricción interna. (Naunheimer et al., 2011)

Esta fricción interna provoca un aumento de temperatura y viscosidad, lo que incrementa la capacidad de transferencia de torque entre los ejes, funcionando como un mecanismo de acoplamiento progresivo. (Gillespie, 1992)

2.7.2. Transferencia de torque por diferencia de velocidad

La transferencia de torque en un sistema viscoso depende directamente de la diferencia de velocidad entre el eje delantero y el eje trasero. Cuanto mayor es esta diferencia, mayor es la resistencia del fluido y, por lo tanto, mayor es la cantidad de torque transferido al eje con mayor adherencia. (Heisler, 2002)

Este principio permite que el sistema funcione de manera automática sin sensores ni control electrónico, ya que la física del fluido regula la transferencia de potencia en función del deslizamiento entre ejes. (Naunheimer et al., 2011)

En condiciones normales, la diferencia de velocidad es mínima, por lo que la transferencia de torque es baja. Sin embargo, cuando una de las ruedas pierde tracción, la diferencia aumenta y el sistema reacciona incrementando la transmisión de torque hacia el eje con mejor agarre. (Gillespie, 1992)

2.7.3. Comportamiento en condiciones normales

En condiciones normales de conducción, cuando las cuatro ruedas tienen buena adherencia y giran a velocidades similares, el acoplamiento viscoso presenta muy poca resistencia interna. Esto permite que el vehículo funcione principalmente como una

tracción equilibrada sin generar transferencia significativa de torque entre ejes. (Heisler, 2002)

En este estado, el fluido viscoso no se somete a grandes esfuerzos de corte, por lo que su comportamiento es estable y la distribución de torque permanece casi constante entre el eje delantero y trasero. (Naunheimer et al., 2011)

Este funcionamiento permite una conducción suave y eficiente, reduciendo el desgaste del sistema y evitando pérdidas energéticas innecesarias. (Gillespie, 1992)

- Comportamiento en deslizamiento

Cuando uno de los ejes pierde adherencia, por ejemplo en superficies mojadas o resbaladizas, las ruedas comienzan a girar a diferente velocidad respecto al otro eje. Esta diferencia activa el comportamiento del fluido viscoso dentro del acoplamiento. (Heisler, 2002)

El fluido aumenta su resistencia interna debido al esfuerzo de corte, generando una transferencia progresiva de torque hacia el eje que mantiene mejor contacto con el suelo. Esto ayuda a recuperar la tracción del vehículo de forma automática. (Naunheimer et al., 2011)

Este mecanismo es especialmente útil en condiciones de baja adherencia, ya que permite mejorar la estabilidad del vehículo sin intervención del conductor. (Gillespie, 1992)

2.7.4. Limitaciones del sistema mecánico

A pesar de sus ventajas, el sistema AWD con acoplamiento viscoso presenta varias limitaciones importantes. Una de las principales es su respuesta lenta en comparación con sistemas electrónicos modernos, ya que depende del calentamiento y comportamiento físico del fluido. (Heisler, 2002)

Otra limitación es la degradación del fluido viscoso con el tiempo, lo que puede afectar la eficiencia del sistema y requerir mantenimiento o reemplazo del acoplamiento. (Naunheimer et al., 2011)

Además, este sistema no permite un control preciso de la distribución de torque, ya que su funcionamiento es completamente pasivo y depende únicamente de la diferencia de velocidad entre ejes. Esto limita su desempeño en situaciones de conducción extrema. (Gillespie, 1992)

2.8. Transmisión AWD automática (control electrónico Subaru)

La integración del sistema AWD automático dentro de la transmisión automática en vehículos Subaru representa una solución de ingeniería altamente optimizada, en la cual los componentes del sistema de tracción integral forman parte de una unidad compacta y funcional. Esta configuración permite que el flujo de potencia generado por el motor sea transmitido directamente hacia el sistema de distribución de torque sin necesidad de mecanismos externos adicionales. Como resultado, se obtiene una respuesta más rápida y eficiente ante cambios en las condiciones de conducción, mejorando la estabilidad del vehículo. (Heisler, 2011).

Desde el punto de vista estructural, esta arquitectura incluye elementos como el diferencial central, el embrague multidisco y los circuitos hidráulicos dentro de la misma carcasa de la transmisión. Esta integración reduce significativamente las pérdidas mecánicas y permite una transmisión más directa de la potencia. Además, facilita el control electrónico del sistema, ya que todos los componentes están centralizados y pueden ser gestionados de manera conjunta por la unidad de control. (Subaru Corporation, 2010).

La disposición longitudinal simétrica característica de Subaru también contribuye a esta integración, permitiendo una distribución equilibrada del peso y mejorando el comportamiento dinámico del vehículo. Este diseño es especialmente importante en sistemas AWD, donde la estabilidad y el equilibrio son fundamentales para garantizar un desempeño óptimo en diferentes condiciones de terreno. (Nunney, 2012).

Finalmente, la integración del sistema dentro de la transmisión permite una mejor gestión térmica, ya que el fluido de transmisión se encarga de lubricar y refrigerar todos los componentes internos. Esto ayuda a evitar el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil del sistema, lo que resulta fundamental para garantizar su fiabilidad en condiciones de operación exigentes. (Bosch, 2018).

2.8.1. Función del convertidor de par

El convertidor de par es un componente clave en la transmisión automática, encargado de transmitir la potencia del motor hacia la caja de cambios mediante un fluido hidráulico. Su funcionamiento se basa en la interacción entre el impulsor, la turbina y el estator, permitiendo una transferencia de energía sin contacto mecánico directo. Este sistema facilita un arranque suave del vehículo y evita esfuerzos bruscos en los componentes del sistema AWD. (Nunney, 2012).

Una de las principales funciones del convertidor de par es la multiplicación del torque durante las fases de baja velocidad. Este fenómeno se produce gracias al estator, que redirige el flujo del fluido para aumentar la eficiencia del sistema. Esta característica es esencial para mejorar la capacidad de tracción del vehículo en condiciones de arranque o en pendientes pronunciadas. (Heisler, 2011).

El convertidor de par también contribuye a la reducción de vibraciones, ya que elimina el contacto mecánico directo entre el motor y la transmisión. Esto permite una operación más suave del sistema AWD y reduce el desgaste de componentes como el embrague multidisco y el diferencial central. (Bosch, 2018).

- Sensores involucrados en la integración AWD

El sistema AWD automático depende de una serie de sensores que proporcionan información en tiempo real sobre el estado dinámico del vehículo. Entre los más importantes se encuentra el sensor de velocidad de rueda, que forma parte del sistema ABS y se encarga de medir la velocidad de giro de cada rueda mediante señales electromagnéticas generadas por un anillo reluctor. (Bosch, 2018).

Otro sensor fundamental es el sensor de posición del acelerador (TPS), el cual mide la apertura de la mariposa de aceleración mediante un potenciómetro que varía la resistencia eléctrica en función de la posición del pedal. Esta información es utilizada para determinar la demanda de potencia del conductor. (Heisler, 2011).

El sensor de velocidad del vehículo (VSS) también desempeña un papel clave, ya que proporciona información sobre la velocidad global del vehículo. Este sensor funciona mediante la detección de rotaciones en un eje o engranaje, generando una señal eléctrica proporcional a la velocidad. (Nunney, 2012).

Todos estos sensores trabajan de manera conjunta, enviando señales a la ECU y la TCU, que procesan la información para ajustar la distribución de torque. Este sistema permite una respuesta rápida y precisa ante cambios en las condiciones de conducción, mejorando la seguridad y el rendimiento del vehículo. (Subaru Corporation, 2010).

2.8.2. Embragues multidisco controlados hidráulicamente

Estructura y materiales del embrague multidisco, El embrague multidisco es un componente fundamental del sistema AWD, encargado de regular la transferencia de torque entre los ejes delantero y trasero. Está compuesto por discos de fricción y discos metálicos dispuestos de forma alternada, lo que permite aumentar la superficie de contacto y mejorar la capacidad de transmisión de potencia. (Heisler, 2011).

Los discos de fricción están fabricados con materiales compuestos que permiten soportar altas temperaturas y condiciones de desgaste, mientras que los discos metálicos proporcionan la rigidez necesaria para transmitir el torque. Esta combinación garantiza un funcionamiento eficiente y duradero del sistema. (Nunney, 2012).

La disposición de múltiples discos permite distribuir la carga de manera uniforme, reduciendo el desgaste individual de cada componente. Además, este diseño permite un acoplamiento progresivo, evitando cambios bruscos en la transmisión de potencia. (Bosch, 2018).

- Funcionamiento hidráulico del embrague

El funcionamiento del embrague multidisco se basa en la aplicación de presión hidráulica generada por la bomba de la transmisión automática. Esta presión actúa sobre un pistón que comprime los discos, generando fricción entre ellos y permitiendo la transferencia de torque. (Nunney, 2012).

La presión hidráulica es regulada mediante válvulas internas controladas electrónicamente, lo que permite ajustar el nivel de acoplamiento en función de las condiciones de conducción. Este control preciso es fundamental para el funcionamiento del sistema AWD. (Bosch, 2018).

Cuando la presión es baja, el sistema favorece la tracción delantera, mientras que al aumentar la presión se incrementa la transferencia de torque hacia el eje trasero. Esto permite una distribución dinámica de la potencia. (Heisler, 2011).

- Solenoides y control electrohidráulico

Los solenoides son actuadores electromagnéticos que desempeñan un papel clave en el control del sistema AWD, ya que regulan el flujo de fluido hidráulico hacia el embrague multidisco. Su funcionamiento se basa en la generación de un campo magnético a la circular corriente eléctrica por una bobina. (Bosch, 2018).

Este campo magnético desplaza un núcleo móvil que abre o cierra conductos hidráulicos, permitiendo controlar la presión aplicada al embrague. Este proceso es fundamental para ajustar la distribución de torque entre los ejes. (Heisler, 2011).

El solenoide Duty C, en particular, es el encargado de regular la presión del embrague central en los sistemas AWD de Subaru. Su funcionamiento permite un control preciso y continuo del sistema. (Subaru Corporation, 2010).

2.8.3. Control electrónico del reparto de torque

Unidad de control de la transmisión (TCU), La unidad de control de la transmisión, conocida como TCU (Transmission Control Unit), es el elemento encargado de gestionar el funcionamiento del sistema AWD automático, tomando decisiones en tiempo real sobre la distribución del torque entre los ejes delantero y trasero. Esta unidad electrónica recibe información de múltiples sensores distribuidos en el vehículo y utiliza algoritmos programados para determinar la mejor estrategia de control en función de las condiciones de conducción. Su funcionamiento se basa en el procesamiento de señales eléctricas que representan variables físicas del vehículo. (Bosch, 2018).

Desde el punto de vista operativo, la TCU actúa como un sistema de control centralizado que coordina la acción de los actuadores hidráulicos, principalmente los solenoides que regulan la presión en el embrague multidisco. Este control se realiza mediante señales PWM (modulación por ancho de pulso), las cuales permiten variar la intensidad de la corriente eléctrica enviada a los solenoides, ajustando con precisión el flujo de fluido hidráulico. Este tipo de control proporciona una gran capacidad de adaptación del sistema AWD. (Heisler, 2011).

La TCU también incorpora mapas de funcionamiento preprogramados, los cuales definen cómo debe comportarse el sistema en diferentes situaciones, como aceleración, frenado o conducción en superficies resbaladizas. Estos mapas permiten anticipar condiciones de baja adherencia y ajustar la distribución de torque antes de que ocurra un deslizamiento significativo. Esta capacidad predictiva representa una ventaja importante frente a sistemas puramente reactivos. (Subaru Corporation, 2010).

- Sensores utilizados para el control de torque

El sistema AWD automático depende de una red de sensores que proporcionan información en tiempo real sobre el comportamiento dinámico del vehículo. Uno de los sensores más importantes es el sensor de velocidad de rueda, el cual funciona mediante el principio de inducción electromagnética o efecto Hall, generando señales eléctricas proporcionales a la velocidad de giro de cada rueda. Esta información es esencial para detectar diferencias de velocidad que puedan indicar pérdida de tracción. (Bosch, 2018).

Otro sensor clave es el sensor de posición del acelerador (TPS), que permite determinar la demanda de potencia del conductor. Este sensor utiliza un potenciómetro o un sistema electrónico sin contacto para medir la posición del pedal, generando una señal de voltaje que es enviada a la ECU y posteriormente a la TCU. Esta información es fundamental para ajustar la respuesta del sistema AWD en función de la intención del conductor. (Heisler, 2011).

El sensor de velocidad del vehículo (VSS) también desempeña un papel importante, ya que proporciona información sobre la velocidad global del automóvil. Este sensor funciona detectando la rotación de un eje o engranaje dentro de la transmisión, generando una señal eléctrica que permite sincronizar el funcionamiento del sistema AWD con la velocidad del vehículo. (Nunney, 2012).

Adicionalmente, pueden utilizarse sensores de temperatura del fluido de transmisión, los cuales permiten monitorear el estado térmico del sistema. Estos sensores funcionan mediante resistencias térmicas que varían su valor en función de la temperatura, permitiendo a la TCU ajustar el funcionamiento del sistema para evitar sobrecalentamientos y garantizar un rendimiento óptimo. (Subaru Corporation, 2010).

- Estrategias de control del reparto de torque

El sistema AWD automático utiliza diversas estrategias de control para determinar la distribución óptima del torque entre los ejes. Una de las principales estrategias es el control basado en deslizamiento, en el cual la TCU analiza las diferencias de velocidad entre las ruedas para detectar pérdida de tracción y ajustar la presión del embrague multidisco en consecuencia. Este enfoque permite una respuesta rápida ante condiciones adversas. (Heisler, 2011).

Otra estrategia importante es el control predictivo, que se basa en la anticipación de condiciones de conducción mediante el análisis de variables como la posición del acelerador y la velocidad del vehículo. Este tipo de control permite ajustar la distribución de torque antes de que ocurra un deslizamiento, mejorando la estabilidad del vehículo. (Bosch, 2018).

También se utiliza el control adaptativo, que permite modificar el comportamiento del sistema en función del estilo de conducción del usuario. Por ejemplo, una conducción agresiva puede requerir una mayor transferencia de torque al eje trasero, mientras que una conducción suave puede favorecer la eficiencia energética. (Subaru Corporation, 2010).

Estas estrategias combinadas permiten que el sistema AWD funcione de manera eficiente en una amplia variedad de condiciones, optimizando la tracción, la estabilidad y el consumo de combustible. Esto convierte al sistema en una solución altamente versátil y adaptable. (Nunney, 2012).

2.8.4. Interacción ECU – TCU

Comunicación mediante red CAN, La comunicación entre la ECU (Engine Control Unit) y la TCU se realiza a través de una red CAN (Controller Area Network), la cual permite el intercambio de datos en tiempo real entre los diferentes módulos electrónicos del vehículo. Esta red utiliza un sistema de comunicación serial que permite transmitir información de manera rápida y eficiente, garantizando la sincronización entre los distintos sistemas. (Bosch, 2018).

El funcionamiento de la red CAN se basa en el envío de mensajes codificados que contienen información sobre variables como la velocidad del motor, la posición del

acelerador y la carga del motor. Estos mensajes son recibidos por la TCU, que los utiliza para ajustar el funcionamiento de la transmisión y del sistema AWD. Este tipo de comunicación permite una coordinación precisa entre los sistemas. (Heisler, 2011).

Una de las ventajas de la red CAN es su capacidad para operar en entornos con interferencias eléctricas, lo que la hace ideal para aplicaciones automotrices. Además, permite la conexión de múltiples módulos sin necesidad de cableado complejo, lo que reduce el peso del vehículo y mejora la fiabilidad del sistema. (Nunney, 2012).

Esta comunicación constante entre la ECU y la TCU es fundamental para garantizar un funcionamiento coordinado del sistema AWD, permitiendo una respuesta rápida y eficiente ante cambios en las condiciones de conducción. (Subaru Corporation, 2010).

- Coordinación de parámetros de motor y transmisión

La coordinación entre la ECU y la TCU permite sincronizar la entrega de potencia del motor con la distribución de torque del sistema AWD. Por ejemplo, cuando el conductor presiona el acelerador, la ECU detecta un aumento en la demanda de potencia y envía esta información a la TCU, la cual ajusta la presión del embrague multidisco para mejorar la tracción. (Heisler, 2011).

Esta coordinación también permite optimizar los cambios de marcha, ya que la TCU puede ajustar el momento del cambio en función de la carga del motor y las condiciones de conducción. Esto mejora la eficiencia del sistema y reduce el desgaste de los componentes. (Bosch, 2018).

En situaciones de baja adherencia, la ECU puede reducir la potencia del motor mientras la TCU ajusta la distribución de torque, lo que permite mantener el control del vehículo. Este tipo de interacción es fundamental para mejorar la seguridad en condiciones adversas. (Subaru Corporation, 2010).

- Distribución variable de torque en tiempo real

Principio de funcionamiento dinámico, La distribución variable de torque en tiempo real es una característica fundamental del sistema AWD automático, que permite ajustar continuamente la cantidad de potencia enviada a cada eje en función de las condiciones de conducción. Este sistema se basa en el control del embrague multidisco, el cual

regula la transferencia de torque mediante la variación de la presión hidráulica. (Heisler, 2011).

El sistema puede operar con una distribución de torque predominantemente delantera en condiciones normales, lo que mejora la eficiencia energética, y aumentar la transferencia hacia el eje trasero cuando se detecta pérdida de tracción. Este ajuste se realiza de manera automática y sin intervención del conductor. (Subaru Corporation, 2010).

La capacidad de variar la distribución de torque en tiempo real permite mejorar la estabilidad del vehículo, especialmente en situaciones como curvas, aceleraciones o superficies resbaladizas. Esto se traduce en un mejor control y una mayor seguridad durante la conducción. (Bosch, 2018).

Este tipo de sistema también contribuye a reducir el desgaste de los componentes, ya que evita la aplicación innecesaria de torque en condiciones donde no es requerido, optimizando así el funcionamiento del sistema de transmisión. (Nunney, 2012).

- Respuesta ante pérdida de tracción

Cuando el sistema detecta una pérdida de tracción en una o más ruedas, la TCU envía señales a los solenoides para aumentar la presión en el embrague multidisco, lo que incrementa la transferencia de torque hacia el eje con mayor adherencia. Este proceso se realiza en milisegundos, permitiendo una respuesta casi instantánea. (Heisler, 2011).

El sistema utiliza información de los sensores de velocidad de rueda para identificar diferencias de velocidad que indiquen deslizamiento. Esta información es procesada en tiempo real para ajustar la distribución de torque de manera precisa. (Bosch, 2018).

En condiciones extremas, como superficies con hielo o barro, el sistema puede transferir una mayor proporción de torque al eje trasero para mejorar la tracción y evitar que el vehículo pierda estabilidad. Este tipo de respuesta es fundamental para la seguridad del vehículo. (Subaru Corporation, 2010).

2.8.5. Ventajas frente al sistema mecánico

Adaptabilidad y control dinámico. El sistema AWD electrónico ofrece una mayor adaptabilidad en comparación con los sistemas mecánicos tradicionales, ya que permite ajustar la distribución de torque en tiempo real en función de múltiples variables. Esto mejora significativamente la estabilidad y el control del vehículo en diferentes condiciones de conducción. (Bosch, 2018).

A diferencia de los sistemas mecánicos, que operan con una distribución fija, el sistema electrónico puede responder de manera inmediata ante cambios en la adherencia, lo que reduce el riesgo de deslizamiento y mejora la seguridad. (Heisler, 2011).

Esta capacidad de adaptación también permite optimizar el desempeño del vehículo en diferentes tipos de terreno, desde carreteras pavimentadas hasta superficies irregulares. (Subaru Corporation, 2010).

- Eficiencia y reducción de pérdidas

El sistema AWD electrónico permite mejorar la eficiencia energética al distribuir el torque solo cuando es necesario, reduciendo las pérdidas asociadas a la tracción integral permanente. (Subaru Corporation, 2010).

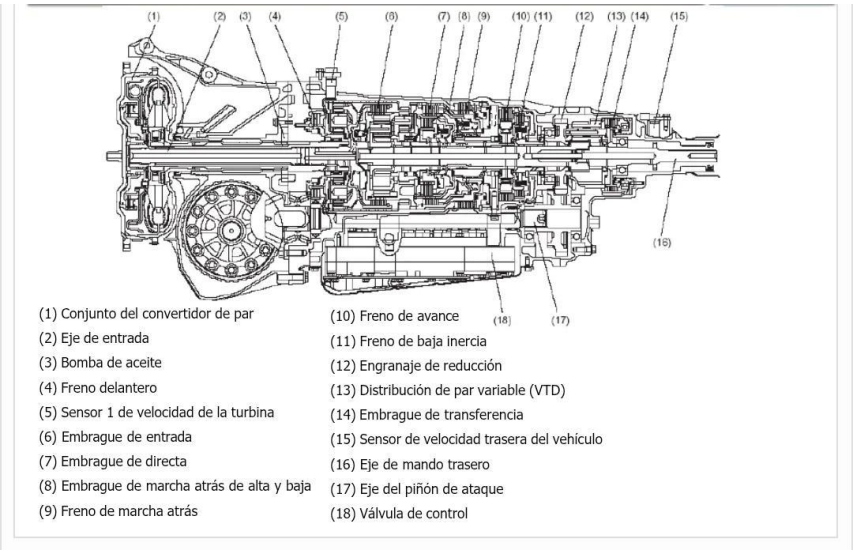
Esto se traduce en un menor consumo de combustible, lo que es especialmente importante en el contexto actual de eficiencia energética y reducción de emisiones. (Bosch, 2018).

Esta eficiencia también contribuye a una operación más económica del vehículo, reduciendo costos de mantenimiento a largo plazo. (Nunney, 2012).

2.9. Transmisión automática 4EAT (serie TZ103)

La transmisión objeto de estudio, identificada mediante la nomenclatura de manufactura TZ103ZB1AA-L3 (ver Figura 1), corresponde a la familia de transejes automáticos de cuatro marchas con control electrónico avanzado y sistema de transferencia multidisco de par activo (*Active Torque Split*), denominada globalmente por el fabricante como 4EAT (Subaru of America, 2018). Este componente representa una solución de ingeniería integral diseñada específicamente para vehículos con motorización longitudinal Bóxer y tracción simétrica en las cuatro ruedas (*Symmetrical All-Wheel Drive*).

Figura N°1 Transmisión 4AET

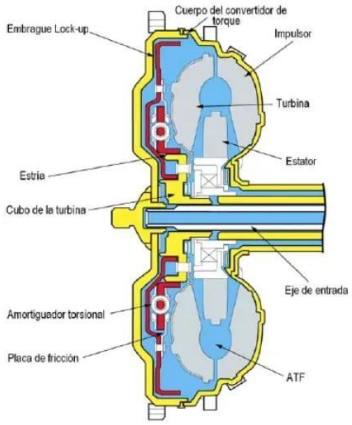


Fuenta: (*Symmetrical All-Wheel Drive*).

2.9.1. Unidad del Convertidor de Par Hidrodinámico y mecanismos Lock-Up

El acoplamiento cinemático y la multiplicación del torque entre el cigüeñal del motor térmico y el eje de entrada de la transmisión se realizan a través de un convertidor de par hidrodinámico de tres elementos funcionales (Errjavec & Thompson, 2015). Su funcionamiento se fundamenta en la transferencia de energía cinética mediante un fluido hidráulico de alta viscosidad (ATF), eliminando la conexión mecánica rígida en fases de ralentí y aceleración inicial.

Figura N ° 2 Convertidor de par

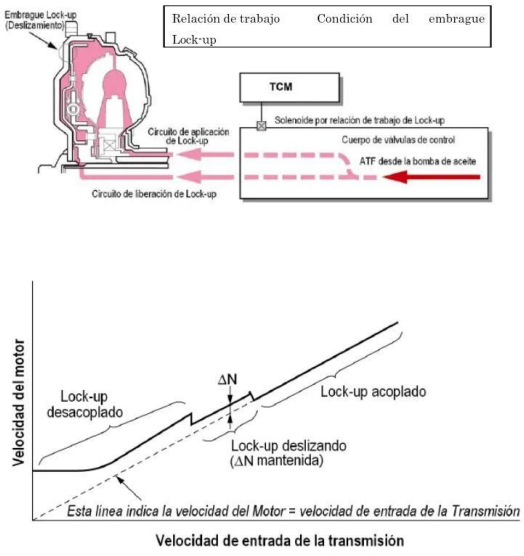


Fuente: (Halderman, 2020).

- La Bomba o Impulsor: Soldada directamente a la carcasa exterior del convertidor, atornillada al volante de inercia (driveplate). Sus paletas curvas impulsan el fluido ATF de manera centrífuga hacia la periferia exterior del conjunto (Halderman, 2020).
- La Turbina: Situada de forma opuesta a la bomba, recibe el flujo de aceite a alta velocidad. Al estar estriada mecánicamente al eje de entrada del transeje, transmite el movimiento directamente hacia los trenes planetarios (Errjavec & Thompson, 2015).
- El Estator (Reactor): Montado sobre un eje estacionario mediante embrague unidireccional (sprag). Redirige el fluido retornante de la turbina a favor del giro de la bomba, produciendo el fenómeno de multiplicación de par, crucial en despegues y pendientes pronunciadas (Halderman, 2020).

Mecanismo de Embrague de Anulación (Lock-Up Clutch). A medida que las velocidades de la bomba y la turbina se igualan, la multiplicación de par cesa y se generan pérdidas energéticas por deslizamiento hidráulico. Para mitigar esta ineficiencia, la serie TZ103 incorpora un plato de fricción interno denominado embrague de anulación o Lock-Up (Ribbens, 2017). Cuando la TCM determina que el vehículo circula a velocidad constante en rangos térmicos óptimos, activa un solenoide PWM que establece una unión mecánica rígida del 100% entre motor y transmisión, anulando el resbalamiento del fluido y optimizando la eficiencia de consumo de combustible (Ribbens, 2017).

Figura N ° 3 Mecanismo de embrague

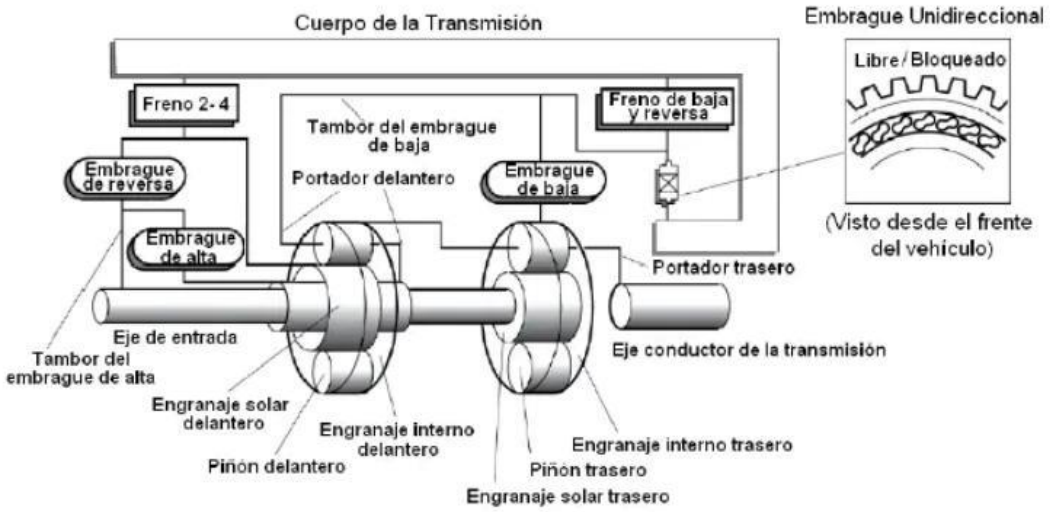


Fuente: (Ribbens, 2017).

2.9.2. Arquitectura de engranajes planetarios

La obtención de las cuatro relaciones de transmisión y la marcha atrás se ejecuta mediante la interacción cinemática de un tren planetario compuesto de tipo Ravigneaux, complementado por un conjunto planetario simple de reducción (Subaru of America, 2018). Esta disposición compacta permite superponer marchas sin aumentar la longitud axial del transeje. (Ribbens, 2017).}.

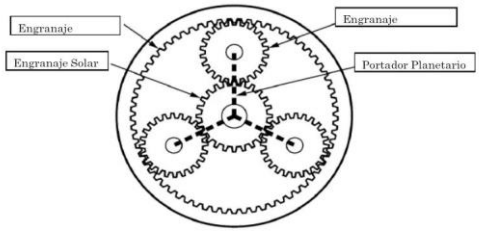
Figura N ° 4 Engranajes planetarios



Fuente: (Ribbens, 2017).

Un conjunto Ravigneaux posee un solo engranaje anular exterior (Ring Gear) y un porta-satélites común, alojando dos juegos de piñones satélites que engranan con dos engranajes solares de diámetros distintos (solar delantero/pequeño y solar trasero/grande) (Halderman, 2020).

Figura N ° 5 Unidad de engranajes planetario simple



Unidad de Engranaje Planetario Simple – Esquema de Rotación

		Patrones de Combinación						Especial
		1	2	3	4	5	6	7
Engranajes	Engranaje Solar	Fijo	Fijo	Salida	Entrada	Salida	Entrada	Entrada
	Engranaje Interno	Entrada	Salida	Fijo	Fijo	Entrada	Salida	Entrada
	Portador Planetario	Salida	Entrada	Entrada	Salida	Fijo	Fijo	Salida
Condición	Sentido de Rotación Entrada: Igual/Inverso							
	Velocidad Entrada: Aumentada/ Reducida/ la Misma							

Fuente: (Halderman, 2020).

- Engranajes Solares: Actúan como elementos de entrada o de reacción física. El solar de menor diámetro se conecta al eje de entrada mediante embragues específicos; el solar mayor es fijado por frenos multidisco a la carcasa (Errjavec & Thompson, 2015).
- Porta-Satélites (Carrier): Sostiene los ejes de los piñones planetarios. Combina las velocidades angulares y transmite el resultado hacia el engranaje anular (Halderman, 2020).
- Engranaje Anular (Corona): Engrana con los satélites largos y unifica las relaciones del tren Ravigneaux para dirigir la fuerza hacia los piñones de salida (Errjavec & Thompson, 2015).

Tabla N ° 1 Lógica de activación de componentes de fricción en la transmisión Subaru 4EAT

Marcha	Elemento de Entrada (Impulsor)	Elemento de Reacción (Fijado a Carcasa)	Componente de Salida Activo
1.ª Marcha	Engranaje Solar Delantero	Embrague Unidireccional / Porta-satélites	Engranaje Anular (Máx. Reducción)

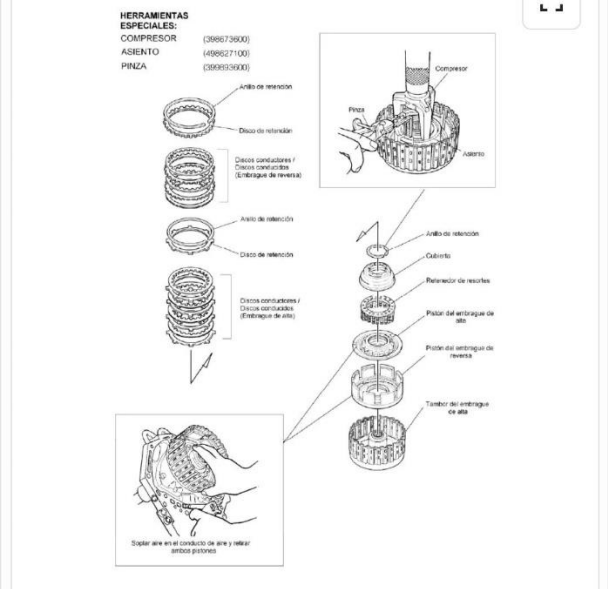
Marcha	Elemento de Entrada (Impulsor)	Elemento de Reacción (Fijado a Carcasa)	Componente de Salida Activo
2.ª Marcha	Engranaje Solar Delantero	Freno de Segunda (Solar Trasero Fijo)	Engranaje Anular
3.ª Marcha (Directa)	Solar Delantero y Porta-satélites	Ninguno (Bloqueo Total 1:1)	Engranaje Anular (Relación Directa)
4.ª Marcha (Overdrive)	Porta-satélites	Engranaje Solar Delantero Fijo	Engranaje Anular (Mult. Velocidad)
Reversa (R)	Engranaje Solar Trasero	Porta-satélites (Fijado Mec.)	Engranaje Anular (Inversión de Giro)

Fuente: (Subaru of America, 2018) y Errjavec & Thompson (2015).

2.9.3. Componentes de fricción acoplados por presión hidráulica

Para variar la trayectoria del flujo de potencia a través de los engranajes planetarios, el transeje TZ103 recurre a un conjunto de elementos de fricción húmedos: embragues de discos múltiples, frenos de discos múltiples y embragues unidireccionales (Gilles, 2019).

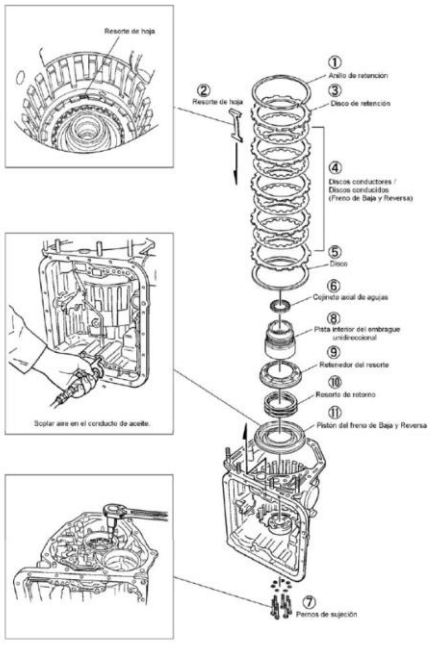
Figura N ° 6 Componentes de fricción



Fuente: (Subaru of America, 2018).

- Embrague de Avance (Forward Clutch - FWD): Paquete de discos múltiples húmedos acoplado en todas las marchas hacia adelante (1.ª, 2.ª y 3.ª). Transmite el movimiento desde el eje de entrada directamente al engranaje solar delantero (Subaru of America, 2018).
- Embrague de Alta (High Clutch): Entra en funcionamiento en 3.ª y 4.ª marcha. Conecta el eje de entrada con el porta-satélites. Al activarse simultáneamente con el embrague de avance, obliga a todo el conjunto planetario a girar a la misma velocidad que el motor, logrando la relación de transmisión directa (Gilles, 2019).
- Embrague de Reversa (Reverse Clutch): Dirige el par motor hacia el engranaje solar grande (trasero) para invertir el sentido de rotación del tren de salida (Subaru of America, 2018).

Figura N °7 Embragues



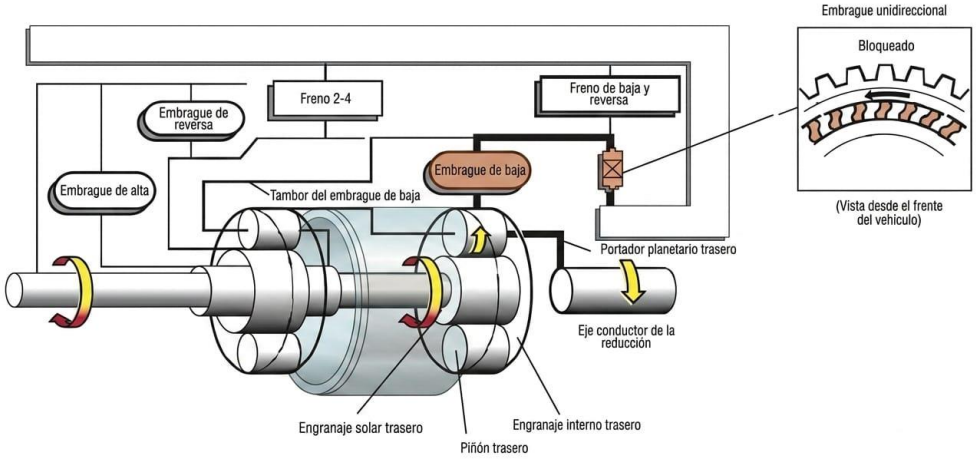
Fuente: (Subaru of America, 2018).

- Freno de Baja y Reversa (Low & Reverse Brake): Bloquea rígidamente la rotación del porta-satélites en primera marcha (freno de motor manual) y durante la marcha atrás (Halderman, 2020).
- Freno de Segunda (2-and Brake): Inmoviliza el engranaje solar trasero contra la carcasa exterior, permitiendo la transición cinemática hacia la segunda velocidad (Subaru of America, 2018).

2.9.4. Sistema active torque Split AWD (división activa de par)

El elemento tecnológico medular de la serie TZ103 es su mecanismo de tracción integral permanente gestionado por transferencia de par activa (Active Torque Split AWD). Este modelo acopla el eje de salida delantero directamente al eje de transferencia trasera mediante un Embrague de Transferencia Multidisco Húmedo (MP-T) controlado electrónicamente (Subaru of America, 2018). En condiciones normales establece una distribución nominal de par del 60% delantero / 40% trasero, con capacidad de hasta 50:50 ante pérdida de tracción (Gilles, 2019).

Figura N ° 8 Sistema AWD



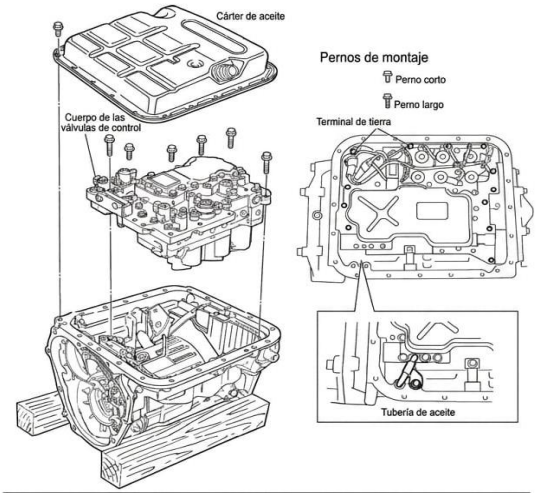
Fuente: (Gilles, 2019).

Estrategia de Giro (Efecto de Curva Cerrada): Al realizar giros a baja velocidad, la TCM reduce intencionalmente la presión del embrague MP-T para permitir cierto grado de deslizamiento controlado entre los discos. Esto evita el tight corner braking, asegurando una conducción suave sin tensiones torsionales en los semiejes (Subaru of America, 2018).

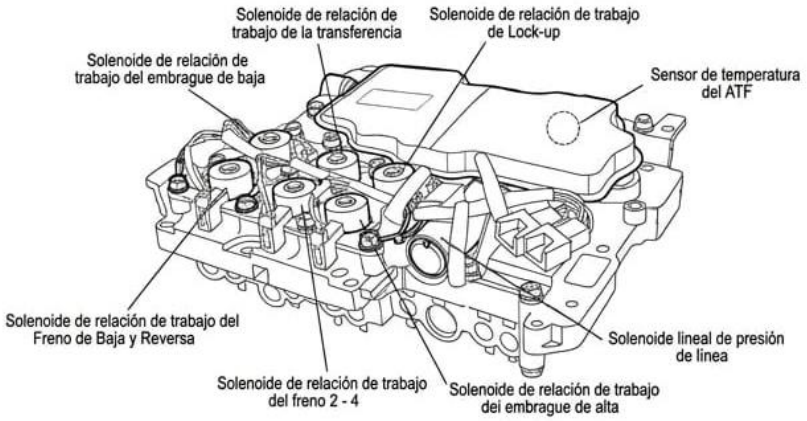
2.9.5. Sistema de control electrohidráulico y bloque de válvulas

El control cinemático, los cambios de marcha y el acoplamiento AWD dependen del subsistema electrohidráulico, cuyo componente principal es el cuerpo de válvulas y la bomba de presión positiva (Ribbens, 2017).

Figura N ° 9 Bloque de válvulas



Fuente: (Ribbens, 2017).



Fuente:(Ribbens, 2017).

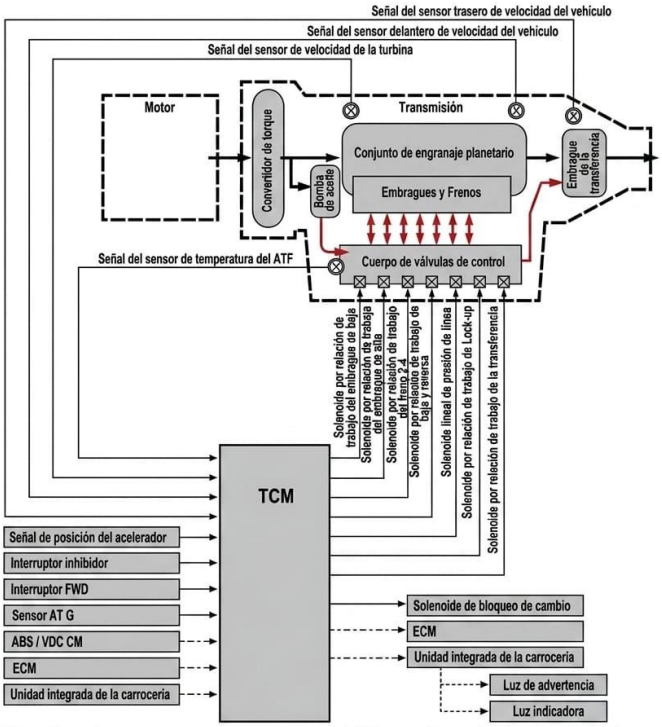
- Bomba de Aceite Trocoide: Bomba de engranajes internos accionada mecánicamente por el cuello del convertidor de par. Genera flujo hidráulico continuo desde el encendido del motor; la presión de línea es proporcional a las RPM del motor (Halderman, 2020).

- Cuerpo de Válvulas: Laberinto de aluminio maquinado con múltiples válvulas de carrete de acero que se desplazan linealmente para abrir o cerrar pasajes hidráulicos que conducen el ATF hacia los pistones de embragues y frenos (Subaru of America, 2018).
- Solenoides de Control Electrónico: La serie TZ103 emplea solenoides ON/OFF para conductos principales de cambio y solenoides PWM lineales para rampas de presión progresiva, garantizando cambios imperceptibles y absorbiendo impactos torsionales (Ribbens, 2017).

2.9.6. Sensores operativos e interfaz electrónica TCM

Para que la TCM ejecute los algoritmos de cambio y la modulación del embrague AWD, requiere el monitoreo en tiempo real del estado dinámico del vehículo a través de una red de sensores dedicados (Ribbens, 2017):

Figura N ° 10 Interfaz electrónica



Nota: Los sistemas que no cuentan con red LAN no están equipados con Unidad Integrada de la Carrocería (BIU). En su lugar, el TCM controla directamente la Luz de advertencia y la Luz indicadora.

Fuente: (Ribbens, 2017):

- Sensor de Velocidad del Eje de Entrada (Turbina): Monitorea las RPM exactas de la turbina del convertidor de par. La TCM calcula el porcentaje de resbalamiento hidráulico y valida si el Lock-Up está completamente acoplado (Halderman, 2020).
- Sensor de Velocidad de Salida (VSS 1 & 2): Ubicados en el piñón de ataque del diferencial delantero y en el eje de extensión trasero. La discrepancia entre ambas lecturas es el indicador primario que usa la TCM para identificar pérdida de tracción y ordenar la compresión del embrague MP-T (Subaru of America, 2018).
- Sensor de Temperatura del Fluido (ATF Temperature Sensor): Termistor NTC que varía su resistencia según la temperatura del aceite. Si el fluido supera los límites de seguridad térmica, la TCM modifica los puntos de cambio y restringe el uso del convertidor de par para forzar el enfriamiento (Gilles, 2019).
- Interfaz TPS y Red CAN: A través del protocolo Controller Area Network, la TCM lee continuamente la apertura del acelerador y el torque estimado calculado por la ECU. Si el conductor realiza un Kick-down, la transmisión reduce marchas inmediatamente para la máxima respuesta de aceleración (Ribbens, 2017).

2.10. Control electrónico en el AWD automático Subaru

El control electrónico en los sistemas AWD automáticos de Subaru constituye el elemento central que permite gestionar de manera inteligente la distribución del torque entre los ejes delantero y trasero, superando ampliamente las limitaciones de los sistemas puramente mecánicos. Este control se basa en el procesamiento de datos en tiempo real provenientes de múltiples sensores, los cuales permiten evaluar continuamente las condiciones de conducción y el comportamiento dinámico del vehículo. Gracias a esta capacidad de análisis, el sistema puede adaptar su funcionamiento de manera instantánea para optimizar la tracción y la estabilidad. (Bosch, 2018).

Desde el punto de vista funcional, el sistema AWD electrónico está conformado por una arquitectura integrada que incluye unidades de control como la ECU y la TCU, sensores distribuidos en diferentes puntos del vehículo y actuadores encargados de ejecutar las decisiones de control. Esta interacción permite implementar estrategias avanzadas de gestión del torque, ajustando la presión hidráulica en los embragues multidisco para modificar la transferencia de potencia entre los ejes. (Heisler, 2011).

La evolución del control electrónico ha permitido a Subaru desarrollar sistemas AWD altamente eficientes, capaces de ofrecer un equilibrio óptimo entre desempeño,

seguridad y eficiencia energética. Este enfoque ha sido fundamental para consolidar la reputación de la marca en el ámbito de la tracción integral. (Subaru Corporation, 2010).

2.10.1. Unidad de control del motor (ECU)

La unidad de control del motor (ECU) es un sistema electrónico programable encargado de gestionar el funcionamiento del motor de combustión interna, así como de proporcionar información clave para el control del sistema AWD. Este módulo procesa señales provenientes de sensores como el sensor de posición del acelerador, el sensor de flujo de aire y el sensor de temperatura del motor, permitiendo determinar parámetros fundamentales como la carga del motor y la demanda de potencia. (Bosch, 2018).

- Procesamiento de señales y cálculo de carga del motor

La ECU utiliza algoritmos matemáticos para procesar las señales de entrada y calcular la carga del motor, la cual representa la cantidad de esfuerzo que el motor está realizando en un momento determinado. Este parámetro es fundamental para el sistema AWD, ya que permite determinar la cantidad de torque disponible para ser distribuido entre los ejes. (Heisler, 2011).

El cálculo de la carga del motor se realiza mediante la combinación de datos provenientes del sensor MAF (flujo de aire), el TPS y la velocidad del motor, lo que permite obtener una estimación precisa del estado operativo del motor. Esta información es utilizada para ajustar la inyección de combustible y el encendido, optimizando el rendimiento. (Nunney, 2012).

La ECU puede anticipar cambios en la demanda de potencia mediante el análisis de la velocidad de apertura del acelerador, lo que permite preparar al sistema AWD para una redistribución de torque antes de que ocurra una pérdida de tracción. Esta capacidad predictiva mejora la respuesta del sistema. (Bosch, 2018).

El procesamiento eficiente de estas señales permite que la ECU actúe como un elemento clave en la coordinación del sistema AWD, proporcionando información precisa y en tiempo real para la toma de decisiones. (Subaru Corporation, 2010).

- Comunicación ECU–TCU mediante red CAN

La comunicación entre la ECU y la TCU se realiza mediante el bus CAN (Controller Area Network), el cual permite la transmisión de datos a alta velocidad entre los diferentes módulos electrónicos del vehículo. Este sistema de comunicación es fundamental para garantizar la coordinación entre el motor y la transmisión. (Bosch, 2018).

El bus CAN funciona mediante el envío de mensajes codificados que contienen información sobre el estado del motor, la velocidad del vehículo y otros parámetros relevantes. Estos mensajes son interpretados por la TCU para ajustar la distribución de torque en el sistema AWD. (Heisler, 2011).

Esta integración permite mejorar la eficiencia y la precisión del sistema AWD, asegurando una respuesta rápida y coordinada ante cambios en las condiciones de conducción. (Subaru Corporation, 2010).

2.10.2. Unidad de control de transmisión (TCU)

La unidad de control de transmisión (TCU) es el componente encargado de gestionar la transmisión automática y el sistema AWD, regulando la distribución de torque mediante el control de actuadores hidráulicos. Esta unidad recibe información de sensores y de la ECU, procesándola mediante algoritmos que determinan la estrategia de control más adecuada. (Bosch, 2018).

- Control hidráulico del embrague multidisco

El control del embrague multidisco se realiza mediante la regulación de la presión hidráulica aplicada a los discos de fricción, lo que permite variar el grado de acoplamiento entre los ejes. La TCU controla esta presión mediante solenoides que modulan el flujo de aceite en el sistema hidráulico. (Heisler, 2011).

Cuando se requiere mayor tracción en el eje trasero, la TCU aumenta la presión hidráulica, incrementando el acoplamiento del embrague y transfiriendo mayor cantidad de torque. Por el contrario, en condiciones normales, reduce la presión para mejorar la eficiencia. (Nunney, 2012).

Este control permite una transición suave en la distribución del torque, evitando cambios bruscos que podrían afectar la estabilidad del vehículo. (Bosch, 2018).

La precisión en el control hidráulico es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema AWD, ya que determina la capacidad de respuesta ante cambios en las condiciones de conducción. (Subaru Corporation, 2010).

- Estrategias de control adaptativo de la TCU

La TCU implementa estrategias de control adaptativo que permiten ajustar el comportamiento del sistema AWD en función del estilo de conducción y las condiciones del entorno. Estas estrategias se basan en el análisis continuo de datos provenientes de sensores. (Bosch, 2018).

Por ejemplo, en una conducción agresiva, el sistema puede aumentar la transferencia de torque al eje trasero para mejorar la estabilidad, mientras que en una conducción suave prioriza la eficiencia energética. (Heisler, 2011).

Este enfoque adaptativo mejora significativamente el desempeño del sistema AWD, permitiendo una respuesta optimizada en diferentes situaciones de conducción. (Subaru Corporation, 2010).

2.10.3. Sensores del sistema

Los sensores del sistema AWD automático de Subaru constituyen la base del control electrónico, ya que permiten medir variables físicas del vehículo y convertirlas en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por la ECU y la TCU. Estos dispositivos son esenciales para el funcionamiento del sistema, debido a que proporcionan información en tiempo real sobre el estado dinámico del vehículo, lo que permite ajustar la distribución del torque de manera precisa. Sin la correcta operación de estos sensores, el sistema AWD no podría responder adecuadamente a cambios en las condiciones de conducción. (Bosch, 2018).

Desde el punto de vista de ingeniería electrónica, los sensores utilizados en el sistema AWD pueden basarse en diferentes principios de funcionamiento, como el efecto Hall, la variación resistiva, la presión absoluta o la medición de flujo de aire. Cada tipo de sensor está diseñado para medir una variable específica, lo que permite obtener una representación completa del comportamiento del vehículo. Esta diversidad de sensores es clave para implementar estrategias de control avanzadas. (Heisler, 2011).

La integración de los sensores dentro del sistema electrónico del vehículo permite que la información sea procesada de manera conjunta, lo que facilita la toma de decisiones en tiempo real. Por ejemplo, la combinación de datos de velocidad de rueda, posición del acelerador y carga del motor permite anticipar situaciones de pérdida de tracción antes de que ocurran, lo que mejora la estabilidad del vehículo. (Nunney, 2012).

Además, los sensores permiten la interacción del sistema AWD con otros sistemas electrónicos del vehículo, como el ABS y el control de estabilidad, creando una red de control integrada que mejora la seguridad activa. Esta integración es fundamental para el desarrollo de sistemas de control dinámico modernos. (Subaru Corporation, 2010).

- Sensor de velocidad de ruedas

Los sensores de velocidad de ruedas son componentes críticos en el sistema AWD, ya que permiten medir la velocidad de rotación de cada rueda de manera independiente. Esta información es fundamental para detectar diferencias en la velocidad de giro, lo que indica una posible pérdida de tracción. Estos sensores suelen utilizar el principio del efecto Hall o sensores inductivos para generar señales eléctricas proporcionales a la velocidad de rotación. (Bosch, 2018).

Principio de funcionamiento del sensor. El sensor de velocidad de rueda basado en efecto Hall funciona mediante la detección de variaciones en un campo magnético generado por una rueda fónica dentada. Cada vez que un diente pasa frente al sensor, se produce una variación en el campo magnético que es convertida en una señal eléctrica digital. Esta señal es procesada por la ECU o la TCU para determinar la velocidad de rotación de la rueda. (Heisler, 2011).

En el caso de sensores inductivos, el funcionamiento se basa en la generación de una señal de voltaje alterno producida por la variación del flujo magnético en una bobina. Este tipo de sensor no requiere alimentación externa, pero su precisión puede variar a bajas velocidades, lo que ha llevado a la adopción de sensores Hall en sistemas modernos. (Nunney, 2012).

La señal generada por estos sensores es enviada a la TCU, donde se convierte en información digital que permite calcular la velocidad de cada rueda. Esta información es

fundamental para detectar deslizamientos y ajustar la distribución del torque. (Bosch, 2018).

El correcto funcionamiento de estos sensores es esencial para garantizar la precisión del sistema AWD, ya que cualquier error en la medición puede afectar la estabilidad del vehículo. (Subaru Corporation, 2010).

Aplicación en el control del AWD. La información de los sensores de velocidad de rueda permite al sistema AWD detectar diferencias en la rotación entre las ruedas, lo que indica una pérdida de adherencia. Cuando esto ocurre, la TCU ajusta la presión hidráulica del embrague multidisco para redistribuir el torque hacia las ruedas con mayor tracción. (Bosch, 2018).

Este proceso se realiza en tiempo real, lo que permite una respuesta inmediata ante cambios en las condiciones de conducción. La rapidez de esta respuesta es fundamental para evitar la pérdida de control del vehículo. (Heisler, 2011).

- Sensor de posición del acelerador (TPS)

El sensor de posición del acelerador es un dispositivo electrónico que mide la posición del pedal del acelerador, proporcionando información sobre la demanda de potencia del conductor. Este sensor es fundamental para el sistema AWD, ya que permite anticipar la necesidad de torque adicional. (Heisler, 2011).

Funcionamiento del TPS. El TPS generalmente funciona como un potenciómetro que genera un voltaje proporcional a la posición del acelerador. Este voltaje es enviado a la ECU, donde es interpretado como una señal de demanda de potencia. (Bosch, 2018).

La variación del voltaje permite determinar no solo la posición del acelerador, sino también la velocidad de apertura, lo que es importante para anticipar cambios en la conducción. (Nunney, 2012).

Influencia en la distribución del torque. La señal del TPS permite a la TCU anticipar la necesidad de torque adicional, lo que facilita una respuesta más rápida del sistema AWD. Por ejemplo, una aceleración brusca indica la necesidad de aumentar la tracción en el eje trasero. (Bosch, 2018).

- Sensor de velocidad del vehículo

El sensor de velocidad del vehículo es un componente fundamental dentro del sistema AWD, ya que permite determinar la velocidad general de desplazamiento del automóvil. Este sensor suele estar ubicado en la transmisión y mide la velocidad de rotación del eje de salida, generando una señal eléctrica proporcional a la velocidad del vehículo. Esta información es esencial para que la ECU y la TCU puedan ajustar la estrategia de control del sistema AWD en función del régimen de operación. (Bosch, 2018).

Principio de funcionamiento y generación de señal. El sensor de velocidad del vehículo generalmente funciona mediante un principio electromagnético o mediante efecto Hall, detectando la rotación de un engranaje o rueda fónica instalada en la transmisión. A medida que el engranaje gira, el sensor genera pulsos eléctricos cuya frecuencia es proporcional a la velocidad de rotación, lo que permite calcular la velocidad lineal del vehículo. (Heisler, 2011).

Estos pulsos eléctricos son enviados a la ECU y la TCU, donde son convertidos en señales digitales que pueden ser procesadas por los microcontroladores. Este proceso de digitalización es fundamental para garantizar la precisión de la información y permitir su uso en algoritmos de control. (Nunney, 2012).

La correcta calibración de este sensor es fundamental para evitar errores en la medición de la velocidad, lo que podría afectar la distribución del torque y comprometer la estabilidad del vehículo. (Subaru Corporation, 2010).

Aplicación en el control del sistema AWD. La información proporcionada por el sensor de velocidad del vehículo permite ajustar la estrategia de control del sistema AWD en función de la velocidad de operación. Por ejemplo, a bajas velocidades se prioriza la tracción, mientras que a altas velocidades se prioriza la estabilidad direccional. (Heisler, 2011).

Este sensor también permite detectar cambios bruscos en la velocidad, lo que puede indicar situaciones de pérdida de tracción o condiciones de frenado intenso. En estos casos, el sistema AWD puede ajustar la distribución del torque para mejorar la estabilidad del vehículo. (Bosch, 2018).

La integración de esta información en la lógica de control permite mejorar significativamente la seguridad y el desempeño del vehículo en diferentes condiciones de conducción. (Subaru Corporation, 2010).

- Sensor de carga del motor

El sensor de carga del motor es un elemento clave para determinar la cantidad de torque disponible en el sistema, lo que permite optimizar la distribución de potencia en el sistema AWD. Este parámetro se obtiene generalmente a partir de sensores como el MAF (flujo de aire) o el MAP (presión del múltiple de admisión), los cuales permiten estimar la cantidad de aire que ingresa al motor. (Bosch, 2018).

Medición de la carga del motor. El sensor MAF mide la cantidad de aire que entra al motor mediante un elemento calefactor cuya resistencia varía en función del flujo de aire. Esta variación es convertida en una señal eléctrica que permite determinar la carga del motor con alta precisión. (Heisler, 2011).

Por otro lado, el sensor MAP mide la presión absoluta en el múltiple de admisión, lo que permite estimar la carga del motor en función de la presión interna del sistema. Esta información es utilizada para calcular la cantidad de aire disponible para la combustión. (Nunney, 2012).

Ambos sensores proporcionan información fundamental para la ECU, la cual utiliza estos datos para ajustar la inyección de combustible y el encendido, optimizando el rendimiento del motor. (Bosch, 2018).

La precisión en la medición de la carga del motor es fundamental para garantizar una correcta distribución del torque en el sistema AWD. (Subaru Corporation, 2010).

Influencia en el control del torque. La información sobre la carga del motor permite determinar la cantidad de torque disponible para ser distribuido entre los ejes, lo que es fundamental para el funcionamiento del sistema AWD. (Heisler, 2011).

Cuando la carga del motor es alta, el sistema AWD puede aumentar la transferencia de torque al eje trasero para mejorar la tracción, especialmente en condiciones de aceleración. (Bosch, 2018).

2.10.4. Actuadores

Los actuadores son los componentes encargados de ejecutar las decisiones tomadas por la ECU y la TCU, transformando señales eléctricas en acciones mecánicas o hidráulicas que permiten controlar la distribución del torque en el sistema AWD. Estos dispositivos son esenciales para el funcionamiento del sistema, ya que permiten modificar el estado físico del tren motriz en tiempo real. (Bosch, 2018).

Desde el punto de vista funcional, los actuadores operan principalmente mediante sistemas hidráulicos controlados electrónicamente, lo que permite regular la presión aplicada a los embragues multidisco. Esta regulación es fundamental para controlar el acoplamiento entre los ejes y, por lo tanto, la transferencia de torque. (Heisler, 2011).

La rapidez de respuesta de los actuadores es un factor crítico, ya que el sistema AWD debe reaccionar en milisegundos ante cambios en las condiciones de conducción. Esta capacidad de respuesta permite mejorar la estabilidad y la seguridad del vehículo. (Nunney, 2012).

- Solenoides hidráulicos

Los solenoides hidráulicos son dispositivos electromecánicos encargados de controlar el flujo de aceite dentro del sistema hidráulico de la transmisión. Estos componentes funcionan mediante la activación de una bobina que genera un campo magnético, desplazando un émbolo interno que regula el paso del fluido. (Bosch, 2018).

Funcionamiento electromecánico del solenoide. Cuando la TCU envía una señal eléctrica al solenoide, la bobina interna genera un campo magnético que mueve un núcleo metálico, abriendo o cerrando una válvula hidráulica. Este movimiento permite controlar la presión del fluido en el sistema. (Heisler, 2011).

La modulación de la señal eléctrica se realiza mediante técnicas como PWM (modulación por ancho de pulso), lo que permite ajustar de manera precisa la presión hidráulica. (Nunney, 2012).

Este control preciso es fundamental para regular el acoplamiento del embrague multidisco y, por lo tanto, la distribución del torque. (Bosch, 2018).

La rapidez de respuesta del solenoide es clave para garantizar una intervención eficiente del sistema AWD. (Subaru Corporation, 2010).

- Embragues multidisco

Los embragues multidisco constituyen el elemento mecánico fundamental encargado de transferir el torque entre los ejes en el sistema AWD automático de Subaru. Este componente está formado por múltiples discos de fricción y discos metálicos alternados, los cuales se acoplan mediante presión hidráulica controlada electrónicamente. Su diseño permite transmitir grandes cantidades de torque en un espacio compacto, lo que lo hace ideal para sistemas de tracción integral. (Bosch, 2018).

Principio de funcionamiento del embrague multidisco. El funcionamiento del embrague multidisco se basa en la aplicación de presión hidráulica sobre un conjunto de discos que, al comprimirse, generan fricción y permiten la transferencia de torque entre los ejes. Esta presión es regulada por la TCU a través de solenoides hidráulicos, lo que permite un control preciso del nivel de acoplamiento. (Heisler, 2011).

Cuando la presión hidráulica es baja, los discos giran de manera independiente, lo que significa que no hay transferencia significativa de torque al eje secundario. Sin embargo, al aumentar la presión, los discos se comprimen y comienzan a girar conjuntamente, transmitiendo torque de manera progresiva. (Nunney, 2012).

Este sistema permite una transición suave en la distribución del torque, evitando cambios bruscos que podrían afectar la estabilidad del vehículo. Además, el control progresivo mejora el confort de conducción. (Bosch, 2018).

La eficiencia del embrague multidisco depende de factores como la calidad del material de fricción, la presión hidráulica aplicada y la temperatura de operación, lo que hace necesario un control preciso del sistema. (Subaru Corporation, 2010).

Control del acoplamiento y disipación térmica. El control del acoplamiento del embrague multidisco es realizado por la TCU mediante la regulación de la presión hidráulica, lo que permite ajustar la cantidad de torque transferido al eje trasero. Este control es continuo y se adapta a las condiciones de conducción. (Bosch, 2018).

Uno de los aspectos críticos del funcionamiento del embrague multidisco es la generación de calor debido a la fricción entre los discos. Este calor debe ser disipado adecuadamente para evitar el desgaste prematuro de los componentes. (Heisler, 2011).

El sistema utiliza el fluido hidráulico como medio de refrigeración, permitiendo absorber y disipar el calor generado durante el funcionamiento. Este proceso es fundamental para mantener la eficiencia del sistema. (Nunney, 2012).

- Válvulas de control de presión

Las válvulas de control de presión son componentes hidráulicos encargados de regular el flujo y la presión del aceite dentro del sistema AWD. Estas válvulas trabajan en conjunto con los solenoides para controlar el funcionamiento del embrague multidisco. (Bosch, 2018).

Regulación de presión hidráulica. Las válvulas de presión funcionan mediante mecanismos internos que permiten abrir o cerrar el paso del fluido en función de la presión y de las señales eléctricas enviadas por la TCU. Este control permite ajustar la presión aplicada al embrague multidisco. (Heisler, 2011).

El sistema hidráulico utiliza diferentes circuitos para distribuir el fluido a los distintos componentes, lo que permite un control preciso del sistema AWD. (Nunney, 2012).

Además, las válvulas pueden actuar como elementos de seguridad, limitando la presión máxima del sistema para evitar daños en los componentes. (Bosch, 2018).

La correcta regulación de la presión hidráulica es fundamental para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema AWD. (Subaru Corporation, 2010).

- Lógica de control del torque

La lógica de control del torque en el sistema AWD automático de Subaru constituye el núcleo funcional que permite gestionar la distribución de potencia entre los ejes delantero y trasero de manera dinámica y eficiente. Este proceso se basa en la implementación de algoritmos avanzados dentro de la TCU, los cuales analizan continuamente la información proveniente de sensores para determinar la mejor estrategia de reparto de torque. Esta capacidad de procesamiento en tiempo real permite al sistema adaptarse a

diferentes condiciones de conducción, optimizando la tracción y la estabilidad del vehículo. (Bosch, 2018).

Desde el punto de vista de ingeniería, la lógica de control utiliza modelos matemáticos que representan el comportamiento dinámico del vehículo, incluyendo variables como velocidad, aceleración, adherencia y carga del motor. Estos modelos permiten simular diferentes escenarios y tomar decisiones basadas en predicciones, lo que mejora la eficiencia del sistema AWD. Esta característica es clave para anticipar situaciones de pérdida de tracción antes de que ocurran. (Heisler, 2011).

La implementación de esta lógica de control representa un avance significativo en la ingeniería automotriz, ya que permite integrar múltiples sistemas del vehículo en una estrategia de control unificada, mejorando la seguridad, el desempeño y la eficiencia energética. (Subaru Corporation, 2010).

2.10.5. Procesamiento de señales y arquitectura de control

El procesamiento de señales en el sistema AWD comienza con la recolección de datos provenientes de sensores distribuidos en diferentes partes del vehículo, como los sensores de velocidad de rueda, el TPS y los sensores de carga del motor. Estas señales son enviadas a la TCU, donde son acondicionadas mediante filtros electrónicos y convertidas en datos digitales que pueden ser procesados por el microcontrolador. (Bosch, 2018).

El acondicionamiento de señales incluye procesos como la eliminación de ruido, la normalización de valores y la interpolación de datos, lo que permite mejorar la precisión de la información utilizada en los algoritmos de control. Este proceso es fundamental para evitar errores en la toma de decisiones, especialmente en condiciones de conducción variables. (Heisler, 2011).

Una vez procesadas, las señales son utilizadas por la arquitectura de control para evaluar el estado dinámico del vehículo. Esta arquitectura incluye módulos de decisión que determinan si es necesario ajustar la distribución del torque en función de las condiciones detectadas. (Nunney, 2012).

La correcta implementación del procesamiento de señales es clave para garantizar la eficiencia del sistema AWD, ya que permite una respuesta precisa y confiable ante cambios en el entorno de conducción. (Subaru Corporation, 2010).

- Mapas de control y estrategias de distribución

Los mapas de control son herramientas fundamentales dentro de la lógica de control del torque, ya que permiten definir la relación entre las variables de entrada (como velocidad, carga y aceleración) y la distribución de torque entre los ejes. Estos mapas son desarrollados durante la fase de diseño del vehículo y optimizados mediante pruebas experimentales. (Bosch, 2018).

Estos mapas pueden representarse como matrices bidimensionales o tridimensionales, donde cada punto corresponde a una condición específica de operación. La TCU utiliza estos mapas para seleccionar la estrategia de control más adecuada en cada momento, lo que permite una gestión eficiente del sistema AWD. (Heisler, 2011).

La utilización de mapas de control permite una gestión precisa y eficiente del torque, optimizando la tracción y la estabilidad del vehículo en diversas condiciones. (Subaru Corporation, 2010).

- Estrategias predictivas y control anticipativo

Las estrategias predictivas son un componente clave de la lógica de control del torque, ya que permiten anticipar situaciones de pérdida de tracción antes de que ocurran. Estas estrategias se basan en el análisis de tendencias en las señales de los sensores, como cambios en la velocidad de las ruedas o en la posición del acelerador. (Bosch, 2018).

Por ejemplo, una rápida apertura del acelerador puede indicar una demanda repentina de torque, lo que podría generar deslizamiento si no se ajusta la distribución de potencia. En este caso, el sistema AWD puede aumentar la transferencia de torque al eje trasero de manera preventiva. (Heisler, 2011).

Estas estrategias predictivas mejoran significativamente la estabilidad y la seguridad del vehículo, ya que permiten una respuesta anticipada ante situaciones críticas. (Subaru Corporation, 2010).

- Control de la presión hidráulica y ejecución del torque

La ejecución de la distribución del torque se realiza mediante el control de la presión hidráulica aplicada al embrague multidisco, lo que permite ajustar el nivel de acoplamiento entre los ejes. Este control es llevado a cabo por la TCU mediante la modulación de los solenoides hidráulicos. (Bosch, 2018).

La modulación de la presión se realiza generalmente mediante señales PWM, lo que permite un control preciso y continuo del flujo de aceite en el sistema hidráulico. Este nivel de control es fundamental para garantizar una transición suave en la distribución del torque. (Heisler, 2011).

La correcta ejecución del control hidráulico es esencial para garantizar el desempeño del sistema AWD, ya que determina la capacidad de respuesta ante cambios en las condiciones de conducción. (Subaru Corporation, 2010).

- Control adaptativo en tiempo real

El control adaptativo en tiempo real es una de las características más avanzadas del sistema AWD automático de Subaru, ya que permite ajustar continuamente la distribución del torque en función del comportamiento del vehículo y las condiciones del entorno. Este tipo de control se basa en la capacidad del sistema para aprender y adaptarse, utilizando información histórica y datos en tiempo real. (Bosch, 2018).

Desde el punto de vista de ingeniería, el control adaptativo utiliza algoritmos que ajustan los parámetros del sistema en función de las condiciones detectadas, lo que permite mejorar el desempeño del vehículo en diferentes escenarios. Esta capacidad de adaptación es fundamental para garantizar una conducción segura y eficiente. (Heisler, 2011).

Este enfoque representa uno de los avances más importantes en la tecnología automotriz, ya que permite desarrollar vehículos más inteligentes y capaces de adaptarse a las necesidades del conductor. (Subaru Corporation, 2010).

- Adaptación a condiciones del entorno y conducción

El sistema AWD adapta su comportamiento en función de las condiciones del entorno, como el tipo de superficie, la temperatura y la humedad, lo que permite optimizar la tracción y la estabilidad del vehículo. (Bosch, 2018).

En condiciones de baja adherencia, el sistema aumenta la transferencia de torque al eje con mayor tracción, lo que mejora el control del vehículo. Este proceso se realiza de manera automática y en tiempo real. (Heisler, 2011).

Esta capacidad adaptativa es fundamental para garantizar la seguridad del vehículo en diferentes condiciones de conducción. (Subaru Corporation, 2010).

- Aprendizaje del estilo de conducción

El sistema AWD puede adaptarse al estilo de conducción del usuario mediante el análisis de patrones de aceleración, frenado y maniobras, lo que permite optimizar la respuesta del sistema. (Bosch, 2018).

Por ejemplo, en una conducción deportiva, el sistema puede aumentar la transferencia de torque al eje trasero para mejorar la estabilidad en curvas. (Heisler, 2011).

Este enfoque permite ofrecer una experiencia de conducción personalizada y eficiente. (Subaru Corporation, 2010).

- Retroalimentación y autoajuste del sistema

El control adaptativo incluye mecanismos de retroalimentación que permiten evaluar la respuesta del vehículo y ajustar los parámetros del sistema en consecuencia. Este proceso es fundamental para mejorar la precisión del control. (Bosch, 2018).

La retroalimentación se basa en la comparación entre el comportamiento esperado y el comportamiento real del vehículo, lo que permite identificar desviaciones y corregirlas. (Heisler, 2011).

Este proceso de autoajuste permite mantener un alto nivel de eficiencia y seguridad en el sistema AWD. (Subaru Corporation, 2010).

2.10.6. Señales electrónicas en transmisiones automáticas

Las señales electrónicas en las transmisiones automáticas constituyen el elemento fundamental para la interacción entre sensores, actuadores y unidades de control como la ECU y la TCU. Estas señales permiten representar magnitudes físicas como velocidad, presión, temperatura y posición mediante variables eléctricas, generalmente en forma de voltaje o corriente, lo que facilita su procesamiento digital. La correcta interpretación de estas señales es esencial para el funcionamiento del sistema AWD, ya que determina la precisión en la toma de decisiones. (Bosch, 2018).

Desde el punto de vista de ingeniería, las señales electrónicas son la base de los sistemas de control en la transmisión automática, ya que permiten implementar algoritmos complejos que ajustan el comportamiento del vehículo en tiempo real. Estos sistemas requieren señales confiables y precisas para garantizar una respuesta adecuada en diferentes condiciones de conducción. (Heisler, 2011).

La integración de señales electrónicas en el sistema de transmisión permite mejorar la eficiencia, la seguridad y el desempeño del vehículo, consolidando su importancia en la ingeniería automotriz actual. (Subaru Corporation, 2010).

Las señales analógicas y digitales constituyen las dos formas principales de representación de información en sistemas electrónicos automotrices. Cada tipo de señal tiene características específicas que determinan su uso en el control de la transmisión automática y del sistema AWD, permitiendo una gestión eficiente de los datos. (Bosch, 2018).

- Señales analógicas

Las señales analógicas son aquellas que varían de manera continua en el tiempo, representando directamente una magnitud física mediante una variación proporcional de voltaje o corriente. Este tipo de señal es ampliamente utilizado en sensores automotrices debido a su capacidad para reflejar cambios graduales en variables físicas. (Heisler, 2011).

Generación de señales analógicas en sensores. Los sensores analógicos generan señales eléctricas mediante la conversión de una magnitud física en una señal proporcional, utilizando principios como variación de resistencia, presión o flujo de aire.

Por ejemplo, un sensor de temperatura puede variar su resistencia en función de la temperatura, generando un voltaje correspondiente. (Bosch, 2018).

Este tipo de generación de señal permite obtener información detallada sobre el estado del sistema, lo que es fundamental para el control preciso de la transmisión automática. Sin embargo, estas señales pueden verse afectadas por interferencias externas. (Nunney, 2012).

Para mejorar la calidad de la señal, se utilizan circuitos de acondicionamiento que incluyen amplificadores y filtros, los cuales permiten reducir el ruido y mejorar la estabilidad de la señal. (Heisler, 2011).

La correcta generación de señales analógicas es fundamental para garantizar la precisión del sistema AWD. (Subaru Corporation, 2010).

Problemas y filtrado de señales analógicas

Uno de los principales problemas de las señales analógicas es su susceptibilidad al ruido eléctrico, el cual puede ser generado por otros componentes del vehículo, como el sistema de encendido o los actuadores eléctricos. (Bosch, 2018).

Este ruido puede provocar errores en la medición de las variables físicas, lo que afecta la precisión del sistema de control. Para evitar estos problemas, se utilizan filtros electrónicos que eliminan las frecuencias no deseadas. (Heisler, 2011).

Los filtros pueden ser pasivos o activos, y su diseño depende de las características de la señal que se desea procesar. Estos filtros permiten obtener una señal más limpia y estable. (Nunney, 2012).

La implementación de técnicas de filtrado es fundamental para garantizar la confiabilidad de las señales analógicas en sistemas automotrices. (Subaru Corporation, 2010).

- Señales digitales

Las señales digitales representan la información mediante valores discretos, generalmente en forma de niveles de voltaje que corresponden a estados binarios. Este tipo de señal es ampliamente utilizado en sistemas electrónicos modernos debido a su alta resistencia al ruido. (Bosch, 2018).

Representación binaria y lógica digital. Las señales digitales utilizan el sistema binario para representar la información, donde un nivel de voltaje bajo representa un “0” y un nivel alto representa un “1”. Esta representación permite una transmisión de datos más robusta. (Heisler, 2011).

El uso de lógica digital permite implementar sistemas de control complejos mediante el uso de microcontroladores, los cuales procesan la información de manera rápida y eficiente. Además, las señales digitales facilitan la comunicación entre módulos electrónicos, permitiendo el intercambio de datos de manera estructurada, la implementación de señales digitales ha sido clave en el desarrollo de sistemas AWD modernos. (Subaru Corporation, 2010).

Ventajas frente a señales analógicas las señales digitales presentan varias ventajas frente a las analógicas, como mayor inmunidad al ruido, facilidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento. Estas características las hacen ideales para sistemas de control automotriz también facilitan el diagnóstico de fallas, ya que permiten identificar errores mediante códigos específicos. (Nunney, 2012).

Estas ventajas han llevado a una mayor adopción de señales digitales en sistemas modernos. (Subaru Corporation, 2010).

- Señales PWM en control automotriz

Las señales PWM (Pulse Width Modulation) constituyen uno de los métodos más importantes en el control electrónico de actuadores en sistemas automotrices, especialmente en transmisiones automáticas y sistemas AWD. Este tipo de señal permite controlar la cantidad de energía suministrada a un dispositivo mediante la variación del tiempo en que una señal digital permanece activa dentro de un periodo determinado. Esta técnica es ampliamente utilizada debido a su eficiencia energética y su capacidad para proporcionar un control preciso. (Bosch, 2018).

Desde el punto de vista de ingeniería electrónica, el PWM representa una forma de convertir una señal digital en una señal equivalente analógica mediante el control del ciclo de trabajo. Esta característica permite utilizar dispositivos digitales para controlar sistemas que requieren variaciones continuas, como válvulas hidráulicas y solenoides. (Heisler, 2011).

Además, el uso de PWM permite reducir las pérdidas de energía en comparación con métodos tradicionales de control lineal, ya que los dispositivos operan en estados de encendido o apagado, minimizando la disipación de calor. Esto es especialmente importante en sistemas automotrices donde la eficiencia energética es un factor crítico. (Nunney, 2012).

La implementación de PWM en el sistema AWD permite un control preciso de la presión hidráulica aplicada al embrague multidisco, lo que es fundamental para la correcta distribución del torque entre los ejes. Esta capacidad de modulación continua es clave para garantizar una respuesta suave y eficiente del sistema. (Subaru Corporation, 2010).

- Principio de modulación PWM

El principio de funcionamiento del PWM se basa en la generación de una señal digital periódica que alterna entre un estado alto (encendido) y un estado bajo (apagado). La proporción de tiempo que la señal permanece en estado alto dentro de un ciclo completo se denomina ciclo de trabajo, y es el parámetro que determina la cantidad de energía entregada al actuador. (Bosch, 2018).

Generación de la señal PWM la señal PWM es generada por un microcontrolador dentro de la ECU o la TCU, el cual utiliza temporizadores internos para producir una señal con una frecuencia específica y un ciclo de trabajo variable. Este proceso permite ajustar la señal en función de las necesidades del sistema. (Heisler, 2011).

La frecuencia de la señal PWM es un factor crítico, ya que debe ser lo suficientemente alta para evitar vibraciones en los actuadores, pero no tan alta como para generar pérdidas innecesarias en el sistema. En aplicaciones automotrices, la frecuencia suele estar en el rango de cientos a miles de Hertz. (Nunney, 2012).

Además, la generación de la señal PWM debe ser estable y precisa, ya que cualquier variación puede afectar el funcionamiento del sistema AWD. Para ello, se utilizan circuitos de control avanzados que garantizan la estabilidad de la señal. (Bosch, 2018).

La correcta generación de la señal PWM es fundamental para garantizar el control eficiente de los actuadores en la transmisión automática. (Subaru Corporation, 2010).

- Aplicación del PWM en actuadores hidráulicos

El uso del PWM en actuadores hidráulicos es fundamental en las transmisiones automáticas, ya que permite controlar la presión del fluido que acciona los embragues y válvulas del sistema AWD. (Bosch, 2018).

Control de solenoides hidráulicos los solenoides hidráulicos son dispositivos electromecánicos que controlan el flujo de aceite en el sistema de transmisión. Estos dispositivos son activados mediante señales PWM que regulan su apertura y cierre. (Heisler, 2011).

La variación del ciclo de trabajo permite ajustar la fuerza del campo magnético generado en el solenoide, lo que a su vez controla la posición del émbolo interno y, por lo tanto, el flujo de fluido. (Nunney, 2012).

Este control permite regular la presión hidráulica aplicada al embrague multidisco, lo que es fundamental para la distribución del torque. la precisión en el control de los solenoides es clave para el funcionamiento del sistema AWD. (Subaru Corporation, 2010).

Regulación de presión en el sistema AWD la presión hidráulica es el elemento que permite el acoplamiento del embrague multidisco, y su control es esencial para la distribución del torque entre los ejes. (Bosch, 2018).

2.10.7. Procesamiento de señales en ECU/TCU

El procesamiento de señales en las unidades de control electrónico (ECU) y de transmisión (TCU) constituye una de las funciones más críticas dentro del sistema AWD y de la transmisión automática, ya que permite transformar señales físicas provenientes de sensores en información útil para la toma de decisiones. Este proceso implica múltiples etapas, incluyendo adquisición, acondicionamiento, conversión, análisis y ejecución de algoritmos de control, todo ello en tiempo real. (Bosch, 2018).

Desde el punto de vista de ingeniería electrónica, este procesamiento se realiza mediante microcontroladores de alta velocidad que integran módulos especializados como convertidores analógico-digitales (ADC), temporizadores, módulos PWM y controladores de comunicación. Estos componentes permiten gestionar múltiples

señales simultáneamente, lo que es fundamental en sistemas automotrices modernos. (Heisler, 2011).

Además, el procesamiento de señales debe ser robusto frente a condiciones adversas como ruido eléctrico, variaciones de temperatura y vibraciones, lo que requiere el uso de técnicas avanzadas de filtrado y validación de datos. Estas características son esenciales para garantizar la confiabilidad del sistema. (Nunney, 2012).

La correcta implementación del procesamiento de señales permite optimizar la respuesta del sistema AWD, mejorando la distribución del torque y la estabilidad del vehículo en diferentes condiciones de conducción. (Subaru Corporation, 2010).

- Adquisición y acondicionamiento de señales

La adquisición de señales es el primer paso en el procesamiento de información dentro de la ECU y la TCU, y consiste en la recepción de señales eléctricas provenientes de sensores distribuidos en el vehículo. Estas señales representan variables físicas como velocidad, presión y posición, las cuales deben ser acondicionadas antes de su procesamiento. (Bosch, 2018).

Etapa de adquisición de datos la adquisición de datos se realiza mediante circuitos de entrada que permiten capturar las señales provenientes de los sensores, adaptando sus niveles de voltaje a los rangos aceptables por el microcontrolador. Este proceso es fundamental para evitar daños en los componentes electrónicos. (Heisler, 2011).

Estos circuitos incluyen elementos como divisores de voltaje, amplificadores operacionales y protección contra sobretensiones, lo que garantiza una señal adecuada para su posterior procesamiento. (Nunney, 2012).

La correcta implementación de esta etapa es fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema de control. (Subaru Corporation, 2010).

Filtrado y eliminación de ruido. El filtrado de señales es una etapa crítica en el procesamiento de señales, ya que permite eliminar interferencias eléctricas que pueden afectar la precisión de los datos. Estas interferencias pueden ser generadas por otros sistemas del vehículo, como el sistema de encendido. (Bosch, 2018).

Los filtros utilizados pueden ser analógicos o digitales, dependiendo de la naturaleza de la señal y del nivel de procesamiento requerido. Estos filtros permiten suavizar la señal y eliminar componentes de alta frecuencia no deseados. (Heisler, 2011).

- Conversión analógico-digital (ADC)

La conversión analógico-digital es el proceso mediante el cual las señales analógicas son transformadas en valores digitales que pueden ser procesados por la ECU o la TCU. Este proceso es esencial para el funcionamiento de los sistemas electrónicos automotrices. (Bosch, 2018).

Principio de funcionamiento del ADC. El ADC toma muestras de una señal analógica en intervalos de tiempo definidos y las convierte en valores numéricos discretos, lo que permite su procesamiento digital. Este proceso incluye etapas como muestreo, cuantificación y codificación. (Heisler, 2011).

La frecuencia de muestreo es un parámetro clave, ya que determina la capacidad del sistema para representar cambios rápidos en la señal. Una frecuencia insuficiente puede generar pérdida de información. (Nunney, 2012).

Importancia en el control del sistema AWD. El ADC permite transformar señales provenientes de sensores en datos que pueden ser utilizados por los algoritmos de control, lo que es esencial para la toma de decisiones en el sistema AWD. (Bosch, 2018).

Esta conversión permite integrar diferentes señales en un modelo de control unificado, lo que mejora la precisión del sistema. (Heisler, 2011).

La correcta implementación del ADC es clave para el desempeño del sistema AWD. (Subaru Corporation, 2010).

- Procesamiento digital y ejecución de algoritmos

El procesamiento digital es la etapa en la que la ECU y la TCU analizan los datos obtenidos y ejecutan algoritmos de control para determinar la acción a realizar. Este proceso se realiza mediante microcontroladores especializados. (Bosch, 2018).

Algoritmos de control. Los algoritmos de control utilizan los datos de los sensores para calcular la distribución del torque y ajustar el comportamiento del sistema AWD. (Heisler, 2011).

Estos algoritmos pueden incluir modelos matemáticos y estrategias predictivas. (Nunney, 2012).

Permiten una respuesta rápida y precisa del sistema. (Bosch, 2018).

Mejoran la estabilidad del vehículo. (Subaru Corporation, 2010).

Tiempo real y capacidad de procesamiento. El procesamiento en tiempo real es fundamental para el funcionamiento del sistema AWD, ya que permite una respuesta inmediata ante cambios en las condiciones de conducción. (Bosch, 2018).

Los microcontroladores deben ser capaces de procesar grandes cantidades de datos en milisegundos. (Heisler, 2011).

- Comunicación entre módulos

La comunicación entre módulos electrónicos en un vehículo moderno constituye un elemento esencial para el funcionamiento coordinado de sistemas complejos como la transmisión automática y el sistema AWD. Esta comunicación permite el intercambio continuo de información entre la ECU, la TCU y otros módulos electrónicos, garantizando que las decisiones de control se basen en datos actualizados y consistentes. La ausencia de una comunicación eficiente podría generar fallas en la sincronización de los sistemas, afectando directamente la seguridad y el desempeño del vehículo. (Bosch, 2018).

Desde el punto de vista de la ingeniería automotriz, la comunicación entre módulos se basa en redes digitales que permiten la transmisión de datos mediante protocolos específicos, diseñados para operar en entornos con alta interferencia electromagnética. Estos protocolos deben garantizar la integridad de los datos, así como la rapidez en la transmisión, ya que muchos sistemas requieren respuestas en tiempo real. (Heisler, 2011).

La implementación de redes de comunicación robustas ha permitido el desarrollo de vehículos más inteligentes, capaces de adaptarse a diferentes condiciones de

conducción mediante el intercambio continuo de información entre sus sistemas electrónicos. (Subaru Corporation, 2010).

- Red CAN (Controller Area Network)

La red CAN (Controller Area Network) es uno de los protocolos de comunicación más utilizados en la industria automotriz para la transmisión de datos entre módulos electrónicos. Este sistema permite que múltiples unidades de control compartan información a través de un bus común, reduciendo la cantidad de cableado y mejorando la eficiencia del sistema eléctrico del vehículo. (Bosch, 2018).

Arquitectura y funcionamiento del bus CAN. El bus CAN está diseñado como una red de comunicación serial en la que todos los módulos están conectados a dos líneas principales denominadas CAN High y CAN Low. Estas líneas transmiten señales diferenciales, lo que permite mejorar la inmunidad al ruido electromagnético, una característica esencial en el entorno automotriz. (Heisler, 2011).

El funcionamiento del sistema CAN se basa en la transmisión de mensajes en forma de tramas, donde cada módulo puede enviar y recibir información sin necesidad de un controlador central. Este enfoque descentralizado mejora la flexibilidad y la escalabilidad del sistema. (Nunney, 2012).

Por ejemplo, la ECU puede enviar información sobre la carga del motor a la TCU, lo que permite ajustar la distribución del torque en función de las condiciones de operación. (Heisler, 2011).

2.10.8. Comunicación entre ECU y TCU

La comunicación entre la ECU y la TCU es fundamental para el funcionamiento del sistema AWD, ya que permite coordinar el control del motor y de la transmisión de manera integrada. (Bosch, 2018).

. Intercambio de datos en tiempo real. La ECU y la TCU intercambian información de manera continua mediante la red CAN, lo que permite sincronizar sus funciones y mejorar el desempeño del sistema. (Heisler, 2011).

Esta comunicación incluye datos como la velocidad del motor, la posición del acelerador y la carga del motor, los cuales son utilizados para ajustar la distribución del torque. (Nunney, 2012).

La transmisión de datos en tiempo real es fundamental para garantizar una respuesta rápida del sistema AWD. (Bosch, 2018).

Coordinación de estrategias de control. La comunicación entre ECU y TCU permite coordinar las estrategias de control del motor y de la transmisión, lo que mejora la eficiencia del sistema AWD. (Bosch, 2018).

Por ejemplo, durante una aceleración, la ECU puede ajustar la entrega de potencia mientras la TCU regula la distribución del torque. (Heisler, 2011).

CAPITULO III PROPUESTAS DE INNOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA

3.1. Pruebas realizadas

3.1.1. Recolección de información técnica

Para comprender el funcionamiento de la transmisión automática AWD de 4 velocidades del Subaru Forester año 2000 con el código TZ103ZB1AA-L3, se realizó la recopilación y análisis de información técnica mediante manuales de servicio, diagramas eléctricos y documentación especializada relacionada con la transmisión automática y el sistema AWD.

Durante esta etapa se identificaron los principales componentes que intervienen en el funcionamiento de la transmisión, entre ellos los sensores TPS y ATF, el convertidor de par, la válvula de control hidráulico, los solenoides, embragues y frenos internos, permitiendo comprender el funcionamiento general del sistema y la interacción entre sus componentes mecánicos, hidráulicos y electrónicos. Asimismo, debido a que la transmisión automática es controlada electrónicamente por una TCM (Transmission Control Module), se investigó el funcionamiento de dicho módulo electrónico, analizando la manera en que procesa señales y controla los cambios de marcha dentro de la transmisión automática AWD.

Adjuntamos la información destacada para poder informar más sobre el proyecto

Tabla N ° 2 Ficha técnica de identificación

Fabricante	Fuji Heavy Industries Ltd. (Subaru)
Modelo del vehículo	Subaru Forester SF — Año modelo 2000
Código de transmisión	TZ103ZB1AA-3L
Tipo de transmisión	4EAT — Four Speed Electronic Automatic Transmission
Clasificación	Automática transversal de 4 velocidades con AWD integral permanente

Sistema AWD	Active Torque Split (ATC-4) — Embrague de transferencia multipláca (MPT)
Motor compatible	EJ20 / EJ25 — Boxer 4 cilindros horizontalmente opuestos
Velocidades adelante	4
Velocidad atrás	1
Tipo de convertidor	Hidráulico con embrague lock-up PWM (Duty Solenoid B)
Relación de transmisión final	4.11:1 (relación corona-piñón diferencial)
Capacidad de fluido ATF	≈ 9.8 cuartos / 9.25 litros (sistema completo)
Fluido especificado	ATF Dexron II / IIE / III (o equivalente sintético aprobado)

Datos técnicos unificados para soporte de diagnóstico estructural y análisis cinemático en banco de pruebas. (Subaru of America, 1999; LegacyPic.uk, n.d.).

Tabla N ° 3 Relación de transmisión

Marcha	Relación	Vel. Máx. Aprox.	Función
1.ª Velocidad	2.785 : 1	≈ 61 km/h	Arranque y aceleración fuerte
2.ª Velocidad	1.545 : 1	≈ 114 km/h	Aceleración media
3.ª Velocidad	1.000 : 1	≈ 180 km/h	Velocidad de crucero intermedia
4.ª (Overdrive)	0.694 : 1	Autopista	Crucero eficiente en carretera
Reversa ®	2.272 : 1	Limitada por TCU	Marcha atrás

Marcha	Relación	Vel. Máx. Aprox.	Función
Relación final	4.11 : 1	—	Multiplicación global (corona/piñón)

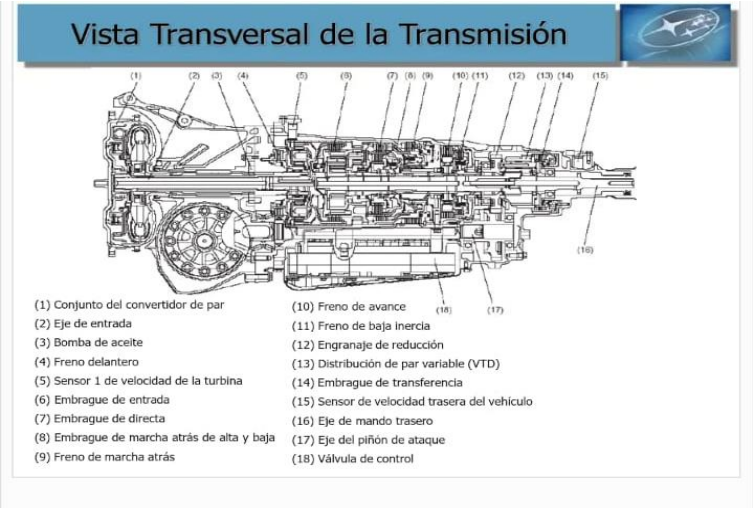
Fuente:(Subaru of America, 1999; LegacyPic.uk, n.d.).

Figura 1: Gráficas de relaciones de transmisión y curvas cinemáticas de velocidad vs. RPM por marcha (Relación final 4.11:1). (Elaboración propia con datos de Subaru of America, 1999; Wikipedia, n.d.).

- Descripción general y componentes

La transmisión TZ103ZB1AA-3L es un conjunto mecatrónico compacto de disposición transversal que integra el diferencial delantero en la misma carcasa. Su arquitectura comprende: (1) convertidor de torque con embrague lock-up PWM, (2) bomba de aceite de paletas de caudal variable, (3) tren de engranajes planetario doble, (4) sistema de control hidráulico con cuerpo de válvulas superior e inferior, (5) cinco solenoides electrónicos y (6) embrague de transferencia multiplica (MPT) para el AWD (Subaru of America, Inc., 2001; Automotive Tech Info, 2002).

Figura N ° 11 Transmisión 4AET partes

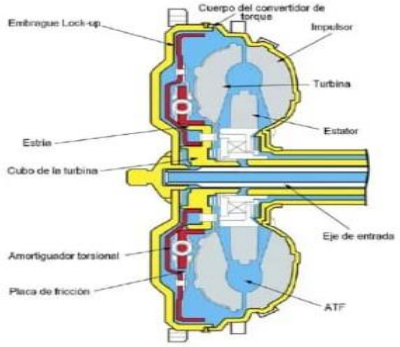


Fuente:(Subaru of America, 1999; LegacyPic.uk, n.d.).

- Convertidor de torque

El convertidor es del tipo hidráulico de tres elementos (impulsor, turbina y estátor) con embrague de bloqueo mecánico (lock-up) controlado por el Solenoide de Servicio B en ciclo de trabajo PWM. Con el solenoide al 5 % de duty, la presión piloto activa la válvula lock-up y libera el embrague (acoplamiento hidráulico con deslizamiento). Con el solenoide al 95 % de duty, se suprime la presión piloto, la válvula lock-up cierra y el embrague pisa el impulsor: la transmisión queda acoplada mecánicamente 1:1, eliminando pérdidas y reduciendo el consumo de combustible. Los amortiguadores de torsión y el resorte ondulado minimizan el golpe de enganche (Subaru of America, Inc., 2001; Subaru of America, 1999).

Figura N ° 12 Funcionamiento del convertidor

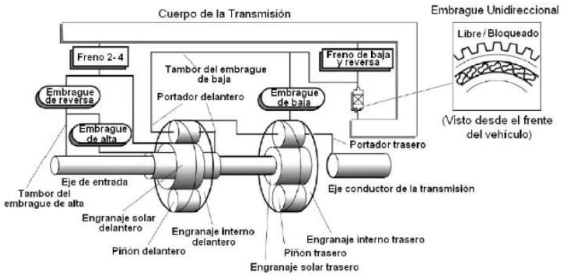


Fuente:(Subaru of America, 1999; LegacyPic.uk, n.d.).

- Tren de engranajes planetarios dobles

El sistema planetario doble permite obtener cuatro relaciones de avance y una de reversa. El engranaje solar trasero está siempre accionado por el eje de entrada; el portaplanetas —compartido entre ambos conjuntos— conduce siempre al eje de salida. La combinación de embragues (Reversa, Alto, Delantero), frenos (2-4 y Baja/Reversa) y el embrague unidireccional OWC 3-4 determina el camino de potencia en cada marcha. (Subaru of America, Inc., 2001; Automotive Tech Info, 2002).

Figura N ° 13 Sistema planetario doble

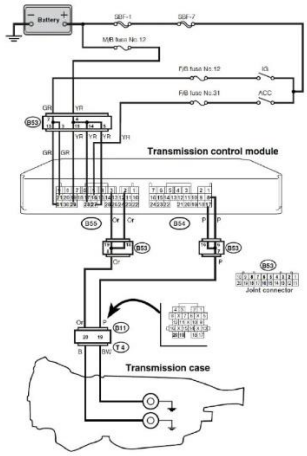


Fuente:(Subaru of America, 1999; LegacyPic.uk, n.d.).

- TCM (Modulo de Control de la transmisión)

La TCU es el módulo electrónico central que procesa las señales en tiempo real procedentes de múltiples sensores del vehículo para controlar los actuadores electrohidráulicos. Determina con precisión los puntos de cambio de marcha, la modulación del embrague lock-up y la tasa de transferencia del sistema AWD. Para ello, utiliza mapas de cambio adaptativos pregrabados en su memoria interna, los cuales modifican las presiones y los tiempos de acoplamiento basándose en el modo de conducción seleccionado (Normal, Power o Manual). (Subaru of America, Inc., 2001; Automotive Tech Info, 2002; Transmission Digest, 2019).

Figura N ° 14 TCM

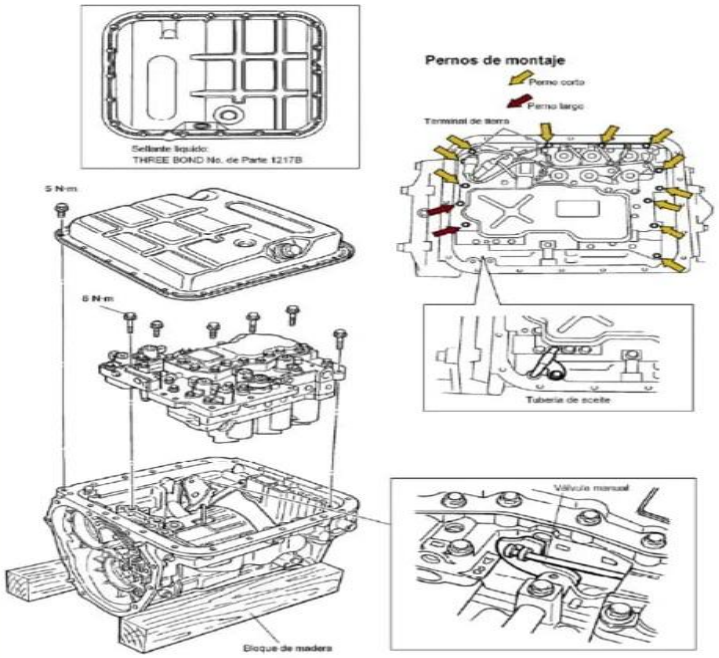


Fuente:(Subaru of America, 1999; LegacyPic.uk, n.d.).

- Válvula de control

El sistema de control de transmisión automática se compone de una bomba de aceite, cuerpo de válvulas embragues y conductos de líquido. La operación del sistema es controlada por las entradas manuales del conductor y por las entradas eléctricas del TCM.

Figura N ° 15 Válvula de control



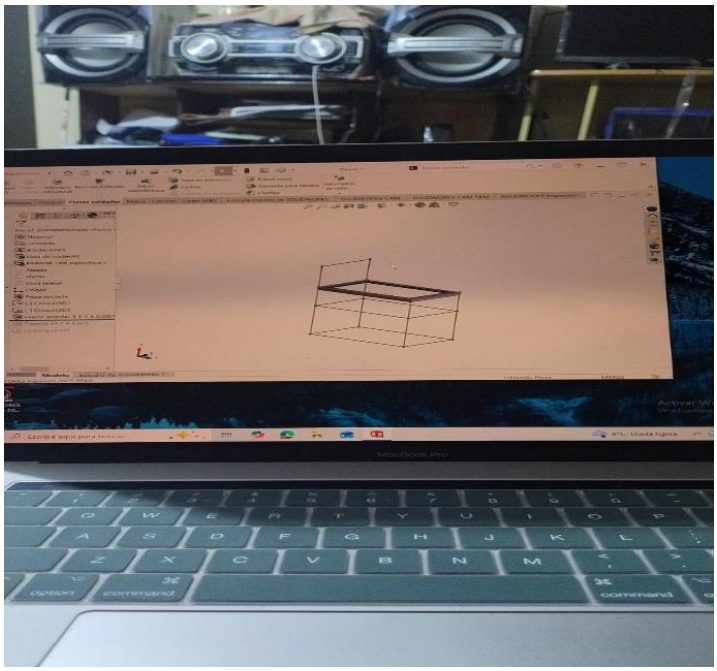
Fuente:(Subaru of America, 1999; LegacyPic.uk, n.d.).

Esto es un poco de la información que se logró encontrar sobre la transmisión automática AWD del subaru forester 2000. De acuerdo con la búsqueda hay información muy importante e interesante pero también se notó ciertas restricciones para otros manuales necesarios, que por lo general son de plataformas en las que es necesario pagar para obtener algunos diagramas.

3.1.2. Modelado de la estructura en SolidWorks

La construcción de la estructura es un paso importante para el desarrollo de este proyecto, por lo cual se decidió utilizar el programa SolidWorks, con el propósito de modelar la estructura metálica y definir la ubicación adecuada de la transmisión AWD y los diferentes componentes del sistema.

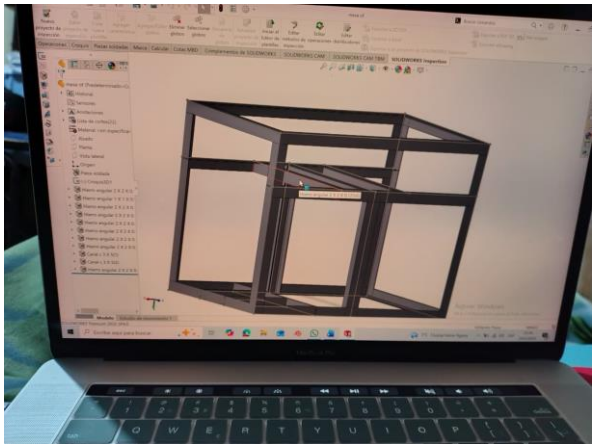
Figura N ° 16 Modelado 3D



Fuente: Propia

Durante el desarrollo se tomaron en cuenta las mediciones correspondientes de la transmisión AWD de 4 velocidades TZ103ZB1AA-L3 que se utilizará para el proyecto, así como espacios necesarios para los soportes del mismo y también del motor eléctrico que se estará utilizando, también se elaboraron los planos básicos para poder facilitar la construcción de la estructura metálica.

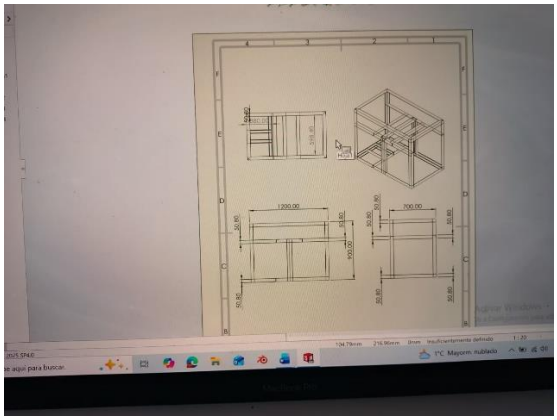
Figura N ° 17 Estructura terminada en 3D



Fuente: Propia

En la Figura N ° 17 podemos observar ya la estructura terminada, se logró en base alguna serie de pasos. La medición de la transmisión, tomando en cuenta eso se trabajó con las siguientes medidas largo de la estructura de 120 cm ancho de la estructura 70 cm y alto 90 cm. también calculamos los soportes de la transmisión y del motor eléctrico tomando en cuenta la seguridad de manipulación para la ubicación, y de ah cuerdo a todas las medidas se logró quedar también en la elección del material con el cual se trabajaría.Y para fácil construcción de la estructura metálica se hicieron los planos primarios con ayuda del mismo programa.

Figura N ° 18 Planos de la estructura



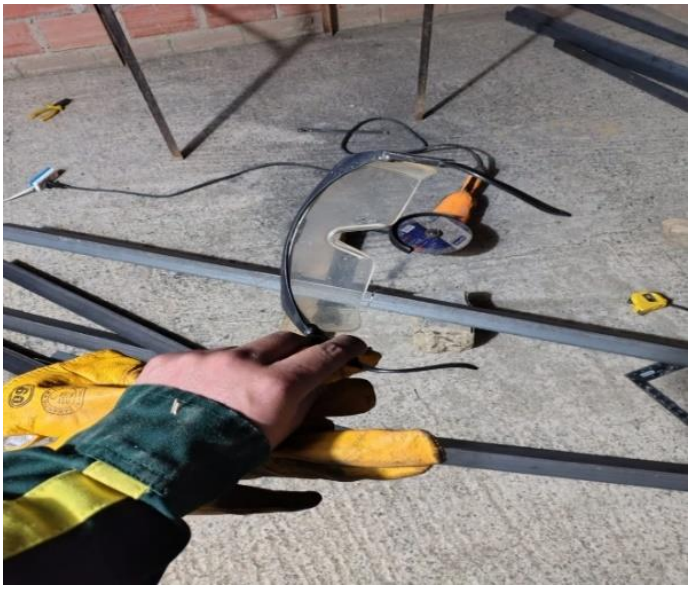
Fuente: Propia

En esta parte del modelado como se mencionó, una vez ya obtenida la estructura armada también se procede a hacer los planos básicos en el mismo programa ya que es una de las ventajas que tiene, esto nos facilitara al momento de ya construir la estructura metálica.

3.1.3. Construcción de la estructura metálica

Ya entrado en práctica de la construcción y el armado de la estructura metálica en base a los planos modelados en Solid Works, se eligió el fierro angular de 2 pulgadas como material principal, y también se usó algunos diferentes perfiles para el soporte.

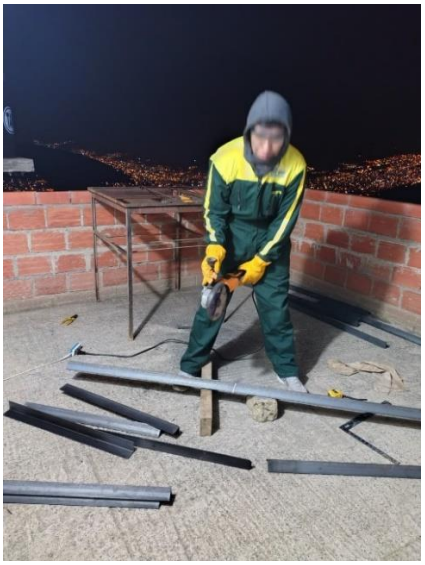
Figura N ° 19 Herramientas



Fuente: Propia

Para comenzar se tomó las medidas de seguridad que son necesarias en este tipo de trabajos como se muestra en la imagen ° 4, se utilizó gafas de protección guantes y overol, también armo un espacio de trabajo seguro para precautelar cualquier accidente que podría ocurrir.

Figura N ° 20 Espacio listo para cortar



Fuente: Propia

Una vez establecido el espacio seguro de trabajo y también con los elementos de protección obligatorios procedemos ah cortar las piezas que formaran la estructura. Como se ven la Figura N ° 20.

Figura N ° 21 Cortando las piezas



Fuente: Propia

Se procede a medir y corto 6 barras con la medida de 120cm los cuales serian los laterales del bastidor, luego se mide y corta 4 barras de 70cm que juntarían los laterales ya cortados de 120cm, para terminar la primera parte se cortó también 4 barras de 90cm que es el alto de la estructura. Figura N ° 21. Acoplando a las piezas se utilizó dos barras adicionales dos barras de 65cm, 4 barras de 70cm y dos barras de 38cm para los soportes de la transmisión y del motor eléctrico.}.

Figura N ° 22 Empezando a soldar



Fuente: Propia

Una vez obtenida todas las piezas se empezaron a soldar mediante maquina de arco por electrodo, el amperaje que se utilizo es de 70 a 80 con un electrodo 6013 de 3 mm, primero se tomo de nuevo las medidas de seguridad como el casco overol y guantes adicionalmente un cubre rostro.

Primero se empezó a soldar las bases con las medidas requeridas según el plano, que sería un rectángulo de 120cm por 70cm, una vez obtenida los dos rectángulos se procede a soldar los que serían los perfiles en este caso la altura de la estructura que son las barras de 90cm. Figura N ° 22.

El siguiente paso es soldar los soportes de la transmisión y del motor eléctrico para esto empleamos primero 2 barras de 120cm que sobraron y lo soldamos a 25cm de la parte

superior y en medio de estas soldamos también las barras de 65cm las cuales dan mayor rigidez, seguido de 3 barras de 70cm que formaran el soporte de la caja automática, luego también usamos la última barra de 7cm que lo soldamos en la parte inferior junto a las barras de 38cm que formarían el soporte del motor eléctrico.

3.1.4. Montaje de la transmisión AWD automática y del motor electrónico

Figura N ° 23 Caja montada en la estructura



Fuente: Propia

En el montaje de la transmisión debido al peso aproximado de 105 kg, se realizó con ayuda de una gata pluma hidráulica de 2T, esta herramienta fue de gran ayuda eh hizo que sea más practica la manipulación de la transmisión para poder centrarlo bien como se observa en la Figura N ° 23.

Figura N ° 24 Motor eléctrico montado

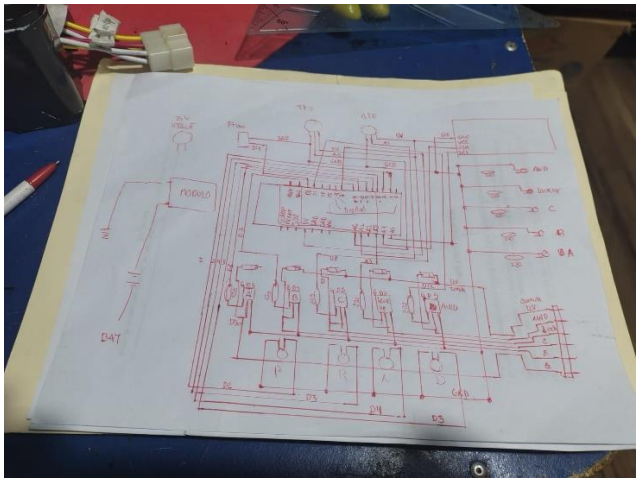


Fuente: Propia

Tomando en cuenta el motor eléctrico se soldó una polea al convertidor de torque y eso sirvió para poder centrar bien la caja y el motor eléctrico para que puedan trabajar sin dificultad. Figura N ° 24.

3.1.5. Implementar el simulador electrónico para el control de la transmisión AWD.

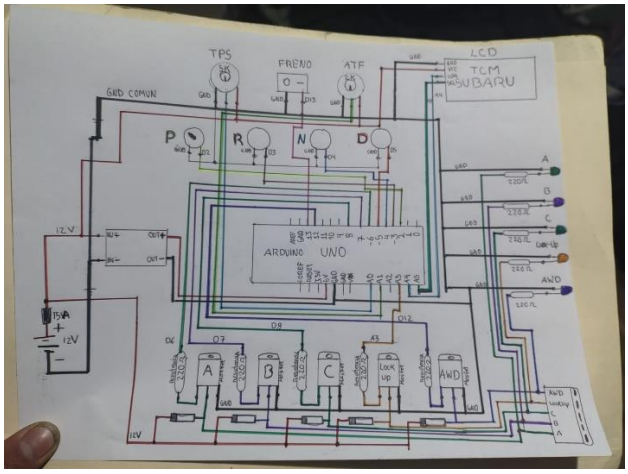
Figura N ° 25 Dibujando el diagrama



Fuente: Propia

Para comenzar con la implementación de del simulador electrónico de señales, primero con ayuda de la inteligencia artificial Chat GPT procedemos ah dibujar el diagrama de conexión de los componentes.

Figura N ° 26 Diagrama terminado



Fuente: Propia

Una vez terminado el diagrama de conexión ya podemos proceder primero a probar eh instalarlo en un protoboart y verificar su funcionamiento para que posteriormente lo instalemos en la placa definitiva.

3.1.6. Instalación del sistema electrónico

Figura N ° 27 Componentes electrónicos

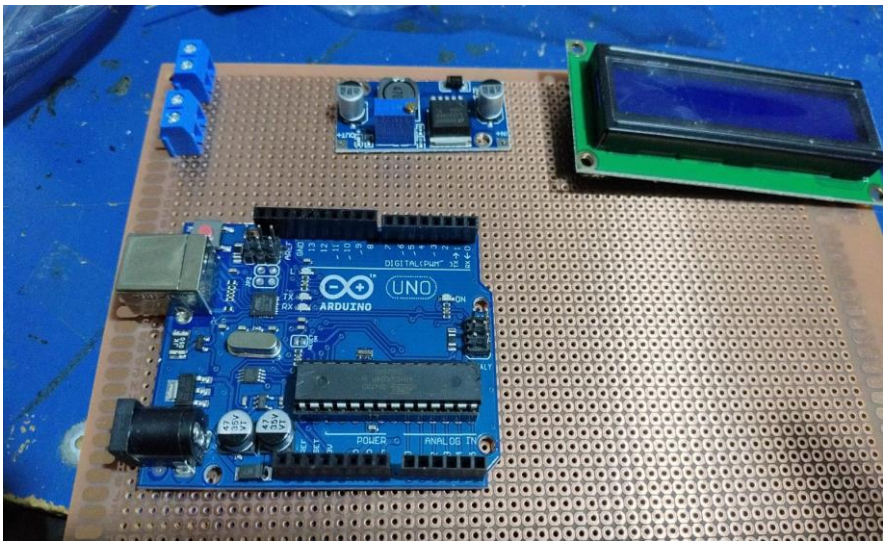


Fuente: Propia

Entrando a la parte electrónica del proyecto lo cuales el armar el simulador de señales electrónicas, que funcionarían como una manera de simular el funcionamiento real de una transmisión AWD automática para lo cual se necesitaron de los siguientes componentes. Figura N ° 27.

- Arduino UNO, LCD 12C 16x2, modulo step Down LM2596, 5 mosfets, potenciómetro TPS de 5k, potenciómetro ATF de 2k, suich de freno, 4 suich de palanca P R NN D, 5 leds, 2 transistores NPN 2N2222, 5 resistencias de 220 ohmios, 5 resistencias de 1, 5 diodos 1NN4007, capacitor electrolítico de 4700 microfaradios 25v, placa perforada de 18x12, cables Dupont, hembra/macho, cable automotriz 16 y una carcasa plástica.

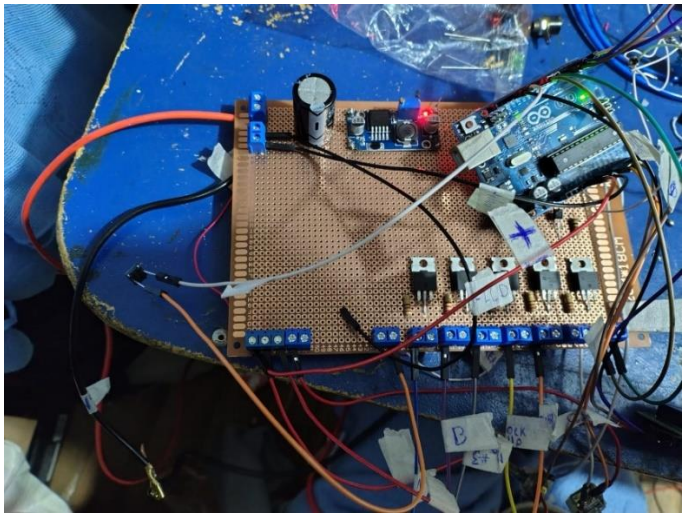
Figura N ° 28 Presentando los componentes en la placa



Fuente: Propia

El siguiente paso es calcular y ordenar donde irán ubicados los componentes en la placa, para que no sea más fácil el soldar y la manipulación de estos, toda la parte del armado del diagrama se hizo con ayuda de la IA chat GPT, la cual dando las indicaciones necesarias y tomando en cuenta la versión de la TCM y la transmisión que se usaran en el proyecto. Figura N ° 28.

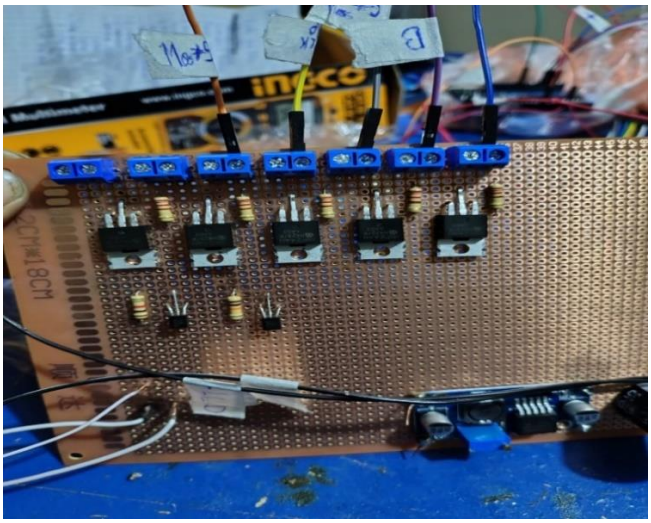
Figura N ° 29 Empezando a soldar



Fuente: Propia

Una vez obtenido el diagrama se procede cuidadosamente a hacer las soldaduras necesarias, primero de capacitor de 4700 microfaradios positivo y negativo a las entradas del módulo step Down, en esta parte conectando a la batería de 12v se debe regular la salida del módulo a 5v ajustando un tornillo pequeño que tiene, luego de la salida conectamos al Arduino UNO. Figura N ° 29.

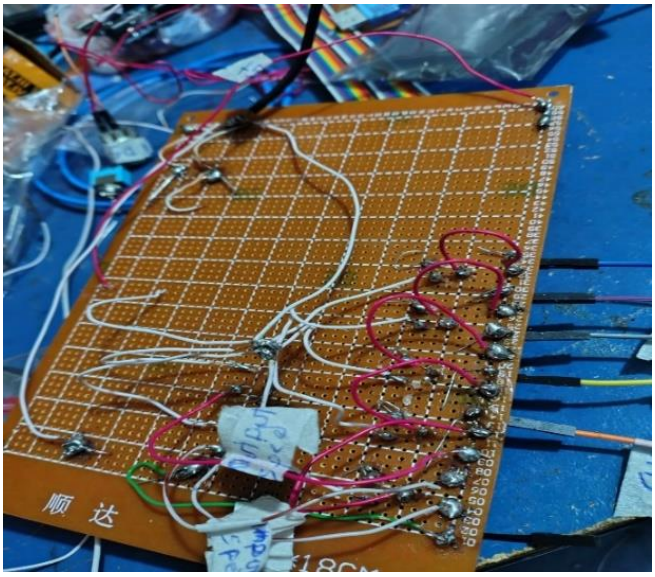
Figura N ° 30 Soldando mosfets



Fuente: Propia

El siguiente paso sería acomodar los mosfets que en este caso son 5 y pues irán en la parte derecha inferior, para poder hacer el cableado un poco más fácil, también acomodamos las 5 resistencias de 220 ohmios y los 5 diodos ya que debemos prever todo el cableado seguido a eso ponemos acomodamos las borneras que nos ayudarán a hacer más fácil las conexiones con los cables Dupont. Figura N ° 30.

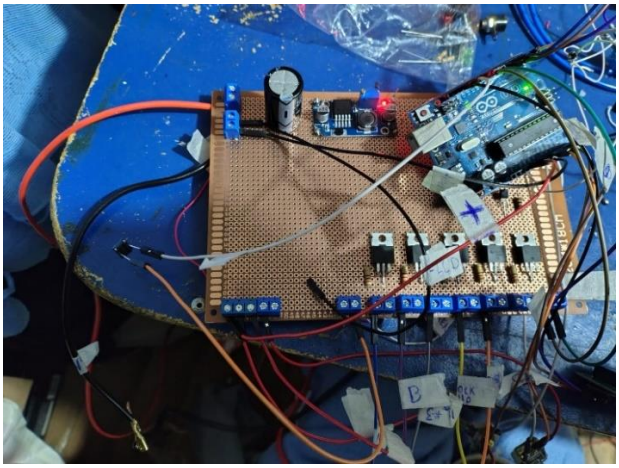
Figura N ° 31 Soldando negativos



Fuente: Propia

Lo siguiente sería preparar y ordenar las conexiones de negativo que en este caso será un vengativo común de todos los componentes, preparamos y soldamos uno por uno y comprobamos con ayuda de un multímetro la continuidad para que no haya errores al momento de hacer pruebas este paso hay que hacerlo con calma y observando que queden bien soldados todos los negativos, Figura N ° 31.

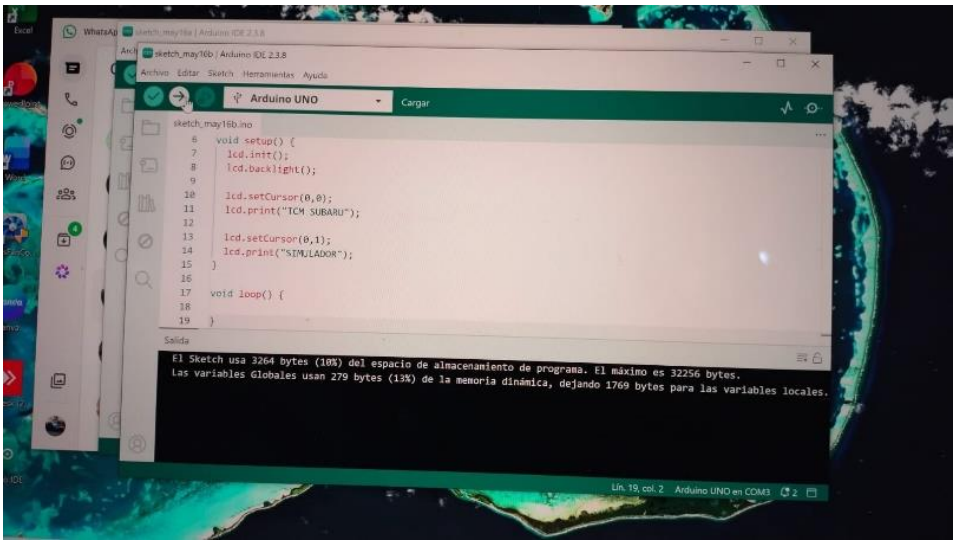
Figura N ° 32 Preparando las conexiones de las resistencias y leds



Fuente: Propia

También prosigue a conectar los transistores con sus resistencias de 1k luego preparar también otras 5 resistencias de 220 ohmios que irán a los leds, seguido de eso verificamos el funcionamiento y encendido del Arduino UNO, una vez encendido debemos prestar atención a que no haya algún corto o empiece a oler algo a quemado, luego de eso ya conectamos el LCD 12C y verificar si enciende. Figura N ° 32.

Figura N ° 33 Empezar a programar el Arduino



Fuente: Propia

Una vez verificado el funcionamiento seguro de todos los componentes el paso que seguiría sería programar el Arduino UNO, para ello es necesario una computadora PC o una laptop en la cual debemos instalar el programa Arduino IDE, una vez instalado el programa con ayuda también de la IA chat GPT probamos los códigos base y lo subimos al Arduino para ver si funciona. Figura N ° 33.

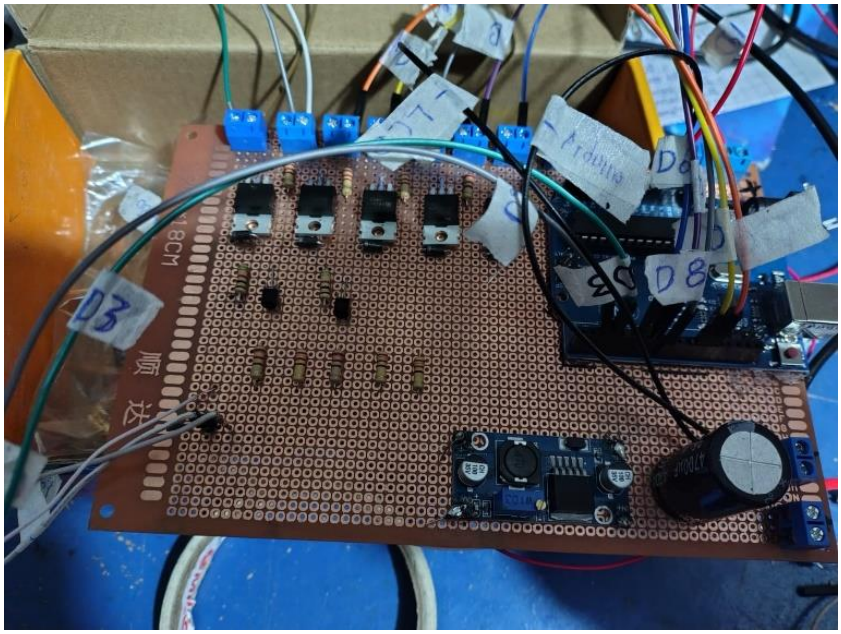
Figura N ° 34 Arduino recibe los códigos



Fuente: Propia

Ya viendo que el Arduino si está recibiendo los códigos que subimos a través del programa, continuamos subiendo los códigos de cada componente uno por uno y seguido de la verificación del funcionamiento, por ejemplo cuando subimos el código del LCD con una primer vistosos de lo que sería la TCM de la transmisión de un Subaru, etc, y de esta manera ya logramos obtener todos los componentes funcionando y simulando la TCM. Figura N ° 34.

Figura N ° 35 Organizando cableado



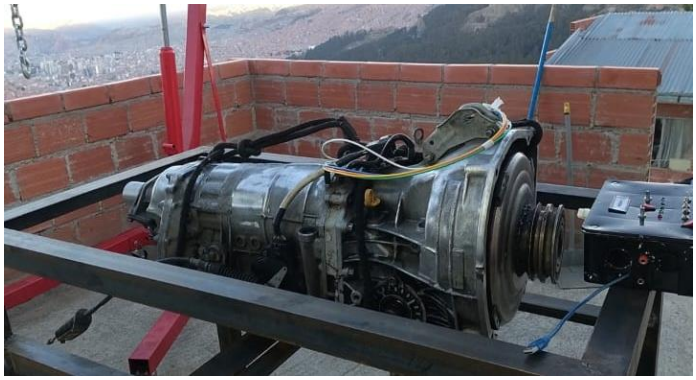
Fuente: Propia

Ya funcionó el emulador de señales lo que faltaría es la organización del cableado y ordenarlo todo en una estructura plástica que se logró conseguir y que servirá como carcasa del mismo verificando también todo el funcionamiento correcto de cada componente, una vez ya acomodados todos los componentes quedaría de esta manera. Figura N ° 35.

3.1.7. Pruebas de funcionamiento del sistema AWD

Una vez finalizado el montaje mecánico y la instalación del sistema electrónico, se realizaron pruebas de funcionamiento con el propósito de verificar la respuesta de la transmisión automática AWD ante la simulación de señales electrónicas.

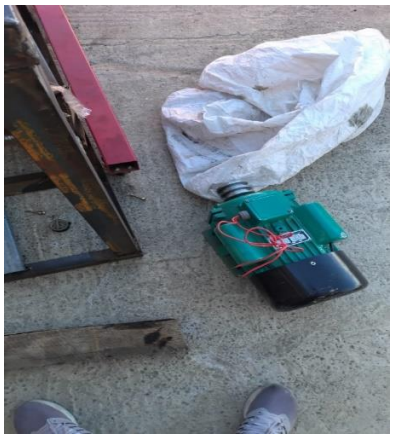
Figura N ° 36 Prueba con la transmisión



Fuente: Propia

Las pruebas de la transmisión primero se hicieron solo con el motor eléctrico, pero antes de todo eso se reviso el aceite tanto del diferencial como del liquido ATF para que la transmisión no se dañe, luego ya se energizo el motor eléctrico para las pruebas, donde vimos que el motor de 2hp trifásico de alta no tenía el torque necesario para hacer girar la transmisión. Por lo cual se decide cambiar ah un motor de 4hp monofásico en baja.

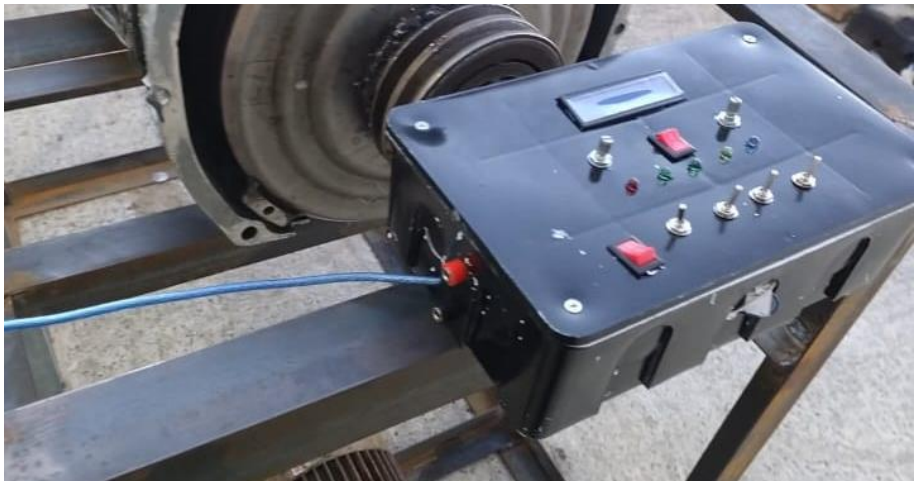
Figura N ° 37 Se cambió de motor eléctrico



Fuente: Propia

Una vez reemplazado por el motor de 4hp procedimos a repetir las pruebas con la transmisión, aun así, le costó al motor hacer girar la caja, pero con algún ajuste se logra hacer la prueba de buena manera.

Figura N ° 38 Verificación del funcionamiento del simulador



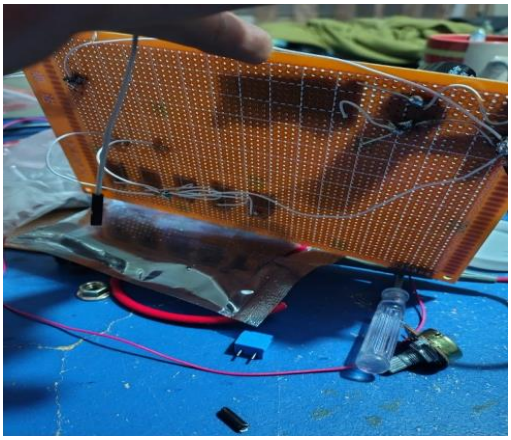
Fuente: Propia

Durante las pruebas se energizó la TCM y los diferentes componentes electrónicos de la transmisión, utilizando el sistema implementado con Arduino, interruptores y alimentación eléctrica controlada. Asimismo, se realizaron simulaciones básicas de funcionamiento del vehículo para observar la respuesta de sensores, solenoides y sistemas de control de la transmisión automática.

Se verificó la activación de determinados solenoides y el comportamiento del sistema AWD bajo diferentes condiciones simuladas, permitiendo analizar la interacción entre la parte electrónica y mecánica de la transmisión automática.

También se realizaron pruebas de continuidad eléctrica y revisión de conexiones con el objetivo de detectar posibles fallas en el cableado y asegurar un funcionamiento estable del sistema electrónico implementado.

Figura N ° 39 Verificación del circuito



Fuente: Propia

Durante el desarrollo de las pruebas se presentaron algunas dificultades relacionadas con conexiones eléctricas y estabilidad de alimentación, las cuales fueron corregidas progresivamente mediante ajustes en el sistema de cableado y suministro eléctrico.

3.2. Análisis de resultados

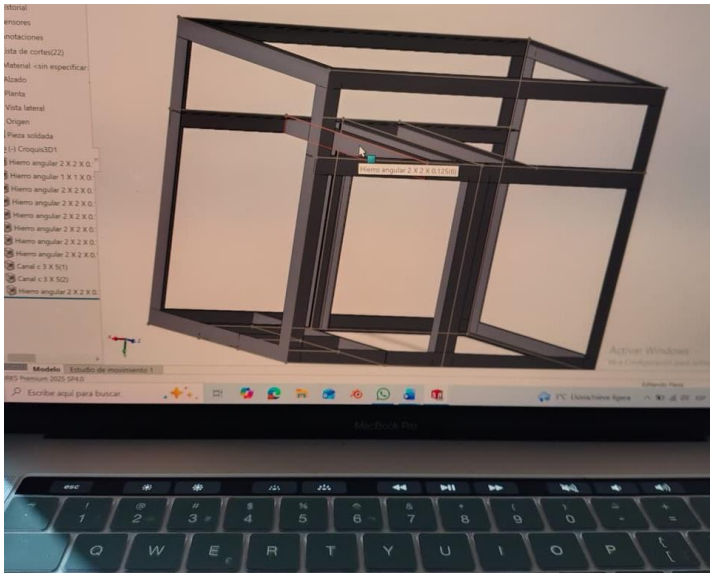
3.2.1. Resultados del modelado y construcción

Tabla N ° 4 Comparación del modelado 3D y la construcción

ELEMENTO	MODELADO (mm)	CONSTRUIDO (mm)	RESULTADO
Largo del bastidor	1200	1200	correcto
Ancho del bastidor	705	705	aceptable
Altura del soporte	910	910	aceptable
Soporte de caja	modelado	fabricado	aceptable

Fuente: Propia

Figura N ° 40 Estructura metálica en SolidWorks



Fuente: Propia

Figura N ° 41 Estructura terminada de construir



Fuente: Propia

Los resultados obtenidos muestran que las dimensiones finales de la estructura presentan variaciones mínimas respecto al diseño realizado en SolidWorks, lo que permitió un montaje adecuado de la transmisión automática y de los componentes electrónicos del banco de pruebas.

3.2.2. Análisis de la estructura metálica

Tabla N ° 5 Pruebas en la estructura

PRUEBA REALIZADA	RESULTADO
Soporte del peso de la transmisión	Correcto
Estabilidad estructural	Correcto
Presencia de vibraciones	moderado
Alineación de soportes	Correcto

Fuente: Propia

Figura N ° 42 Estructura ya terminada



Fuente: Propia

La estructura metálica construida presentó buena estabilidad durante las pruebas realizadas, soportando adecuadamente el peso y las vibraciones generadas por la transmisión automática. Los refuerzos implementados en el bastidor ayudaron a mejorar la rigidez estructural y evitar desplazamientos durante el funcionamiento del sistema.

Sin embargo, durante el proceso de armado fue necesario realizar algunos ajustes en las medidas y puntos de fijación para lograr una mejor alineación de la transmisión sobre la estructura.

3.2.3. Análisis del sistema electrónico

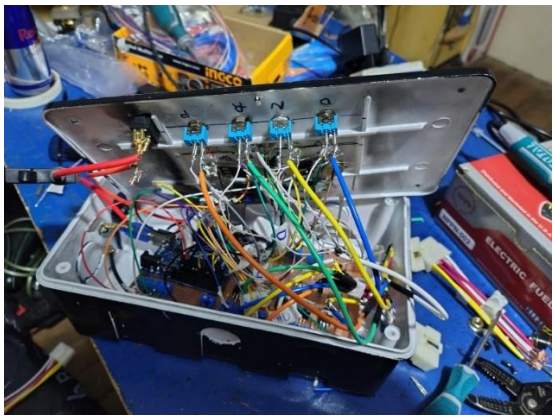
Tabla N ° 6 Componentes del simulador

COMPONENTES EVALUADOS	RESULTADOS
Arduino UNO	Funcionamiento correcto
Pantalla LCD	Funcionamiento correcto
Suich	Funcionamiento correcto
Simulación TPS	Correcto
Simulación ATF	Correcto
Activación de salidas	Correcto

Fuente: Propia

El sistema electrónico implementado permitió enviar señales simuladas hacia la transmisión automática mediante el uso de interruptores, alimentación eléctrica y control electrónico basado en Arduino.

Figura N ° 43 Simulador cableado



Fuente: Propia

Durante las pruebas se logró observar respuesta en determinados componentes de la transmisión, especialmente en la activación de solenoides y señales relacionadas con el sistema AWD.

Asimismo, se presentaron algunas dificultades relacionadas con la estabilidad de alimentación eléctrica y conexiones del sistema, ocasionando reinicios ocasionales del controlador electrónico, los cuales fueron corregidos posteriormente mediante mejoras en el cableado y alimentación.

3.2.4. Análisis de funcionamiento de la transmisión AWD

Tabla N °7 Funcionamiento de la transmisión

VARIABLE EVALUADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
Alimentación simulador	Operativa	Operativa
Activación solenoide A	Si	Si
Activación solenoide B	Si	Si
Activación solenoide C	Si	Si
Funcionamiento AWD	Respuesta observable	Respuesta observable

Fuente: Propia

Figura N ° 44 El motor eléctrico y la caja funcionando



Fuente: Propia

Las pruebas realizadas permitieron verificar parcialmente el funcionamiento del sistema AWD de la transmisión automática del Subaru Forester 2000. Mediante la simulación electrónica de señales se observó respuesta de los sistemas de control y comportamiento de algunos componentes internos de la transmisión.

Los resultados obtenidos permitieron comprender de mejor manera la interacción entre el sistema mecánico, hidráulico y electrónico de la transmisión automática AWD.

CAPITULO IV

4.1. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.1. Conclusiones

El modelado 3D y la construcción de la estructura metálica se dio por válido ya que resiste el peso tanto de la transmisión integral AWD como del motor eléctrico, por lo cual es efectiva el emplear programas de modelado 3D en este caso salid Works, la estructura metálica también cuenta con las medidas apropiadas según el tamaño de la transmisión por lo cual se podrá hacer el funcionamiento sin riesgos, también el llevar ruedas servirá para trasladarlo más fácil de un lugar a otro.

El simulado que se logró armar con el Arduino UNO como base funciona de la manera similar a la de una TCM de la transmisión AWD, logrando emular las señales que remplaza al TPS, ATF y también logra activar los solenoides como si estuviera en funcionamiento normal entonces se logró el objetivo que se tenía para el proyecto.

Este proyecto demuestra que es posible construir un banco de pruebas funcional, efectivo y debajo costó ya que en comparación a bancos industriales la diferencia de precio es el doble y aun así depende de la equitación, por lo cual la opción de construirlo es más rentable para un taller mecánico por qué es una herramienta que te facilita la verificación del funcionamiento de este tipo de transmisiones

4.1.2. Recomendaciones

Aunque el simulador funciona correctamente y cumple con el objetivo de activar electrónicamente los solenoides desde el Arduino, a futuro se recomienda aprovechar los puertos de prueba de presión que ya vienen integrados en el cuerpo de la transmisión Subaru. La instalación de manómetros analógicos o sensores de presión digital en estos puntos clave permitirá comprobar de manera visual y cuantitativa si los cambios de voltaje que envía el Arduino se traducen en variaciones reales de presión hidráulica dentro de la caja. Esto elevará el potencial de diagnóstico del banco, ya que no solo se verificará que la parte electrónica responda, sino que también se podrá evaluar la salud interna de la transmisión como fugas en los sellos, desgaste en los embragues o caídas

de presión en las líneas del fluido ATF, permitiendo a los estudiantes comparar directamente los mapas de señales programados con el comportamiento hidráulico real de la transmisión

Actualmente, el banco de pruebas opera libremente (en vacío) para el análisis electrónico de las señales y el acoplamiento inicial. Sin embargo, para futuros proyectos recomiendo instalar un sistema de frenado controlado en los ejes de salida, utilizando frenos de disco hidráulicos o un freno de corrientes parásitas (dinamómetro). De esta manera, se podrá simular la resistencia real que oponen el peso del vehículo y la fricción del asfalto, especialmente en situaciones críticas como el arranque en pendientes o la pérdida súbita de tracción. Al aplicar esta resistencia mecánica, obligaremos a la transmisión a trabajar bajo un esfuerzo real; esto permitirá evaluar con cuánta presión hidráulica real actúan los solenoides, cómo responde el sensor TPS ante una demanda alta de torque y si las estrategias del modo de protección que programé en el Arduino reaccionan correctamente cuando el sistema experimenta una sobrecarga mecánica real, llevando la simulación a un nivel mucho más cercano al comportamiento del vehículo en carretera.

4.2. BIBLIOGRAFIA FUENTES DE INVESTIGACION

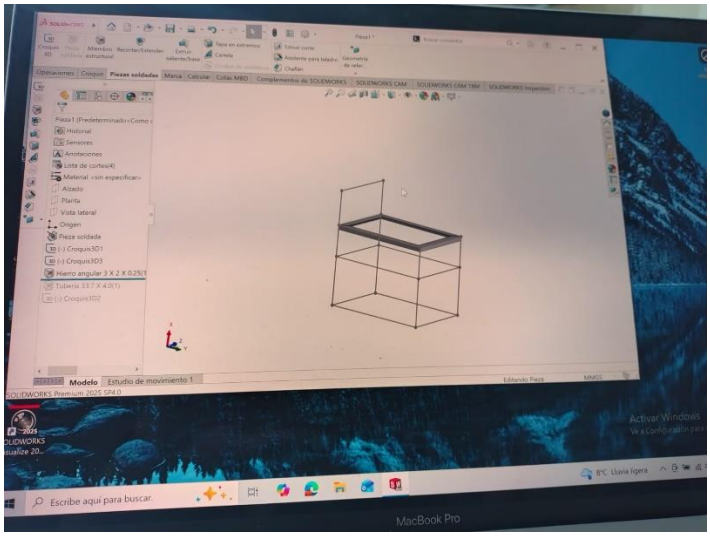
- Bosch, R. (2018). Automotive handbook (10th ed.). Robert Bosch GmbH.
- Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). Thermodynamics: An engineering approach (8th ed.). McGraw-Hill.
- Gillespie, T. D. (1992). Fundamentals of vehicle dynamics. SAE International.
- Guzzella, L., & Sciarretta, A. (2013). Vehicle propulsion systems: Introduction to modeling and optimization (3rd ed.). Springer.
- Heisler, H. (2002). Advanced vehicle technology (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Heisler, H. (2011). Advanced vehicle technology (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Heywood, J. B. (2018). Internal combustion engine fundamentals (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Hibbeler, R. C. (2016). Engineering mechanics: Dynamics (14th ed.). Pearson.
- Isermann, R. (2011). Fault-diagnosis systems: An introduction from fault detection to fault tolerance. Springer.
- ISO. (2015). ISO 11898-1: Road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 1: Data link layer and physical signalling.
- Jazar, R. N. (2008). Vehicle dynamics: Theory and application. Springer.
- Naunheimer, H., Bertsche, B., Ryborz, J., & Novak, W. (2011). Automotive transmissions: Fundamentals, selection, design and application (2nd ed.). Springer.
- Nunney, M. J. (2012). Light and heavy vehicle technology (4th ed.). Routledge.
- Ogata, K. (2010). Modern control engineering (5th ed.). Prentice Hall.

- Reimpell, J., Stoll, H., & Betzler, J. (2001). The automotive chassis: Engineering principles (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- SAE International. (2016). SAE J1939: Serial control and communications heavy duty vehicle network.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). Physics for scientists and engineers (9th ed.). Cengage Learning.
- Subaru Corporation. (2010). Subaru technical training manual: All-wheel drive systems (múltiples manuales). Subaru Corporation / Subaru Technical Division.
- Wong, J. Y. (2008). Theory of ground vehicles (4th ed.). John Wiley & Sons.

4.3. ANEXOS

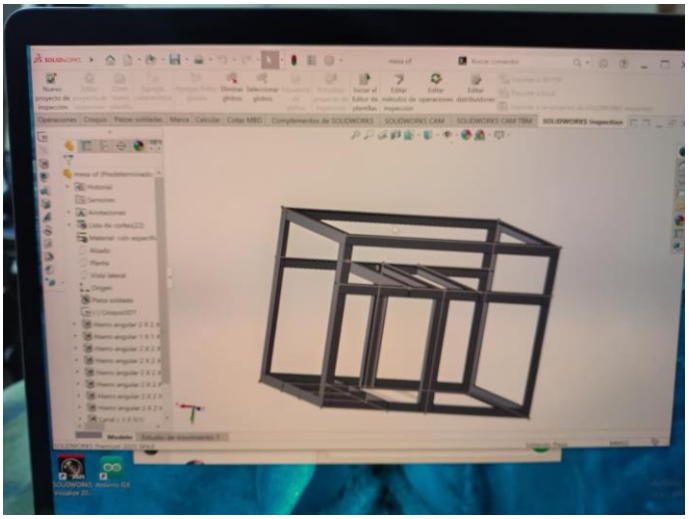
MODELADO 3D

ANEXO N ° 1 Comenzando el modelado 3D



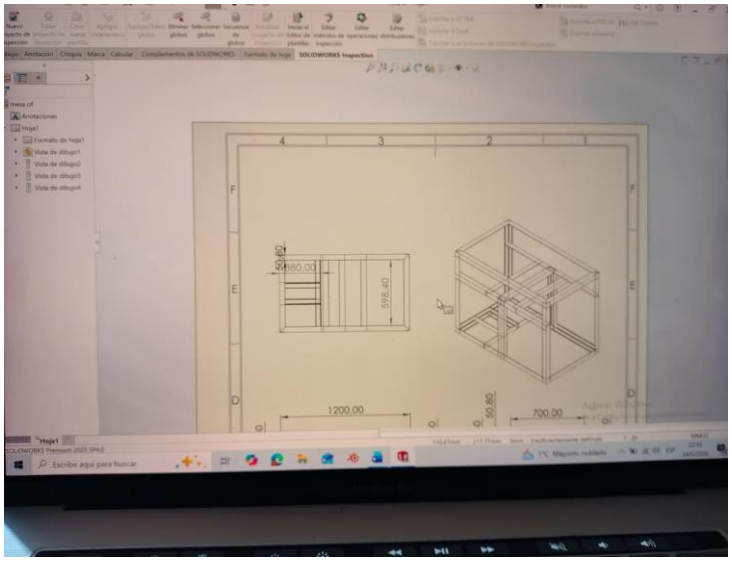
Fuente: Propia

ANEXO N ° 2 Modelado terminado



Fuente: Propia

ANEXO N ° 3 Creando los planos



Fuente: Propia

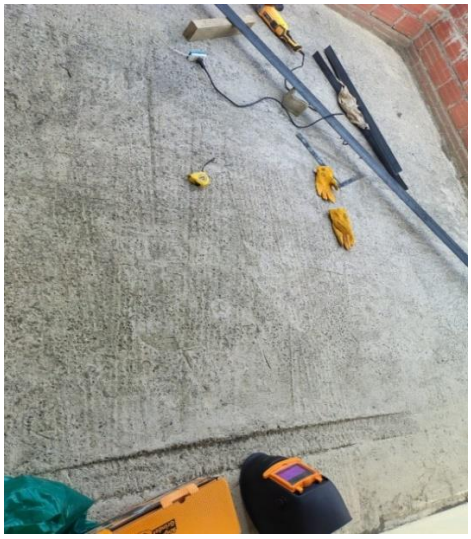
CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA

ANEXO N ° 4 La amoladora



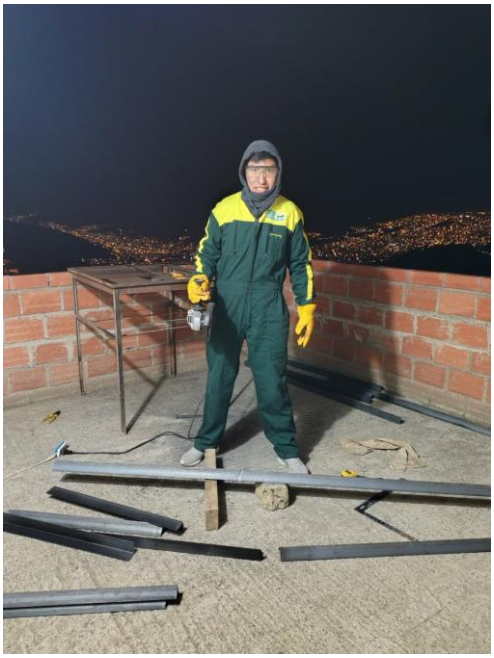
Fuente: Propia

ANEXO N ° 5 Midiendo las piezas



Fuente: Propia

ANEXO N ° 6 Cortando las piezas



Fuente: Propia

ANEXO N ° 7 Piezas ya cortadas



Fuente: Propia

ANEXO N ° 8 Empezando a soldar la estructura



Fuente: Propia

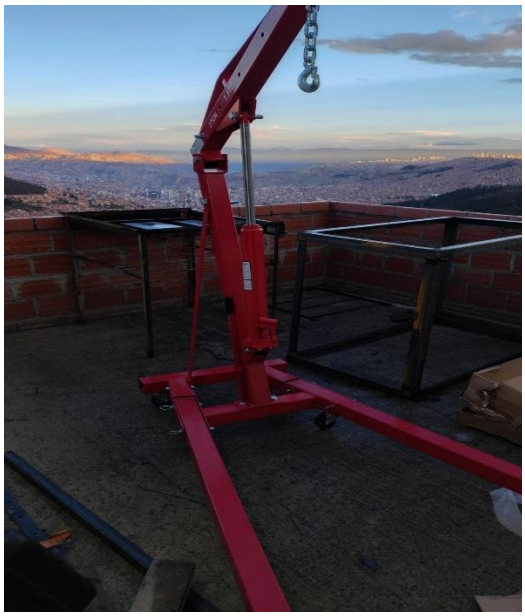
ANEXO N ° 9 Estructura casi terminada



Fuente: Propia

MONTADO DE LA TRANSMISION Y EL MOTOR ELECTRICO

ANEXO N ° 10 La gata pluma



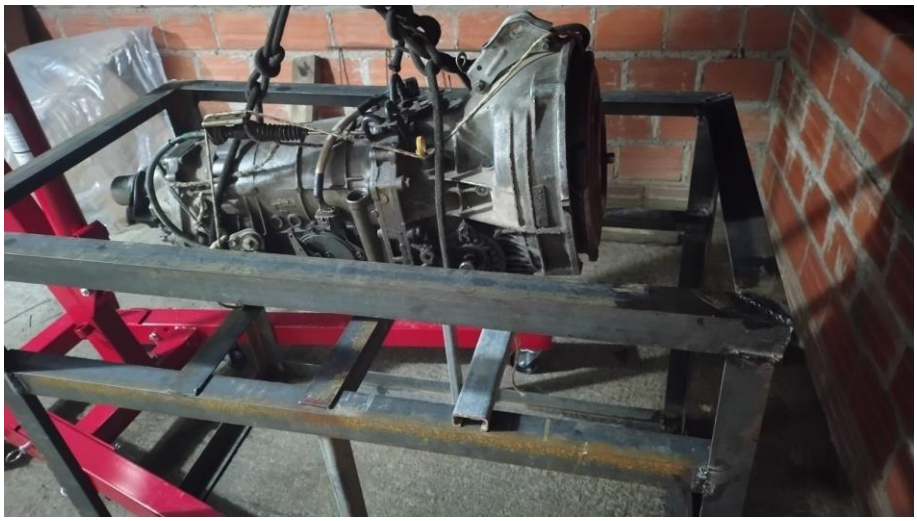
Fuente: Propia

ANEXO N ° 11 Ajustando la transmisión para el montado



Fuente: Propia

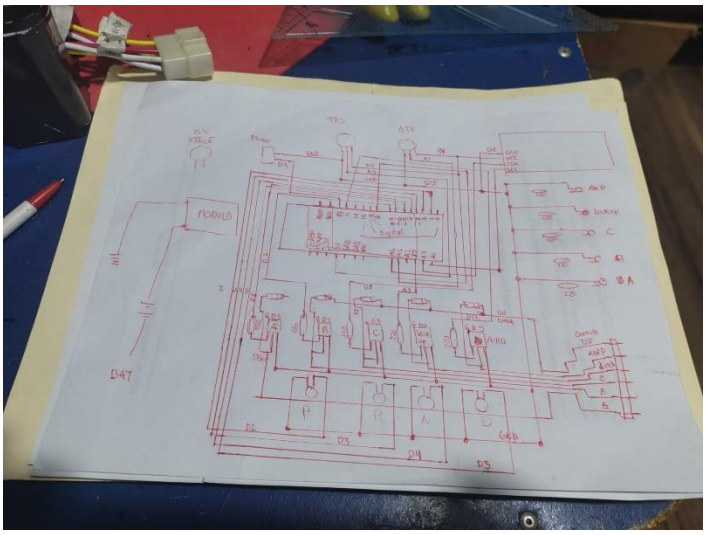
ANEXO N ° 12 Transmisión ya montada



Fuente: Propia

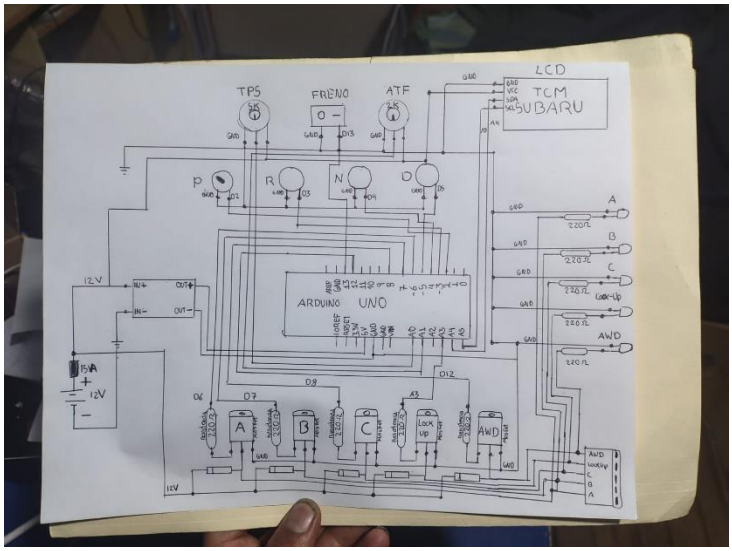
ARMADO DE EL SIMULADOR

ANEXO N ° 13 Borrador circuito de simulador



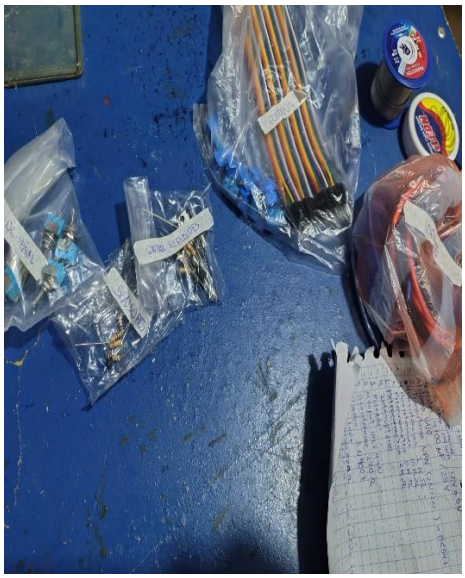
Fuente: Propia

ANEXO N ° 14 Circuito terminado



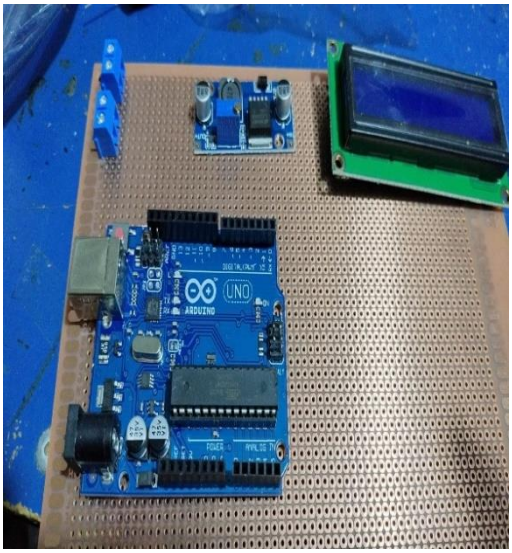
Fuente: Propia

ANEXO N ° 15 Componentes necesarios para el simulador



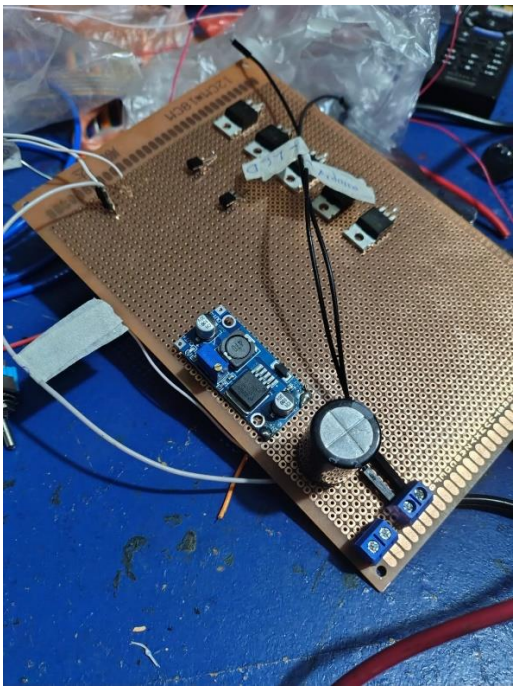
Fuente: Propia

ANEXO N ° 16 Presentando componentes en la placa



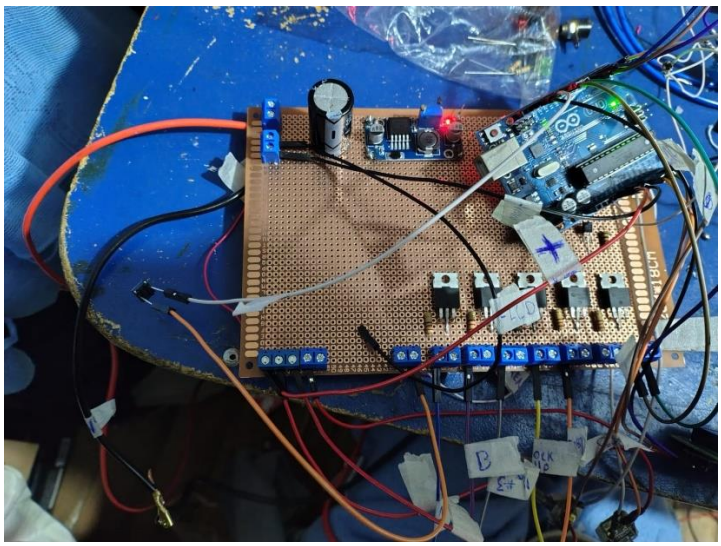
Fuente: Propia

ANEXO N ° 17 Empezando a soldar



Fuente: Propia

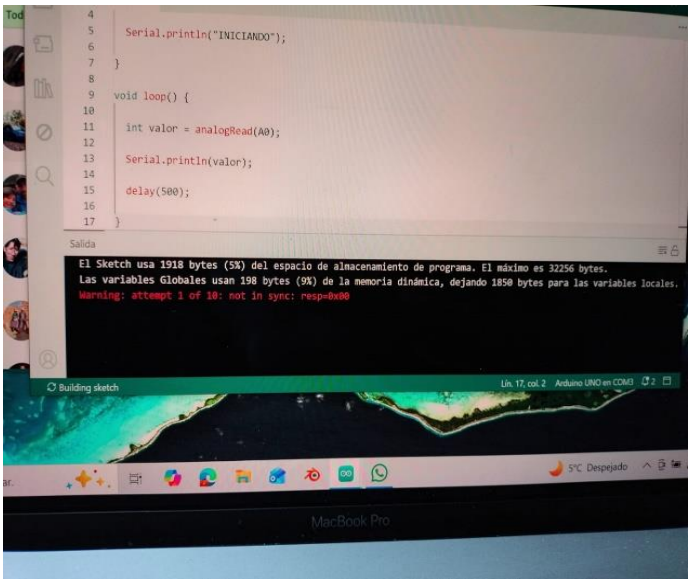
ANEXO N ° 18 Circuito listo



Fuente: Propia

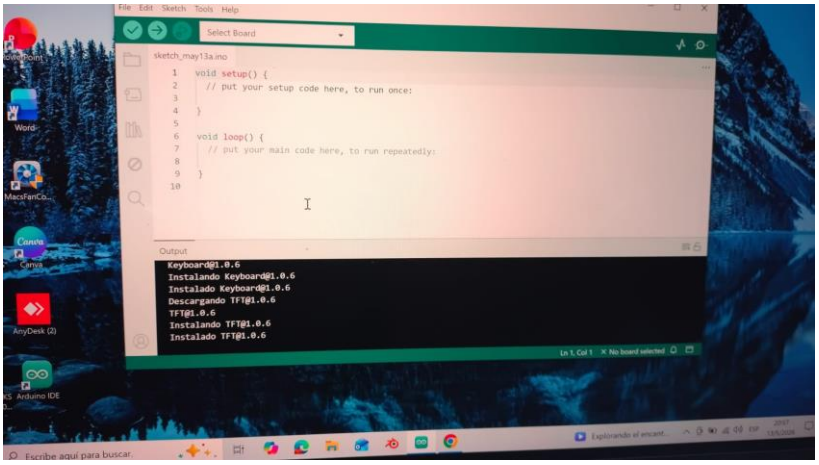
PROGRAMANDO ARDUINO

ANEXO N ° 19 Programa Arduino IDE



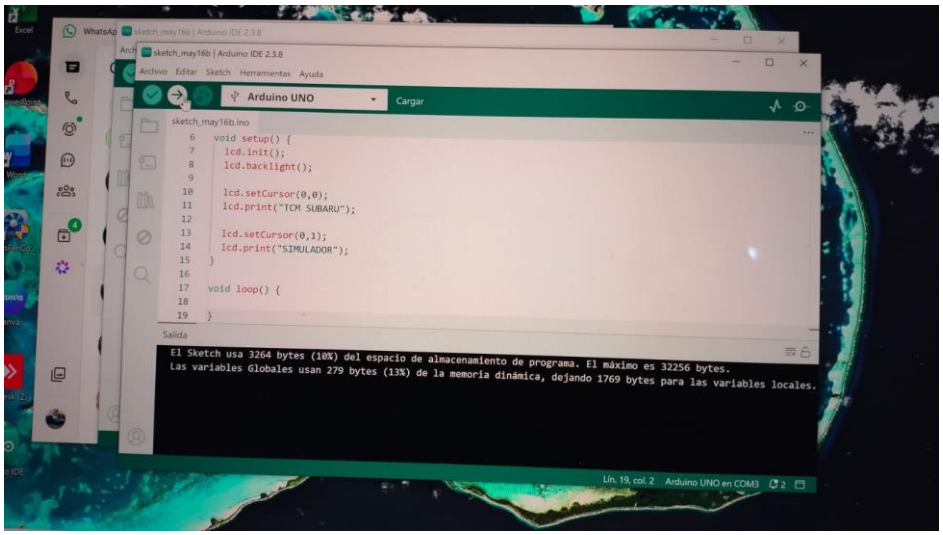
Fuente: Propia

ANEXO N ° 20 Probando primer Código



Fuente: Propia

ANEXO N ° 21 Código del simulador listo



Fuente: Propia

ANEXO N ° 22 Armando en base plástica



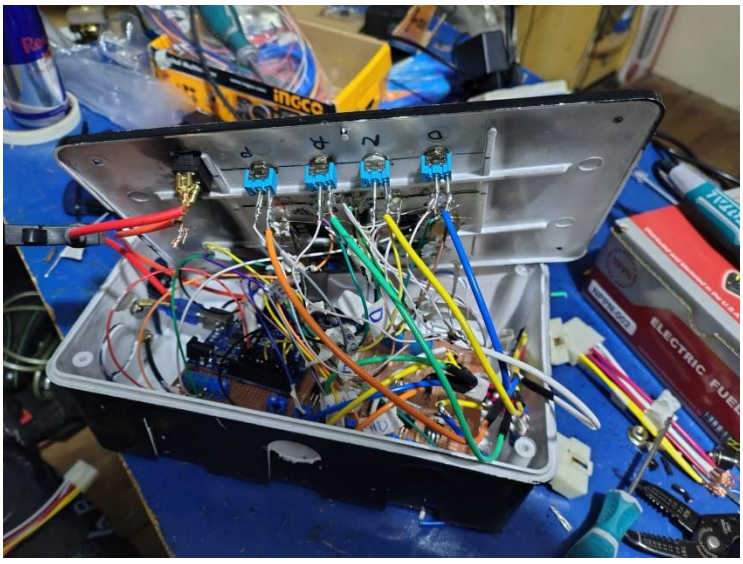
Fuente: Propia

ANEXO N ° 23 Simulador casi listo



Fuente: Propia

ANEXO N ° 24 Cableado final



Fuente: Propia

ANEXO N ° 25 Últimos detalles para las pruebas



Fuente: Propia

ANEXO N ° 26 Pruebas del banco



Fuente: Propia

ANEXO N ° 27 Arreglando detalles del banco de prueba



Fuente: Propia